



수학을 쉽게 만들어 주는 자

# 풍산자 반복수학

중학수학 3-2

# 구성과 특징

» 반복 연습으로 기초를 탄탄하게 만드는 기본학습서!

수학하는 힘을 길러주는 반복수학으로 기초 실력과 자신감을 UP하세요.

## 09. 직각삼각형의 변의 길이

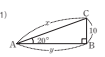
**1 핵심개념** 직각삼각형의 변의 길이:  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

(1)  $\angle A$ 의 크기와 빗변의 길이  $b$ 를 알 때  
 $\rightarrow a = b \sin A, c = b \cos A$

(2)  $\angle A$ 의 크기와 밑변의 길이  $c$ 를 알 때  
 $\rightarrow a = c \tan A, b = \frac{c}{\cos A}$

(3)  $\angle A$ 의 크기와 높이  $a$ 를 알 때  
 $\rightarrow b = \frac{a}{\sin A}, c = \frac{a}{\tan A}$

**2** 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 삼각비를 이용하여  $x, y$ 의 값을 구하는 식을 나타내어라.

(1) 

①  $x$ 의 값 구하기  
 $\rightarrow \angle A$ 에 대한 빗변의 길이가  $x$ , 높이가 10이므로  $(\sin A, \cos A, \tan A)$ 를 이용한다.  
 $\sin 20^\circ = \frac{x}{10} \therefore x = \frac{10 \sin 20^\circ}{1}$

②  $y$ 의 값 구하기  
 $\rightarrow \angle A$ 에 대한 밑변의 길이가  $y$ , 높이가 10이므로  $(\sin A, \cos A, \tan A)$ 를 이용한다.  
 $\tan 20^\circ = \frac{10}{y} \therefore y = \frac{10}{\tan 20^\circ}$

(2) 

①  $x =$  \_\_\_\_\_  
 ②  $y =$  \_\_\_\_\_

(3) 

①  $x =$  \_\_\_\_\_  
 ②  $y =$  \_\_\_\_\_

(4) 

①  $x =$  \_\_\_\_\_  
 ②  $y =$  \_\_\_\_\_

26 1. 삼각비

## 2 다음 삼각비의 값을 이용하여 $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $\sin 23^\circ = 0.39$

$\rightarrow x = \frac{10}{\sin 23^\circ} = \frac{10}{0.39} = \frac{1000}{39}$

(2)  $\tan 38^\circ = 0.78$

$\rightarrow x = \frac{10}{\tan 38^\circ} = \frac{10}{0.78} = \frac{1000}{78}$

(3)  $\cos 61^\circ = 0.48$

$\rightarrow x = \frac{10}{\cos 61^\circ} = \frac{10}{0.48} = \frac{1000}{48}$

## 3 주어진 삼각비의 값을 이용하여 다음을 구하여라.

(1) 나무의 높이  $\overline{AC}$   
 (단,  $\sin 58^\circ = 0.85, \cos 58^\circ = 0.53, \tan 58^\circ = 1.6$ )

$\rightarrow \overline{AC} = 10 \times (\sin 58^\circ, \cos 58^\circ, \tan 58^\circ)$   
 $= 10 \times \frac{1}{\sin 58^\circ}$   
 $= \frac{10}{0.85} \text{ (m)}$

## (2) 건물의 높이 $\overline{AB}$

(단,  $\sin 41^\circ = 0.66, \cos 41^\circ = 0.75, \tan 41^\circ = 0.87$ )

$\rightarrow \overline{AB} = \frac{30}{\tan 41^\circ} = \frac{30}{0.87} = \frac{3000}{87}$

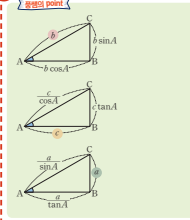
## (3) 나무의 높이 $\overline{AD}$

(단,  $\sin 35^\circ = 0.57, \cos 35^\circ = 0.82$ )

**학습 Tip** 문제를 해결하는데 꼭 알아야 할 주의점이나 Tip을 주었습니다.

나무의 높이  $\overline{AD}$ 는  $\overline{AC} + \overline{CD}$ 에 주의해!

## 5 문제 point



2. 삼각비의 활용 27

### 1 학습 내용의 핵심만 쏙쏙!

주제별 핵심 개념과 원리를 핵심만 쏙쏙 뽑아 이해하기 쉽게 정리

### 2 학습 날짜와 시간 체크!

주제별 학습 날짜, 걸린 시간을 체크하면서 계획성 있게 학습

### 3 단계별 문제로 개념을 확실히!

'빈칸 채우기 → 과정 완성하기 → 직접 풀어보기'의 과정을 통해서 스스로 개념을 이해할 수 있도록 제시

### 4 유사 문제의 반복 학습!

같은 유형의 유사 문제를 반복적으로 연습하면서 개념을 확실히 익히고 기본 실력을 기를 수 있도록 구성

### 5 풍샘의 point!

용어, 공식 등 꼭 알아야 할 핵심 사항을 다시 한번 체크할 수 있도록 구성







# 이 책의 차례

## I : 삼각비

1. 삼각비 ..... 8

2. 삼각비의 활용 ..... 26





## II : 원의 성질

- 1. 원과 직선 ..... 42
- 2. 원주각 ..... 56

## III : 통계

- 1. 대푯값과 산포도 ..... 76
- 2. 상관관계 ..... 91



지금 적극적으로 실행되는 괜찮은 계획이  
다음 주의 완벽한 계획보다 낫다.

- 조지 S. 패튼 -

# I

## 삼각비



| 학습주제                               | 쪽수 | 학습주제            | 쪽수 |
|------------------------------------|----|-----------------|----|
| 01 삼각비의 뜻                          | 8  | 09 직각삼각형의 변의 길이 | 26 |
| 02 직각삼각형의 닮음과 삼각비의 값               | 11 | 10 일반삼각형의 변의 길이 | 28 |
| 03 삼각비의 값 구하기                      | 13 | 11 삼각형의 높이      | 31 |
| 01-03 스스로 점검 문제                    | 14 | 09-11 스스로 점검 문제 | 33 |
| 04 특수한 각의 삼각비의 값                   | 15 | 12 삼각형의 넓이      | 34 |
| 05 사분원을 이용한 삼각비의 값                 | 18 | 13 평행사변형의 넓이    | 37 |
| 04-05 스스로 점검 문제                    | 20 | 14 일반사각형의 넓이    | 39 |
| 06 $0^\circ$ , $90^\circ$ 의 삼각비의 값 | 21 | 12-14 스스로 점검 문제 | 40 |
| 07 삼각비의 값의 대소 관계                   | 22 |                 |    |
| 08 삼각비의 표                          | 23 |                 |    |
| 06-08 스스로 점검 문제                    | 25 |                 |    |

# 01 삼각비의 뜻

## 핵심개념

1. 삼각비: 직각삼각형에서 두 변의 길이의 비
2.  $\angle A$ 의 삼각비:  $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$ 의 대변의 길이를 각각  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 라 하면

$$(1) \sin A = \frac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})} = \frac{a}{b} \quad \leftarrow \angle A \text{의 사인}$$

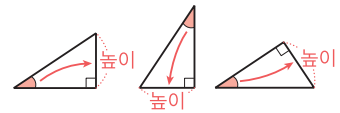
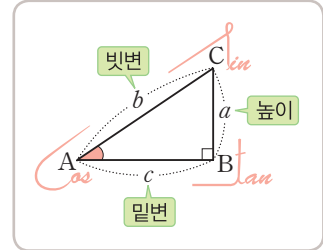
$$(2) \cos A = \frac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})} = \frac{c}{b} \quad \leftarrow \angle A \text{의 코사인}$$

$$(3) \tan A = \frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})} = \frac{a}{c} \quad \leftarrow \angle A \text{의 탄젠트}$$

→  $\sin A$ ,  $\cos A$ ,  $\tan A$ 를 통틀어  $\angle A$ 의 삼각비라 한다.

**참고**  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ 는 각각 sine, cosine, tangent를 줄여서 쓴 것이다.

**주의** 한 직각삼각형에서도 삼각비를 구하고자 하는 기준각에 따라 높이와 밑변이 바뀐다. 이때 기준각의 대변이 높이가 된다.



▶ 학습 날짜

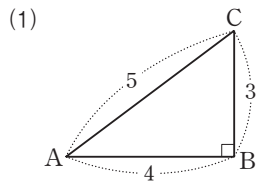
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

- 1** 다음 그림과 같이  $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 삼각비의 값을 구하여라.

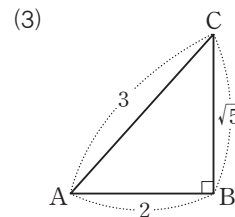


→  $\angle A$ 의 대변인 가 높이이므로

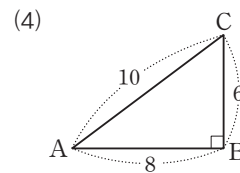
$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{5},$$

$$\cos A = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{5},$$

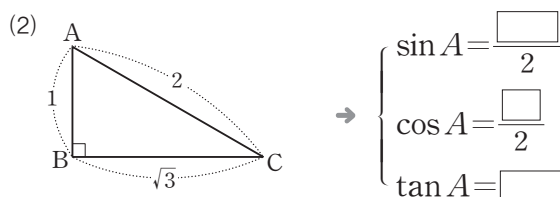
$$\tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{\boxed{\phantom{000}}}$$



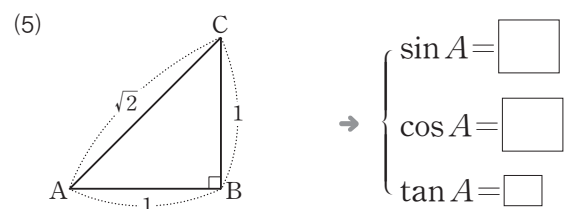
$$\rightarrow \begin{cases} \sin A = \boxed{\phantom{000}} \\ \cos A = \boxed{\phantom{000}} \\ \tan A = \boxed{\phantom{000}} \end{cases}$$



$$\rightarrow \begin{cases} \sin A = \boxed{\phantom{000}} \\ \cos A = \boxed{\phantom{000}} \\ \tan A = \boxed{\phantom{000}} \end{cases}$$



$$\rightarrow \begin{cases} \sin A = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{2} \\ \cos A = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{2} \\ \tan A = \boxed{\phantom{000}} \end{cases}$$

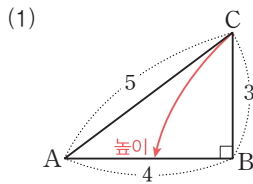


$$\rightarrow \begin{cases} \sin A = \boxed{\phantom{000}} \\ \cos A = \boxed{\phantom{000}} \\ \tan A = \boxed{\phantom{000}} \end{cases}$$



2 다음 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle C$ 의 삼각비의 값을 구하여라.

tip 기준각에 따라 높이와 밑변이 바뀌므로 주의해!!!

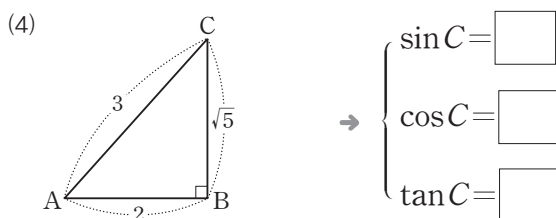
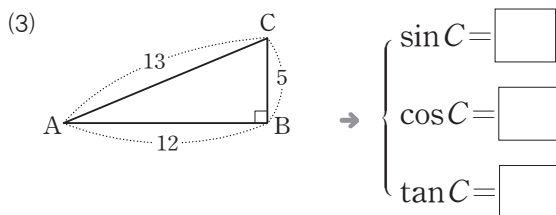
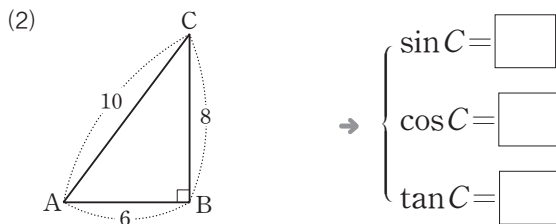


→  $\angle C$ 의 대변인 가 높이이므로

$$\sin C = \frac{\text{대변}}{\text{가장편}} = \frac{\text{높이}}{AC} = \frac{\text{높이}}{5},$$

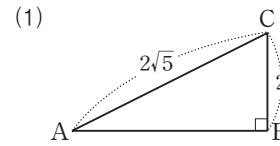
$$\cos C = \frac{\text{변접}}{\text{가장편}} = \frac{BC}{\text{가장편}} = \frac{3}{\text{가장편}},$$

$$\tan C = \frac{\text{대변}}{\text{변접}} = \frac{\text{높이}}{BC} = \frac{\text{높이}}{3}$$



3 다음 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 삼각비의 값을 구하여라.

tip 피타고라스 정리를 이용하여 나머지 한 변의 길이를 먼저 구해봐!



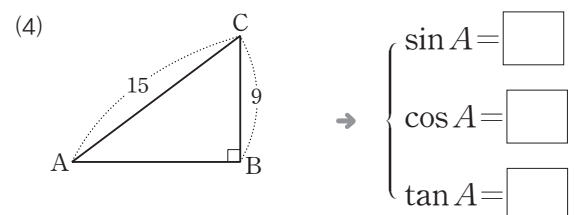
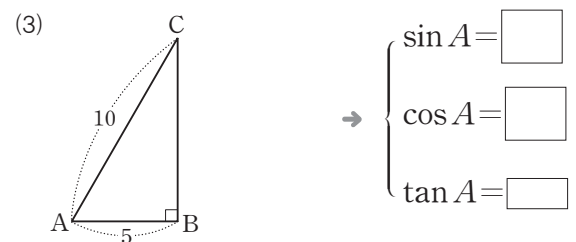
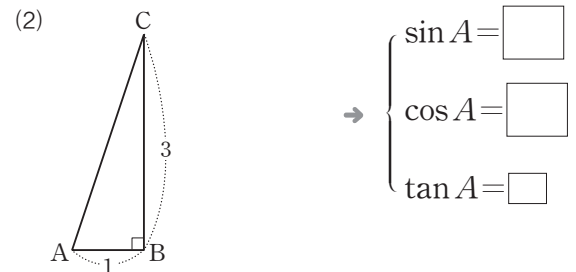
→ 피타고라스 정리에 의하여

$$AB = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 2^2} = \text{ } \text{이므로}$$

$$\sin A = \frac{\text{대변}}{\text{가장편}} = \frac{BC}{AC} = \frac{2}{2\sqrt{5}},$$

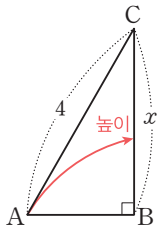
$$\cos A = \frac{\text{변접}}{\text{가장편}} = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{AB}}{2\sqrt{5}},$$

$$\tan A = \frac{\text{대변}}{\text{변접}} = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{\text{AB}}$$



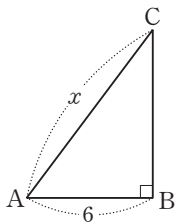
- 4 다음과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 대하여 한 변의 길이와 한 삼각비의 값을 알 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$



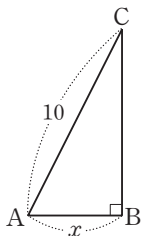
$\rightarrow \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{\square}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore x = \square$

(2)  $\sin C = \frac{3}{5}$



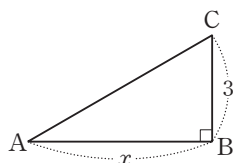
답 \_\_\_\_\_

(3)  $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{5}$



답 \_\_\_\_\_

(4)  $\tan C = \sqrt{3}$

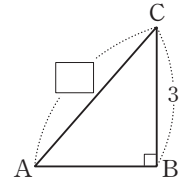


답 \_\_\_\_\_

- 5  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 대하여 한 삼각비의 값을 알 때, 다른 두 삼각비의 값을 주어진 순서에 따라 구하여라.

(1)  $\sin A = \frac{3}{4}$ 일 때,  $\cos A$ ,  $\tan A$ 의 값

① 직각삼각형 ABC 그리기

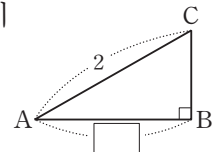


②  $AB = \sqrt{4^2 - \square^2} = \square$

③  $\cos A = \square$ ,  $\tan A = \square$

(2)  $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때,  $\sin A$ ,  $\tan A$ 의 값

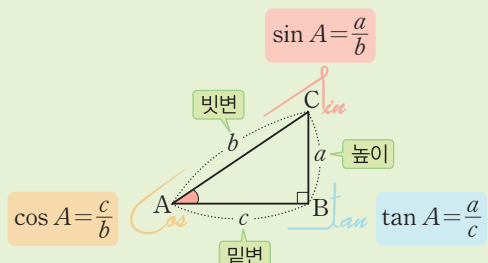
① 직각삼각형 ABC 그리기



②  $BC = \sqrt{4^2 - (\square)^2} = \square$

③  $\sin A = \square$ ,  $\tan A = \square$

풍썸의 point



# 02 직각삼각형의 닮음과 삼각비의 값

## 핵심개념

1. 닮은 직각삼각형에서 크기가 같은 각에 대한 삼각비의 값은 같다.
2. 직각삼각형의 닮음을 이용하여 삼각비의 값을 구하는 순서
  - ① 닮은 직각삼각형을 찾는다.
  - ② 대응하는 각(크기가 같은 각)을 찾는다.
  - ③ 삼각비의 값을 구한다.



▶ 학습 날짜

월

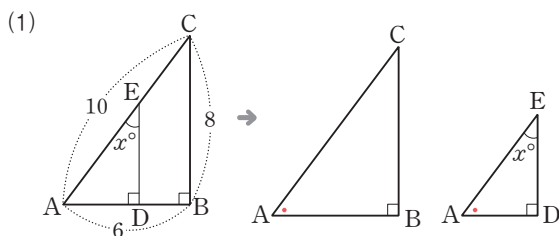
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 2~3쪽

- 1 다음 그림과 같은 직각삼각형에서 닮음을 이용하여  $x^\circ$ 의 삼각비의 값을 주어진 순서에 따라 구하여라.



- ①  $\triangle ABC$ 와 닮음인 삼각형 찾기

→  $\triangle ABC \sim \square$

- ②  $\triangle ABC$ 에서  $x^\circ$ 와 크기가 같은 각 찾기

→  $\square$

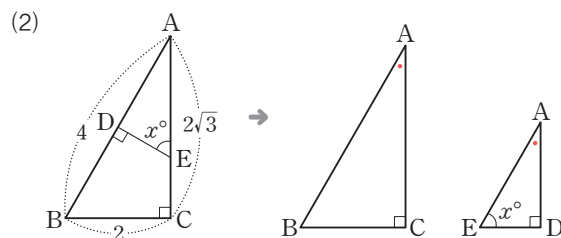
- ③  $x^\circ$ 의 삼각비의 값 구하기

→  $x^\circ$ 의 크기는  $\angle \square$ 의 크기와 같으므로

$$\sin x^\circ = \sin \square = \square,$$

$$\cos x^\circ = \cos \square = \square,$$

$$\tan x^\circ = \tan \square = \square$$



- ①  $\triangle ABC$ 와 닮음인 삼각형 찾기

→  $\triangle ABC \sim \square$

- ②  $\triangle ABC$ 에서  $x^\circ$ 와 크기가 같은 각 찾기

→  $\square$

- ③  $x^\circ$ 의 삼각비의 값 구하기

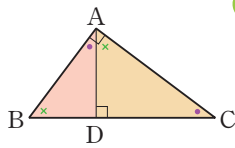
→  $x^\circ$ 의 크기는  $\angle \square$ 의 크기와 같으므로

$$\sin x^\circ = \sin \square = \square,$$

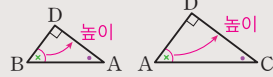
$$\cos x^\circ = \cos \square = \square,$$

$$\tan x^\circ = \tan \square = \square$$

- 2 다음은 아래 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때,  $\angle B$ 의 삼각비의 값을 구하는 과정이다. 빈칸을 완성하여라.



tip 삼각형을 돌려서 확인하면 편리해!



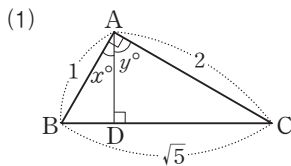
$\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$ (AA답음)이므로

$$\sin B = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{AB}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{AC}},$$

$$\cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{BD}}{\boxed{\phantom{000}}} = \frac{\overline{AD}}{\boxed{\phantom{000}}},$$

$$\tan B = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{CD}}{\boxed{\phantom{000}}}$$

- 3 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때, 다음을 구하여라.



- ①  $\triangle ABC$ 에서  $x^\circ$ 와 크기가 같은 각

답 \_\_\_\_\_

- ②  $x^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin x^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos x^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

$$\tan x^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

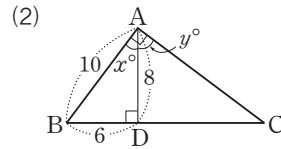
- ③  $\triangle ABC$ 에서  $y^\circ$ 와 크기가 같은 각

답 \_\_\_\_\_

- ④  $y^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin y^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos y^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

$$\tan y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$



- ①  $x^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin x^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos x^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

$$\tan x^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

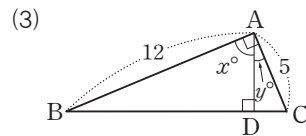
- ②  $\triangle ABD$ 에서  $y^\circ$ 와 크기가 같은 각

답 \_\_\_\_\_

- ③  $y^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin y^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos y^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

$$\tan y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$



- ①  $\overline{BC}$ 의 길이

답 \_\_\_\_\_

- ②  $x^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin x^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos x^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

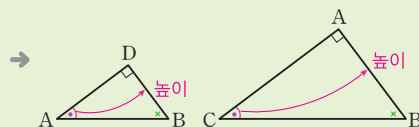
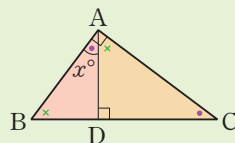
$$\tan x^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

- ③  $y^\circ$ 의 삼각비의 값

$$\rightarrow \sin y^\circ = \boxed{\phantom{000}}, \cos y^\circ = \boxed{\phantom{000}},$$

$$\tan y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

풍샘의 point



$$\rightarrow \sin x^\circ = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}, \cos x^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}, \tan x^\circ = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$$

# 03 삼각비의 값 구하기

## 핵심개념

- 입체도형에서의 삼각비의 값을 구하는 순서
  - 직각삼각형을 찾고, 세 변의 길이를 구한다.
  - 삼각비의 값을 구한다.
- 일차함수의 그래프에서의 삼각비의 값을 구하는 순서
  - $x$ 절편,  $y$ 절편을 각각 구한다.
  - 직각삼각형을 찾고, 세 변의 길이를 구한다.
  - 삼각비의 값을 구한다.



▶ 학습 날짜

월

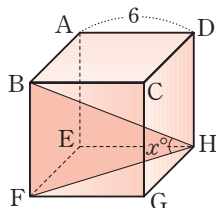
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 3쪽

- 1 오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 6인 정육면체이다. 대각선 BH와 밑면의 대각선 FH가 이루는  $\angle BHF$ 의 크기를  $x^\circ$ 라 할 때,  $x^\circ$ 의 삼각비의 값을 주어진 순서에 따라 구하여라.



- ① 직각삼각형 BFH의 각 변의 길이 구하기

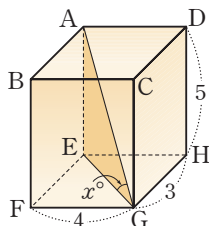
$$\rightarrow \overline{BF} = \square, \overline{FH} = \square, \overline{BH} = \square$$

- ②  $x^\circ$ 의 삼각비의 값 구하기

$$\rightarrow \sin x^\circ = \square, \cos x^\circ = \square,$$

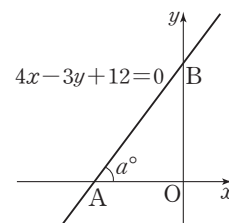
$$\tan x^\circ = \square$$

- 2 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서  $\angle AGE = x^\circ$ 일 때,  $x^\circ$ 의 삼각비의 값을 구하여라.



$$\rightarrow \sin x^\circ = \square, \cos x^\circ = \square, \tan x^\circ = \square$$

- 3 오른쪽 그림과 같이 일차방정식  $4x - 3y + 12 = 0$ 의 그래프와  $x$ 축,  $y$ 축의 교점을 각각 A, B라 하자. 그래프가  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를  $a^\circ$ 라 할 때,  $a^\circ$ 의 삼각비의 값을 주어진 순서에 따라 구하여라.



- ① 점 A, B의 좌표 구하기

$$\rightarrow A(\square, \square), B(\square, \square)$$

- ② 직각삼각형 AOB의 각 변의 길이 구하기

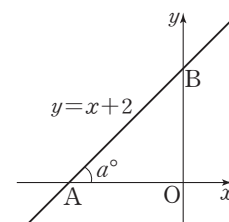
$$\rightarrow \overline{AO} = \square, \overline{BO} = \square, \overline{AB} = \square$$

- ③  $a^\circ$ 의 삼각비의 값 구하기

$$\rightarrow \sin a^\circ = \square, \cos a^\circ = \square,$$

$$\tan a^\circ = \square$$

- 4 오른쪽 그림과 같이 일차함수  $y = x + 2$ 의 그래프가  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를  $a^\circ$ 라 할 때,  $a^\circ$ 의 삼각비의 값을 구하여라.



$$\rightarrow \sin a^\circ = \square, \cos a^\circ = \square, \tan a^\circ = \square$$



# 01-03 · 스스로 점검 문제

정답과 해설 3~4쪽

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

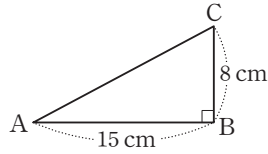
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 삼각비의 뜻 3

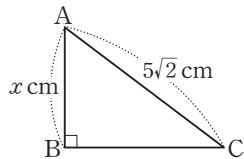
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=15\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=8\text{ cm}$ ,  $\angle B=90^\circ$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $\sin A + \cos A$ 의 값은?

- ①  $\frac{8}{17}$       ②  $\frac{8}{15}$       ③  $\frac{15}{17}$   
④ 1      ⑤  $\frac{23}{17}$



## 2 □□ ○ 삼각비의 뜻 4

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AC}=5\sqrt{2}\text{ cm}$ ,  $\angle B=90^\circ$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $\cos A = \frac{3}{5}$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.



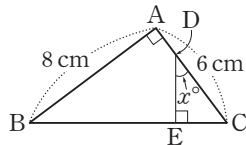
## 3 □□ ○ 삼각비의 뜻 5

$\sin A = \frac{5}{13}$ 일 때,  $\tan A$ 의 값을 구하여라.  
(단,  $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ )

## 4 □□ ○ 직각삼각형의 닮음과 삼각비의 값 1

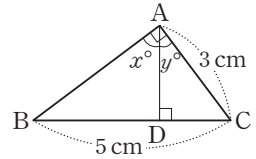
오른쪽 그림과 같이  $\angle A=90^\circ$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \perp \overline{DE}$ 일 때,  $\sin x^\circ$ 의 값은?

- ①  $\frac{3}{5}$       ②  $\frac{3}{4}$       ③  $\frac{4}{5}$   
④  $\frac{5}{4}$       ⑤  $\frac{4}{3}$



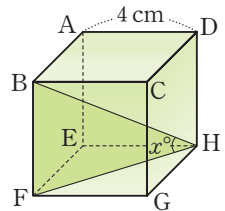
## 5 □□ ○ 직각삼각형의 닮음과 삼각비의 값 3

오른쪽 그림과 같이  $\angle A=90^\circ$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 이고  $\overline{BC}=5\text{ cm}$ ,  $\overline{AC}=3\text{ cm}$ 일 때,  $\sin x^\circ - \cos y^\circ$ 의 값을 구하여라.



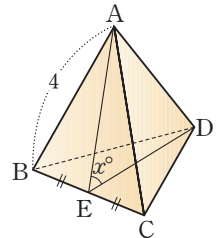
## 6 □□ ○ 삼각비의 값 구하기 1, 2

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4 cm인 정육면체에서  $\angle BHF = x^\circ$ 일 때,  $\cos x^\circ$ 의 값을 구하여라.



## 7 □□ ○ 삼각비의 값 구하기 1, 2

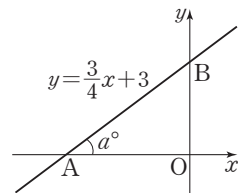
오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정사면체에서 점 E는  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\angle AED = x^\circ$ 일 때,  $\cos x$ 의 값을 구하여라.



## 8 □□ ○ 삼각비의 값 구하기 3, 4

오른쪽 그림과 같이 일차함수

$y = \frac{3}{4}x + 3$ 의 그래프가  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를  $a^\circ$ 라 할 때,  $\sin a^\circ$ 의 값을 구하여라.

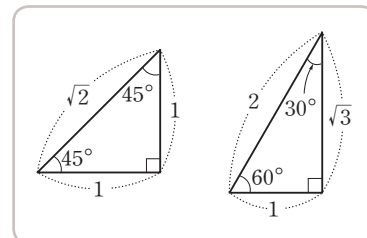


# 04 특수한 각의 삼각비의 값

## 핵심개념

### 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

| 삼각비 \ A  | 30°                  | 45°                  | 60°                  |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin A$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos A$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |
| $\tan A$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |



**참고** 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값을 이용하면 특수한 직각삼각형에서 세 변의 길이의 비를 알 수 있다.

① 세 내각의 크기가 45°, 45°, 90°인 직각삼각형의 세 변의 길이의 비는

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

② 세 내각의 크기가 30°, 60°, 90°인 직각삼각형의 세 변의 길이의 비는

$$1 : \sqrt{3} : 2$$



▶ 학습 날짜

월

일

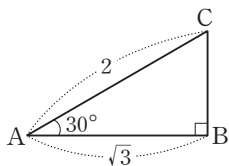
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 4~5쪽

## 1 오른쪽 그림과 같이

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 30°, 60°의 삼각비의 값을 확인하는 과정을 완성하여라.



(1)  $\angle A = 30^\circ$ ,  $\angle C = \square^\circ$ ,  $\overline{BC} = \square$

(2)  $\angle A = 30^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \square = \sin 30^\circ$

②  $\cos A = \frac{\square}{\overline{AC}} = \square = \cos 30^\circ$

③  $\tan A = \frac{\square}{\overline{AB}} = \square = \tan 30^\circ$

(3)  $\angle C = 60^\circ$ 의 삼각비의 값

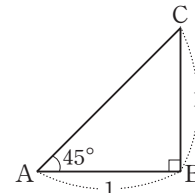
①  $\sin C = \frac{\overline{AB}}{\square} = \square = \sin 60^\circ$

②  $\cos C = \frac{\square}{\overline{AC}} = \square = \cos 60^\circ$

③  $\tan C = \frac{\overline{AB}}{\square} = \square = \tan 60^\circ$

## 2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$

인 직각이등변삼각형 ABC에서 45°의 삼각비의 값을 확인하는 과정을 완성하여라.



(1)  $\angle A = \angle C = \square^\circ$ ,  $\overline{AC} = \square$

(2)  $\angle A = 45^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\square} = \square$

②  $\cos A = \frac{\overline{AB}}{\square} = \square$

③  $\tan A = \frac{\square}{\overline{AB}} = \square$

(3)  $\angle C = 45^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin C = \frac{\square}{\overline{AC}} = \square$

②  $\cos C = \frac{\square}{\overline{AC}} = \square$

③  $\tan C = \frac{\overline{AB}}{\square} = \square$

### 3 다음을 계산하여라.

(1)  $\sin 60^\circ + \tan 60^\circ$  답

(2)  $\cos 60^\circ + \tan 45^\circ$  답

(3)  $\tan 45^\circ - \sin 30^\circ$  답

(4)  $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ - \tan 60^\circ$  답

(5)  $\cos 60^\circ \times \tan 60^\circ$  답

(6)  $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ$  답

(7)  $\sin 60^\circ \div \tan 30^\circ$  답

(8)  $\sin 45^\circ \times \tan 60^\circ \div \cos 30^\circ$  답

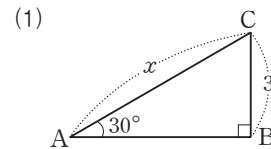
### 4 다음을 만족시키는 $\angle A$ 의 크기를 구하여라. (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ )

(1)  $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$  답

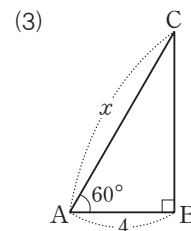
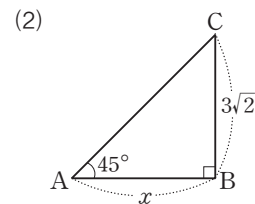
(2)  $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$  답

(3)  $\tan A = \sqrt{3}$  답

### 5 다음 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값을 이용하여 $x$ 의 값을 구하여라.

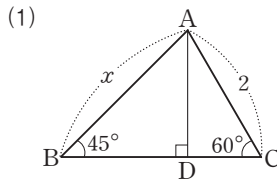


$\rightarrow \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$  이므로  $\sin 30^\circ = \frac{\square}{x} = \frac{1}{2}$   
 $\therefore x = \square$





6 다음 그림에서 삼각비의 값을 이용하여  $x$ 의 값을 구하여라.



→  $\sin 60^\circ = \square$  이므로

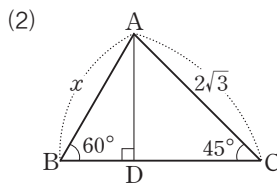
$\triangle ACD$ 에서  $\frac{\overline{AD}}{2} = \square$

∴  $\overline{AD} = \square$

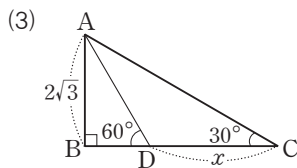
$\sin 45^\circ = \square$  이므로

$\triangle ABD$ 에서  $\frac{\overline{AD}}{x} = \square$

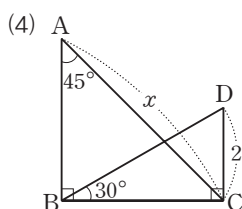
∴  $x = \square$



답



답

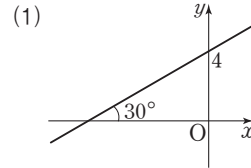
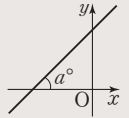


답

7 다음 직선의 방정식을 구하여라.

tip

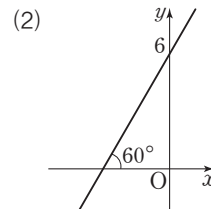
$\tan a^\circ = \frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})} = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})}$   
 = (기울기)  
 임을 이용해!



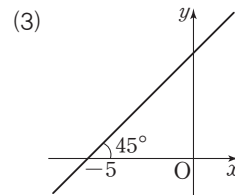
→ (기울기) =  $\tan 30^\circ = \square$ ,

(y절편) =  $\square$

∴  $y = \square x + \square$



답



답

풍샘의 point

30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

| 삼각비 \ A  | 30°                  | 45°                  | 60°                  |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin A$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos A$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |
| $\tan A$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |

# 05 사분원을 이용한 삼각비의 값

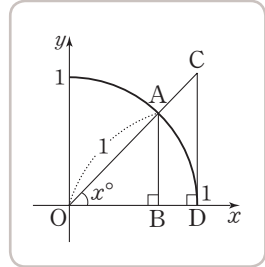
## 핵심개념

예각의 삼각비의 값: 반지름의 길이가 1인 사분원에서  $\angle AOB$ 의 크기를  $x^\circ$ 라 하면  $x^\circ$ 에 대한 삼각비의 값은 다음과 같다.

$$(1) \sin x^\circ = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB}$$

$$(2) \cos x^\circ = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OB}}{1} = \overline{OB}$$

$$(3) \tan x^\circ = \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{CD}}{1} = \overline{CD}$$



▶ 학습 날짜

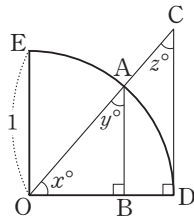
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서  $x^\circ$ ,  $y^\circ$ ,  $z^\circ$ 의 삼각비의 값을 구하는 과정을 완성하여라.



(1)  $x^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin x^\circ$

→ 빗변의 길이가 1인 삼각형 AOB에 대하여

$$\sin x^\circ = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{OA}} = \boxed{\phantom{000}}$$

②  $\cos x^\circ$

→ 빗변의 길이가 1인 삼각형 AOB에 대하여

$$\cos x^\circ = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{OA}} = \boxed{\phantom{000}}$$

③  $\tan x^\circ$

→ 밑변의 길이가 1인 삼각형 COD에 대하여

$$\tan x^\circ = \frac{\overline{CD}}{\boxed{\phantom{000}}} = \boxed{\phantom{000}}$$

tip

반지름의 길이가 1인 사분원에서  $\sin$ 과  $\cos$ 은 빗변의 길이가 1인 직각삼각형을,  $\tan$ 은 밑변의 길이(또는 높이)가 1인 직각삼각형을 이용한다.

(2)  $y^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin y^\circ$ ,  $\cos y^\circ$

→ 빗변의 길이가 1인 삼각형 AOB에 대하여

$$\sin y^\circ = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{OA}} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\cos y^\circ = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{OA}} = \boxed{\phantom{000}}$$

②  $\tan y^\circ$

→  $\triangle AOB$ 와  $\triangle COD$ 에서  $y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$ 이므로  
높이가 1인 삼각형 COD에 대하여

$$\tan y^\circ = \tan \boxed{\phantom{000}} = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{CD}} = \boxed{\phantom{000}}$$

(3)  $z^\circ$ 의 삼각비의 값

①  $\sin z^\circ$ ,  $\cos z^\circ$

→  $\triangle COD$ 와  $\triangle AOB$ 에서  $z^\circ = \boxed{\phantom{000}}$ 이므로

$$\sin z^\circ = \sin y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

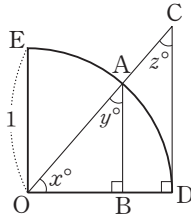
$$\cos z^\circ = \cos y^\circ = \boxed{\phantom{000}}$$

②  $\tan z^\circ$

→ 높이가 1인 삼각형 COD에 대하여

$$\tan z^\circ = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{\overline{CD}} = \boxed{\phantom{000}}$$

- 2 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서  $x^\circ$ ,  $y^\circ$ ,  $z^\circ$ 의 삼각비의 값을 나타내는 선분을 <보기>에서 골라라.



보기

$\overline{OA}$ ,  $\overline{OB}$ ,  $\overline{OC}$ ,  $\overline{OD}$ ,  $\overline{AB}$ ,  
 $\overline{CD}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BD}$ ,  $\frac{1}{\overline{AB}}$ ,  $\frac{1}{\overline{CD}}$

- (1)  $x^\circ$ 의 삼각비의 값

→  $\sin x^\circ = \square$ ,  $\cos x^\circ = \square$ ,  
 $\tan x^\circ = \square$

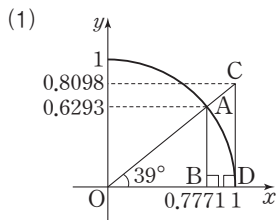
- (2)  $y^\circ$ 의 삼각비의 값

→  $\sin y^\circ = \square$ ,  $\cos y^\circ = \square$ ,  
 $\tan y^\circ = \square$

- (3)  $z^\circ$ 의 삼각비의 값

→  $\sin z^\circ = \square$ ,  $\cos z^\circ = \square$ ,  
 $\tan z^\circ = \square$

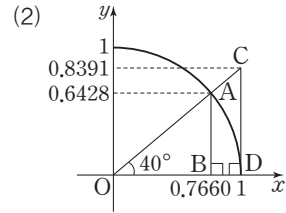
- 3 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 삼각비의 값을 구하여라.



①  $\sin 39^\circ$  답

②  $\cos 39^\circ$  답

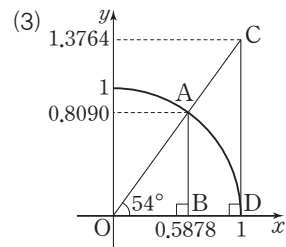
③  $\tan 39^\circ$  답



①  $\sin 40^\circ$  답

②  $\cos 40^\circ$  답

③  $\tan 40^\circ$  답

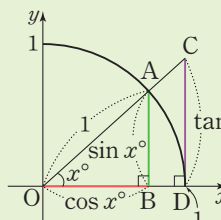


①  $\sin 54^\circ$  답

②  $\cos 54^\circ$  답

③  $\tan 54^\circ$  답

풍뎡의 point



$\sin x^\circ = \overline{AB}$   
 $\cos x^\circ = \overline{OB}$   
 $\tan x^\circ = \overline{CD}$



# 04-05 스스로 점검 문제

정답과 해설 6쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 3

$\sin 60^\circ \times \tan 60^\circ - \cos 60^\circ \div \tan 45^\circ$ 를 계산하면?

- ①  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       ②  $-\frac{1}{2}$       ③  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$   
④ 1      ⑤ 3

## 2 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 4

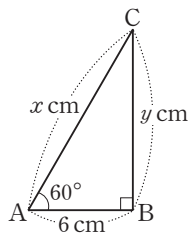
다음 식을 만족시키는  $x$ 의 값을 구하여라.

(단,  $0^\circ < x^\circ < 90^\circ$ )

$$\sin 60^\circ + \cos 30^\circ - \tan x^\circ = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

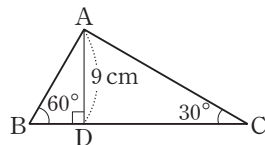
## 3 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 5

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB}=6$  cm일 때,  $xy$ 의 값을 구하여라.



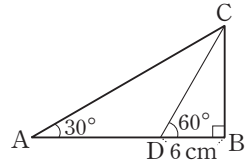
## 4 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 6

오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 이고  $\overline{AD}=9$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.



## 5 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 6

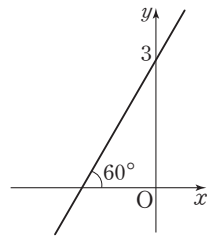
오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BD}=6$  cm일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이는?



- ①  $6(\sqrt{3}-1)$  cm  
② 6 cm  
③ 12 cm  
④  $6(\sqrt{3}+1)$  cm  
⑤  $6(\sqrt{6}-1)$  cm

## 6 □□ ○ 특수한 각의 삼각비의 값 7

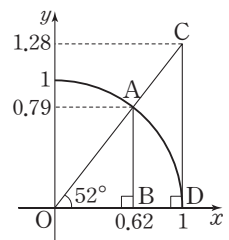
오른쪽 그림과 같이  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가  $60^\circ$ 이고  $y$ 절편이 3인 직선이  $x$ 축과 만나는 점의 좌표는?



- ①  $(-3, 0)$       ②  $(-2, 0)$   
③  $(-\sqrt{3}, 0)$       ④  $(-\sqrt{2}, 0)$   
⑤  $(-1, 0)$

## 7 □□ ○ 사분원을 이용한 삼각비의 값 3

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\sin 38^\circ = 0.62$   
②  $\sin 52^\circ = 0.79$   
③  $\cos 38^\circ = 0.79$   
④  $\cos 52^\circ = 0.62$   
⑤  $\tan 38^\circ = 1.28$

# 06 $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값

## 핵심개념



1.  $0^\circ$ 의 삼각비:  $\sin 0^\circ = 0$ ,  $\cos 0^\circ = 1$ ,  $\tan 0^\circ = 0$

2.  $90^\circ$ 의 삼각비:  $\sin 90^\circ = 1$ ,  $\cos 90^\circ = 0$ 이고,  $\tan 90^\circ$ 의 값은 정할 수 없다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 6~7쪽

## 1 다음 표를 완성하여라.

| 삼각비 \ A  | $0^\circ$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $90^\circ$ |
|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| $\sin A$ |           |            |            |            |            |
| $\cos A$ |           |            |            |            |            |
| $\tan A$ |           |            |            |            | 정할 수 없다.   |

## 2 다음을 계산하여라.

(1)  $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(2)  $\cos 90^\circ + \tan 0^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $\sin 0^\circ - \cos 0^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $\cos 90^\circ \times \tan 0^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ + \tan 0^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(6)  $\sin^2 90^\circ + \cos^2 90^\circ$  답 \_\_\_\_\_

tip

$$\sin^2 90^\circ = \sin 90^\circ \times \sin 90^\circ$$

(7)  $\cos 0^\circ \times \tan 45^\circ \div \sin 90^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(8)  $\sin 90^\circ \times \cos 60^\circ - \sqrt{3} \times \tan 30^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(9)  $\sin 30^\circ + \cos 90^\circ + \tan 45^\circ - \sin 90^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(10)  $(\cos 45^\circ + \sin 90^\circ)(\sin 45^\circ - \cos 0^\circ)$  답 \_\_\_\_\_

### 공백의 point

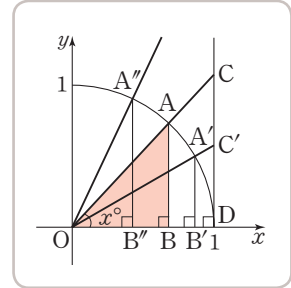
#### $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값

| A \ 삼각비    | $\sin A$ | $\cos A$ | $\tan A$ |
|------------|----------|----------|----------|
| $0^\circ$  | 0        | 1        | 0        |
| $90^\circ$ | 1        | 0        | 정할 수 없다. |

# 07 삼각비의 값의 대소 관계

## 핵심개념

- $0^\circ \leq x^\circ \leq 90^\circ$ 인 범위에서  $x$ 의 값이 증가하면
  - $\sin x^\circ$ 의 값( $=\overline{AB}$ )은 0에서 1까지 증가한다.
  - $\cos x^\circ$ 의 값( $=\overline{OB}$ )은 1에서 0까지 감소한다.
  - $\tan x^\circ$ 의 값( $=\overline{CD}$ )은 0에서 한없이 증가한다.
- $\sin x^\circ, \cos x^\circ, \tan x^\circ$ 의 값의 대소 관계
  - $0^\circ \leq x^\circ < 45^\circ$ 일 때,  $\sin x^\circ < \cos x^\circ, \sin x^\circ \leq \tan x^\circ$
  - $x^\circ = 45^\circ$ 일 때,  $\sin x^\circ = \cos x^\circ < \tan x^\circ$
  - $45^\circ < x^\circ \leq 90^\circ$ 일 때,  $\cos x^\circ < \sin x^\circ < \tan x^\circ$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 7쪽

- 1** 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

tip

$\sin 45^\circ, \sin 90^\circ, \cos 45^\circ, \cos 90^\circ, \tan 45^\circ$ 의 값을 이용하여  $\sin x^\circ, \cos x^\circ, \tan x^\circ$ 의 값의 범위를 구해.

(1)  $0^\circ \leq x^\circ \leq 90^\circ$ 일 때,  $0 \leq \sin x^\circ \leq 1$   
( )

(2)  $0^\circ \leq x^\circ \leq 90^\circ$ 일 때,  $0 \leq \cos x^\circ \leq 1$   
( )

(3)  $0^\circ \leq x^\circ \leq 90^\circ$ 일 때,  $0 \leq \tan x^\circ \leq 1$   
( )

(4)  $0^\circ \leq x^\circ < 45^\circ$ 일 때,  $\sin x^\circ < \cos x^\circ$   
( )

(5)  $x^\circ = 45^\circ$ 일 때,  $\sin x^\circ = \cos x^\circ = \tan x^\circ$   
( )

- 2** 다음 ○ 안에  $>, <$  중 알맞은 것을 써넣어라.

(1)  $\sin 33^\circ$  ○  $\sin 45^\circ$

(2)  $\cos 50^\circ$  ○  $\cos 63^\circ$

(3)  $\tan 11^\circ$  ○  $\tan 60^\circ$

(4)  $\sin 50^\circ$  ○  $\tan 50^\circ$

(5)  $\cos 12^\circ$  ○  $\sin 12^\circ$

# 08 삼각비의 표

## 핵심개념

- 삼각비의 표:  $0^\circ$ 에서  $90^\circ$ 까지의 각을  $1^\circ$  단위로 삼각비의 값을 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표
- 삼각비의 표 읽는 방법: 삼각비의 표에서 구하려고 하는 삼각비의 각도의 가로줄과 sin, cos, tan의 세로줄이 만나는 곳의 수를 읽는다.

예

| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $24^\circ$ | 0.4067  | 0.9135   | 0.4452   |
| $25^\circ$ | 0.4226  | 0.9063   | 0.4663   |
| $26^\circ$ | 0.4384  | 0.8988   | 0.4877   |

→  $\sin 24^\circ = 0.4067$ ,  $\cos 25^\circ = 0.9063$ ,  $\tan 26^\circ = 0.4877$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 7쪽

- 1 주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음 삼각비의 값을 구하여라.

| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $39^\circ$ | 0.6293  | 0.7771   | 0.8098   |
| $40^\circ$ | 0.6428  | 0.7660   | 0.8391   |
| $41^\circ$ | 0.6561  | 0.7547   | 0.8693   |
| $42^\circ$ | 0.6691  | 0.7431   | 0.9004   |

(1)  $\sin 39^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(2)  $\sin 42^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $\cos 40^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $\cos 41^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $\tan 41^\circ$  답 \_\_\_\_\_

(6)  $\tan 42^\circ$  답 \_\_\_\_\_

- 2 주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음을 만족시키는  $x$ 의 값을 구하여라.

| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $53^\circ$ | 0.7986  | 0.6018   | 1.3270   |
| $54^\circ$ | 0.8090  | 0.5878   | 1.3764   |
| $55^\circ$ | 0.8192  | 0.5736   | 1.4281   |
| $56^\circ$ | 0.8290  | 0.5592   | 1.4826   |

(1)  $\sin x^\circ = 0.8090$  답 \_\_\_\_\_

(2)  $\sin x^\circ = 0.8290$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $\cos x^\circ = 0.6018$  답 \_\_\_\_\_

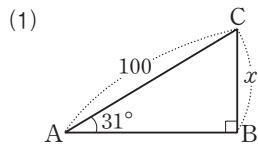
(4)  $\cos x^\circ = 0.5736$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $\tan x^\circ = 1.3270$  답 \_\_\_\_\_

(6)  $\tan x^\circ = 1.3764$  답 \_\_\_\_\_

3 주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하여라.

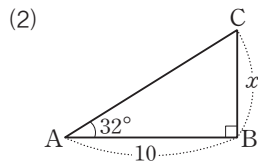
| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $31^\circ$ | 0.5150  | 0.8572   | 0.6009   |
| $32^\circ$ | 0.5299  | 0.8480   | 0.6249   |
| $33^\circ$ | 0.5446  | 0.8387   | 0.6494   |
| $34^\circ$ | 0.5592  | 0.8290   | 0.6745   |



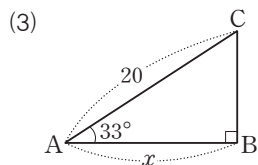
→ 삼각비의 표에서  $\sin 31^\circ = \frac{\square}{100}$

$\triangle ABC$ 에서  $\sin 31^\circ = \frac{\square}{100}$  이므로

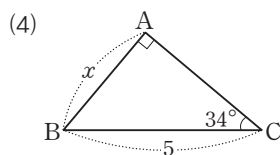
$\frac{\square}{100} = \frac{x}{100} \therefore x = \square$



답 \_\_\_\_\_



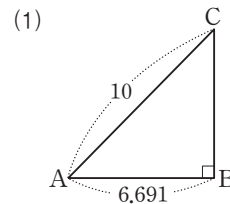
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

4 주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음 그림에서  $\angle A$ 의 크기를 구하여라.

| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $48^\circ$ | 0.7431  | 0.6691   | 1.1106   |
| $49^\circ$ | 0.7547  | 0.6561   | 1.1504   |
| $50^\circ$ | 0.7660  | 0.6428   | 1.1918   |
| $51^\circ$ | 0.7771  | 0.6293   | 1.2349   |



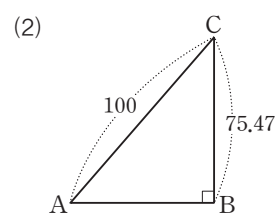
→  $\triangle ABC$ 에서

$\cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{6.691}{10} = \square$

이때 삼각비의 표에서

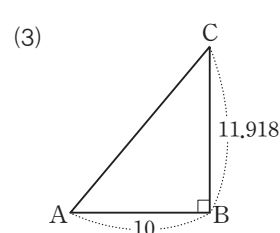
$\cos 48^\circ = \square$

$\therefore \angle A = \square^\circ$

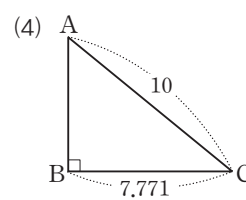


답 \_\_\_\_\_

tip  $\sin A$ 의 값을 이용해 봐!



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_





## 06-08 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 □□ ◯  $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값 2

다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\tan 45^\circ - \sin 90^\circ = 0$   
 ②  $\cos 0^\circ \times \tan 0^\circ = 0$   
 ③  $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ = 1$   
 ④  $\sin 45^\circ \times \sin 90^\circ \times \cos 45^\circ = \sqrt{2}$   
 ⑤  $\cos 0^\circ + \sin 90^\circ - \tan 60^\circ \div \cos 30^\circ = 0$

2 □□ ◯  $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값 2 $\sin 90^\circ \times \tan 45^\circ + \cos 0^\circ \div \sin 30^\circ$ 를 계산하여라.

## 3 □□ ◯ 삼각비의 값의 대소 관계 1, 2

 $0^\circ \leq \angle A \leq 90^\circ$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\angle A$ 의 크기가 커지면  $\sin A$ 의 값은 커진다.  
 ②  $\angle A$ 의 크기가 커지면  $\tan A$ 의 값은 커진다.  
 ③  $\angle A$ 의 크기가 커지면  $\cos A$ 의 값은 작아진다.  
 ④  $\sin A$ 의 가장 큰 값은 1이다.  
 ⑤  $\tan A$ 의 가장 큰 값은 1이다.

## 4 □□ ◯ 삼각비의 값의 대소 관계 1, 2

 $45^\circ < x^\circ < 90^\circ$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\cos x^\circ - \sin x^\circ)^2} - \sqrt{(\sin x^\circ - \cos x^\circ)^2}$$

- ① 0                      ②  $\sin x^\circ$                       ③  $\cos x^\circ$   
 ④  $2\sin x^\circ$                       ⑤  $2\cos x^\circ$

## 5 □□ ◯ 삼각비의 값의 대소 관계 2

다음 중 삼각비의 값의 대소 관계가 옳은 것은?

- ①  $\sin 55^\circ > \sin 60^\circ$                       ②  $\cos 75^\circ > \cos 80^\circ$   
 ③  $\sin 45^\circ > \tan 60^\circ$                       ④  $\sin 70^\circ < \cos 70^\circ$   
 ⑤  $\cos 60^\circ > \tan 80^\circ$

## 6 □□ ◯ 삼각비의 값의 대소 관계 2

다음 &lt;보기&gt;의 삼각비의 값을 작은 것부터 순서대로 나열하여라.

보기

- ㄱ.  $\sin 90^\circ$                       ㄴ.  $\cos 60^\circ$   
 ㄷ.  $\cos 90^\circ$                       ㄹ.  $\tan 75^\circ$

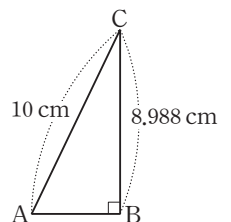
[7~8] 주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음 물음에 답하여라.

| 각도         | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|------------|---------|----------|----------|
| $62^\circ$ | 0.8829  | 0.4695   | 1.8807   |
| $63^\circ$ | 0.8910  | 0.4540   | 1.9626   |
| $64^\circ$ | 0.8988  | 0.4384   | 2.0503   |

## 7 □□ ◯ 삼각비의 표 2

 $\cos x^\circ = 0.4695$ ,  $\tan y^\circ = 1.9626$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하여라.

## 8 □□ ◯ 삼각비의 표 4

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} = 8.988$  cm,  $\overline{CA} = 10$  cm 일 때,  $\angle A$ 의 크기를 구하여라.

# 09 직각삼각형의 변의 길이

## 핵심개념

직각삼각형의 변의 길이:  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

(1)  $\angle A$ 의 크기와 빗변의 길이  $b$ 를 알 때

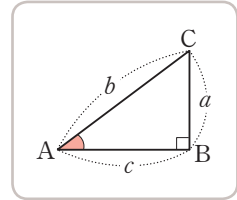
$$\rightarrow a = b \sin A, c = b \cos A$$

(2)  $\angle A$ 의 크기와 밑변의 길이  $c$ 를 알 때

$$\rightarrow a = c \tan A, b = \frac{c}{\cos A}$$

(3)  $\angle A$ 의 크기와 높이  $a$ 를 알 때

$$\rightarrow b = \frac{a}{\sin A}, c = \frac{a}{\tan A}$$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 삼각비를 이용하여  $x, y$ 의 값을 구하는 식을 나타내어라.

tip

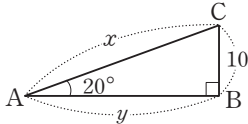
주어진 각에 대하여 주어진 변과 구하는 변이

① 빗변과 높이이면  $\rightarrow \sin$ 을

② 빗변과 밑변이면  $\rightarrow \cos$ 을

③ 밑변과 높이이면  $\rightarrow \tan$ 을  
이용해!

(1)



①  $x$ 의 값 구하기

$\rightarrow \angle A$ 에 대한 빗변의 길이가  $x$ , 높이가 10이므로  $(\sin A, \cos A, \tan A)$ 를 이용한다.

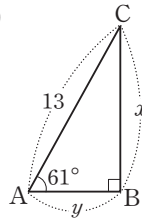
$$\sin 20^\circ = \boxed{\phantom{00}} \quad \therefore x = \boxed{\phantom{00}}$$

②  $y$ 의 값 구하기

$\rightarrow \angle A$ 에 대한 밑변의 길이가  $y$ , 높이가 10이므로  $(\sin A, \cos A, \tan A)$ 를 이용한다.

$$\tan 20^\circ = \boxed{\phantom{00}} \quad \therefore y = \boxed{\phantom{00}}$$

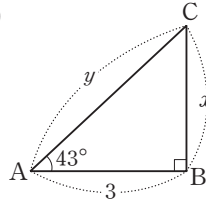
(2)



①  $x = \underline{\hspace{2cm}}$

②  $y = \underline{\hspace{2cm}}$

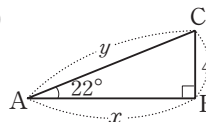
(3)



①  $x = \underline{\hspace{2cm}}$

②  $y = \underline{\hspace{2cm}}$

(4)

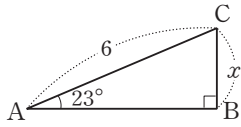


①  $x = \underline{\hspace{2cm}}$

②  $y = \underline{\hspace{2cm}}$

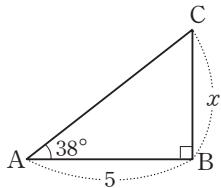
**2** 다음 삼각비의 값을 이용하여  $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $\sin 23^\circ = 0.39$



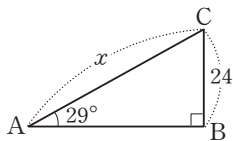
$\rightarrow x = \square \times \sin 23^\circ = \square \times 0.39 = \square$

(2)  $\tan 38^\circ = 0.78$



답

(3)  $\cos 61^\circ = 0.48$

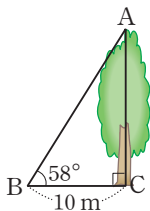


답

**3** 주어진 삼각비의 값을 이용하여 다음을 구하여라.

(1) 나무의 높이  $\overline{AC}$

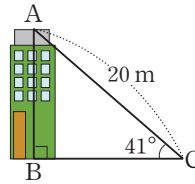
(단,  $\sin 58^\circ = 0.85$ ,  $\cos 58^\circ = 0.53$ ,  
 $\tan 58^\circ = 1.6$ )



$\rightarrow \overline{AC} = 10 \times (\sin 58^\circ, \cos 58^\circ, \tan 58^\circ)$   
 $= 10 \times \square$   
 $= \square (\text{m})$

(2) 건물의 높이  $\overline{AB}$

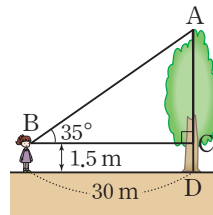
(단,  $\sin 41^\circ = 0.66$ ,  $\cos 41^\circ = 0.75$ ,  
 $\tan 41^\circ = 0.87$ )



답

(3) 나무의 높이  $\overline{AD}$

(단,  $\sin 35^\circ = 0.57$ ,  $\cos 35^\circ = 0.82$ ,  
 $\tan 35^\circ = 0.7$ )

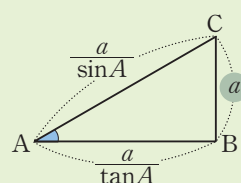
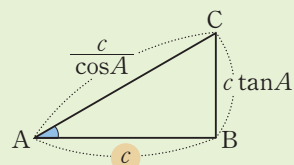
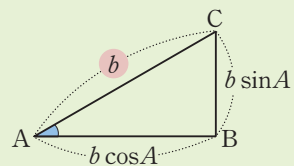


답

tip

나무의 높이  $\overline{AD}$ 는  $\overline{AC} + \overline{CD}$ 임에 주의해!

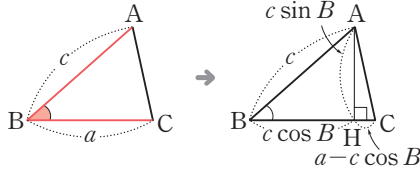
풍뎡의 point



# 10 일반삼각형의 변의 길이

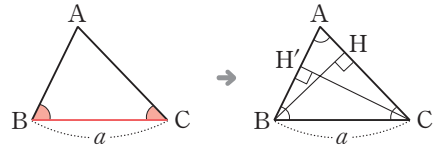
## 핵심개념

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때



$$\rightarrow \overline{AC} = \sqrt{(c \sin B)^2 + (a - c \cos B)^2}$$

한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 때



$$\rightarrow \overline{AB} = \frac{a \sin C}{\sin A}, \overline{AC} = \frac{a \sin B}{\sin A}$$



▶ 학습 날짜

월

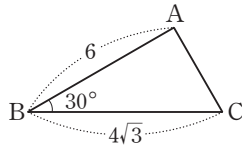
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

### 1 오른쪽 그림과 같이

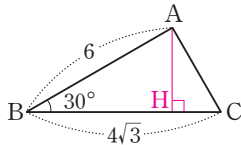
$\overline{AB}=6$ ,  $\overline{BC}=4\sqrt{3}$ ,  
 $\angle B=30^\circ$ 인 삼각형 ABC  
 에서  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하는  
 과정을 완성하여라.



tip

특수한 각의 삼각비를 이용할 수 있도록 수선을 그어!

- ① 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ 에 수선 AH를 그어 직각삼각형 ABH, ACH 만들기



- ②  $\triangle ABH$ 에서  $\overline{AH}$ ,  $\overline{BH}$ 의 길이 구하기

$$\rightarrow \overline{AH} = \square \times \sin 30^\circ = \square$$

$$\overline{BH} = \square \times \cos 30^\circ = \square$$

- ③  $\overline{CH}$ 의 길이 구하기

$$\rightarrow \overline{CH} = \overline{BC} - \overline{BH} = \square$$

- ④  $\triangle ACH$ 에서  $\overline{AC}$ 의 길이 구하기

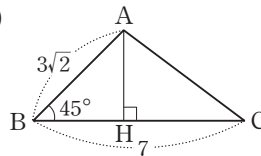
→ 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AC} = \sqrt{3^2 + (\square)^2} = \square$$

### 2

그림과 같이 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 삼각형 ABC에서  $\overline{BC} \perp \overline{AH}$ 일 때, 다음을 구하여라.

(1)



- ①  $\overline{AH}$ 의 길이

답

- ②  $\overline{BH}$ 의 길이

답

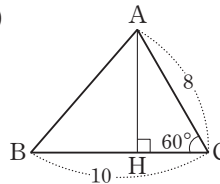
- ③  $\overline{CH}$ 의 길이

답

- ④  $\overline{AC}$ 의 길이

답

(2)



- ①  $\overline{AH}$ 의 길이

답

- ②  $\overline{CH}$ 의 길이

답

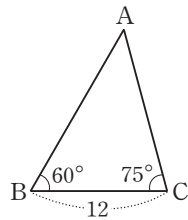
- ③  $\overline{BH}$ 의 길이

답

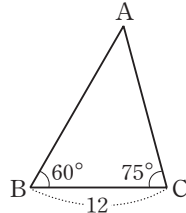
- ④  $\overline{AB}$ 의 길이

답

- 3 오른쪽 그림과 같이  $\overline{BC}=12$ ,  $\angle B=60^\circ$ ,  $\angle C=75^\circ$ 인 삼각형 ABC에서  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하는 과정을 완성하여라.

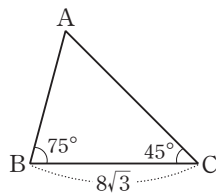


- ① 꼭짓점 C에서  $\overline{AB}$ 에 수선 CH를 그어 직각삼각형 ACH, BCH 만들기

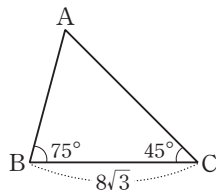


- ②  $\triangle BCH$ 에서  $\overline{CH}$ 의 길이 구하기  
 $\rightarrow \overline{CH} = \square \times \sin 60^\circ = \square$
- ③  $\angle A$ 의 크기 구하기  
 $\rightarrow \angle A = 180^\circ - (60^\circ + \square^\circ) = \square^\circ$
- ④  $\triangle ACH$ 에서  $\overline{AC}$ 의 길이 구하기  
 $\rightarrow \overline{AC} = \frac{\overline{CH}}{\sin A} = \frac{\square}{\sin \square^\circ} = \square$

- 4 오른쪽 그림과 같이  $\overline{BC}=8\sqrt{3}$ ,  $\angle B=75^\circ$ ,  $\angle C=45^\circ$ 인 삼각형 ABC에서  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하는 과정을 완성하여라.

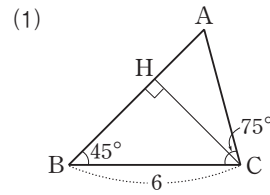


- ① 꼭짓점 B에서  $\overline{AC}$ 에 수선 BH를 그어 직각삼각형 ABH, BCH 만들기



- ②  $\triangle BCH$ 에서  $\overline{BH}$ 의 길이 구하기  
 $\rightarrow \overline{BH} = \square \times \sin 45^\circ = \square$
- ③  $\angle A$ 의 크기 구하기  
 $\rightarrow \angle A = 180^\circ - (75^\circ + \square^\circ) = \square^\circ$
- ④  $\triangle ABH$ 에서  $\overline{AB}$ 의 길이 구하기  
 $\rightarrow \overline{AB} = \frac{\overline{BH}}{\sin A} = \frac{\square}{\sin \square^\circ} = \square$

- 5 그림과 같이 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 삼각형 ABC에서 다음을 구하여라.

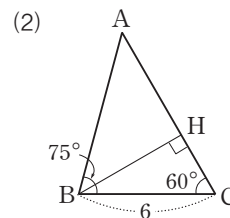


(단,  $\overline{AB} \perp \overline{CH}$ )

①  $\overline{CH}$ 의 길이 답 \_\_\_\_\_

②  $\angle A$ 의 크기 답 \_\_\_\_\_

③  $\overline{AC}$ 의 길이 답 \_\_\_\_\_



(단,  $\overline{AC} \perp \overline{BH}$ )

①  $\overline{BH}$ 의 길이 답 \_\_\_\_\_

②  $\angle A$ 의 크기 답 \_\_\_\_\_

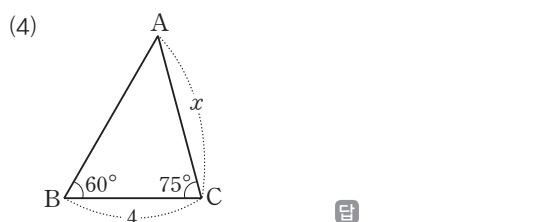
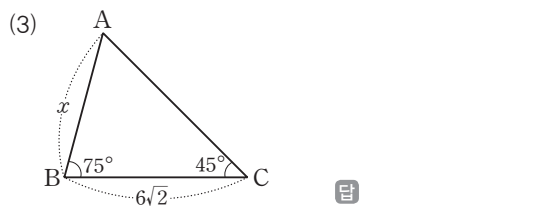
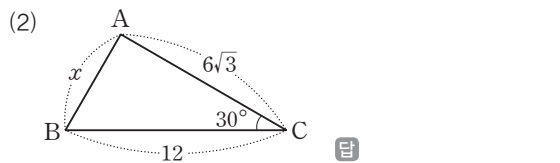
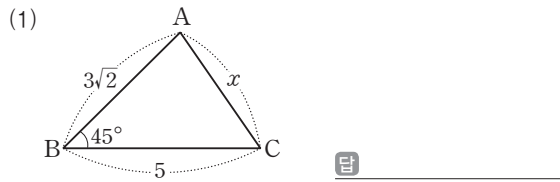
③  $\overline{AB}$ 의 길이 답 \_\_\_\_\_

tip

공식을 무조건 암기하기보다 순서대로 문제를 해결하는 습관이 중요해~

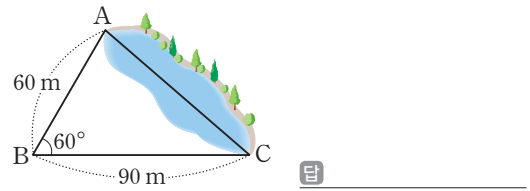
- 6 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서  $x$ 의 값을 구하여라.

**tip** 구하고자 하는 변을 빗변으로 하는 직각삼각형이 만들어지도록 보조선을 그어 봐!!

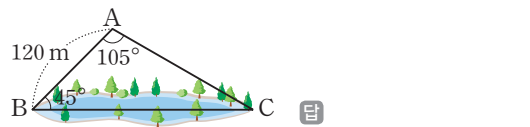


- 7 그림과 같은 삼각형 ABC에서 다음을 구하여라.

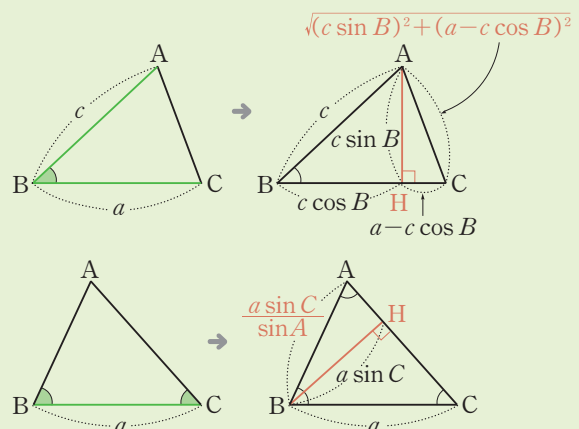
- (1) 연못의 두 지점 A, C 사이의 거리  $\overline{AC}$



- (2) 호수의 두 지점 B, C 사이의 거리  $\overline{BC}$



**풍뎡의 point**

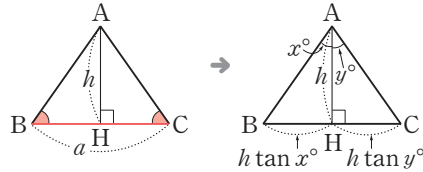


# 11 삼각형의 높이

## 핵심개념

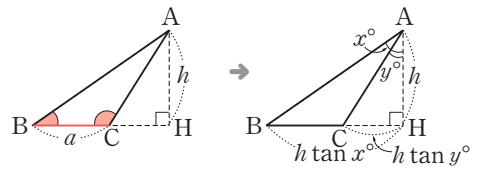
$\triangle ABC$ 에서 한 변의 길이  $a$ 와 그 양 끝 각  $\angle B$ ,  $\angle C$ 의 크기를 알 때, 높이  $h$  구하기

$\triangle ABC$ 가 예각삼각형일 때



$$\rightarrow h = \frac{a}{\tan x^\circ + \tan y^\circ}$$

$\triangle ABC$ 가 둔각삼각형일 때



$$\rightarrow h = \frac{a}{\tan x^\circ - \tan y^\circ}$$



▶ 학습 날짜

월

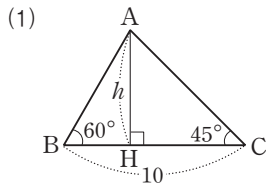
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 10~11쪽

1 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 높이  $h$ 를 구하는 과정을 완성하여라.



①  $\overline{BH}$ 의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

$\rightarrow \triangle ABH$ 에서  $\angle BAH = \square^\circ$ 이므로

$$\overline{BH} = h \times \square = \square$$

②  $\overline{CH}$ 의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

$\rightarrow \triangle ACH$ 에서  $\angle CAH = \square^\circ$ 이므로

$$\overline{CH} = h \times \square = \square$$

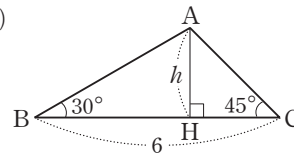
③ 높이  $h$  구하기

$\rightarrow \overline{BC} = \overline{BH} + \overline{CH}$ 이므로

$$10 = \square + \square, (\square)h = 10$$

$$\therefore h = \square$$

(2)



①  $\overline{BH}$ 의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

답                     

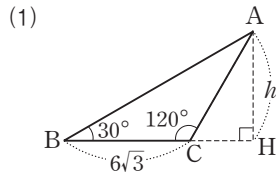
②  $\overline{CH}$ 의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

답                     

③ 높이  $h$  구하기

답

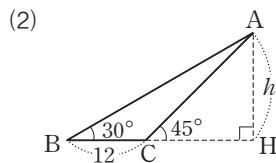
- 2 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 높이  $h$ 를 구하는 과정을 완성하여라.



- ① BH의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기  
 $\rightarrow \triangle ABH$ 에서  $\angle BAH = \square^\circ$ 이므로  
 $BH = h \times \square = \square$

- ② CH의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기  
 $\rightarrow \triangle ACH$ 에서  $\angle CAH = \square^\circ$ 이므로  
 $CH = h \times \square = \square$

- ③ 높이  $h$  구하기  
 $\rightarrow BC = BH - CH$ 이므로  
 $\square - \square = 6\sqrt{3}, \square h = 6\sqrt{3}$   
 $\therefore h = \square$



- ① BH의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

답

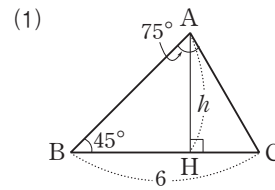
- ② CH의 길이를  $h$ 를 사용하여 나타내기

답

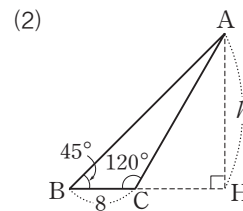
- ③ 높이  $h$  구하기

답

- 3 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 높이  $h$ 를 구하여라.

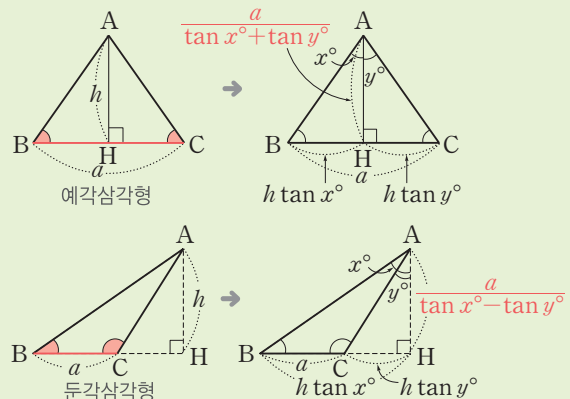


답



답

풍샘의 point







# 09-11 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

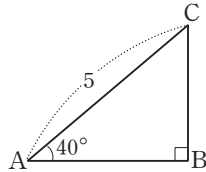
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ◯ 직각삼각형의 변의 길이 1

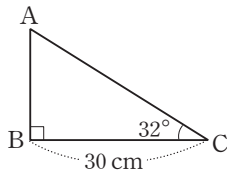
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AC}=5$ ,  $\angle A=40^\circ$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하는 식은?

- ①  $5 \sin 40^\circ$     ②  $5 \cos 40^\circ$   
 ③  $5 \tan 40^\circ$     ④  $\frac{5}{\sin 40^\circ}$   
 ⑤  $\frac{5}{\cos 40^\circ}$



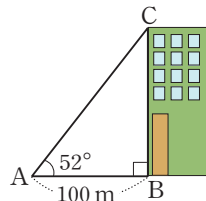
## 2 □□ ◯ 직각삼각형의 변의 길이 2

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC}=30$  cm,  $\angle C=32^\circ$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라. (단,  $\sin 32^\circ=0.53$ ,  $\cos 32^\circ=0.85$ ,  $\tan 32^\circ=0.62$ 로 계산한다.)



## 3 □□ ◯ 직각삼각형의 변의 길이 3

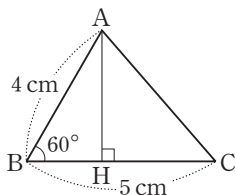
오른쪽 그림과 같이 건물로부터 100 m 떨어진 A 지점에서 건물의 꼭대기 C 지점을 올려다본 각의 크기가  $52^\circ$ 일 때, 이 건물의 높이는? (단,  $\sin 52^\circ=0.8$ ,  $\cos 52^\circ=0.6$ ,  $\tan 52^\circ=1.3$ 으로 계산한다.)



- ① 60 m    ② 80 m    ③ 130 m  
 ④ 150 m    ⑤ 160 m

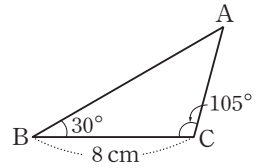
## 4 □□ ◯ 일반삼각형의 변의 길이 2

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}=4$  cm,  $\overline{BC}=5$  cm,  $\angle B=60^\circ$ 이고  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하여라.



## 5 □□ ◯ 일반삼각형의 변의 길이 6

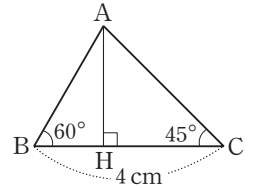
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}=8$  cm,  $\angle B=30^\circ$ ,  $\angle C=105^\circ$ 일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하여라.



## 6 □□ ◯ 삼각형의 높이 1, 3

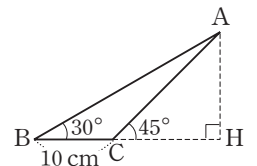
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}=4$  cm,  $\angle B=60^\circ$ ,  $\angle C=45^\circ$ 일 때,  $\overline{AH}$ 의 길이는?

- ①  $2(3-\sqrt{3})$  cm  
 ②  $2\sqrt{3}$  cm  
 ③ 4 cm  
 ④ 6 cm  
 ⑤  $2(3+\sqrt{3})$  cm



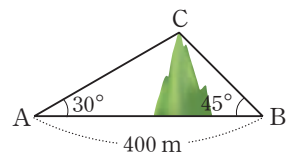
## 7 □□ ◯ 삼각형의 높이 2, 3

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}=10$  cm,  $\angle B=30^\circ$ ,  $\angle ACH=45^\circ$ 일 때,  $\overline{AH}$ 의 길이를 구하여라.



## 8 □□ ◯ 삼각형의 높이 3

오른쪽 그림과 같이 산의 높이를 구하기 위하여 A 지점과 A 지점에서 400 m만큼 떨어진 B 지점에서 산꼭대기 C 지점을 올려다본 각의 크기를 잰더니 크기가 각각  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ 이었다. 이 산의 높이를 구하여라.

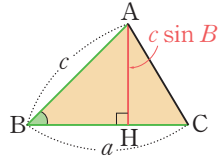


# 12. 삼각형의 넓이

## 핵심개념

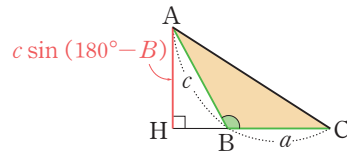
△ABC에서 두 변의 길이  $a, c$ 와 그 끼인각인  $\angle B$ 의 크기를 알 때, 삼각형의 넓이 구하기

$\angle B$ 가 예각일 때



$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin B$$

$\angle B$ 가 둔각일 때



$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin (180^\circ - B)$$



▶ 학습 날짜

월

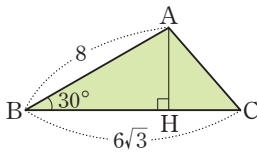
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 완성하여라.

(1)



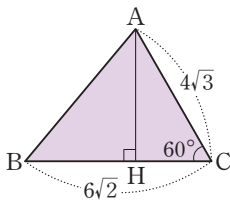
①  $\overline{AH}$ 의 길이를 나타내는 식 구하기

$$\rightarrow \triangle ABH \text{에서 } \overline{AH} = 8 \times \square$$

② 삼각형 ABC의 넓이 구하기

$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 8 \times \square \\ &= \square \end{aligned}$$

(2)



①  $\overline{AH}$ 의 길이를 나타내는 식 구하기

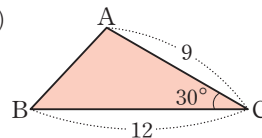
답 \_\_\_\_\_

② 삼각형 ABC의 넓이 구하기

답 \_\_\_\_\_

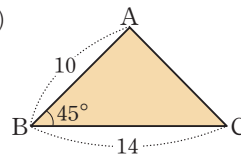
2 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.

(1)



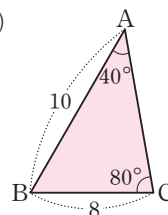
$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times 12 \times 9 \times \square \\ &= \square \end{aligned}$$

(2)



답 \_\_\_\_\_

(3)



답 \_\_\_\_\_

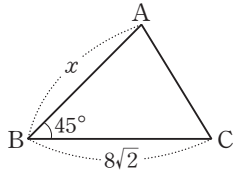
tip

삼각형에서 두 각의 크기를 알면 나머지 한 각의 크기도 알 수 있어~



5 다음과 같이 삼각형 ABC의 넓이가 주어질 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $\triangle ABC = 40$

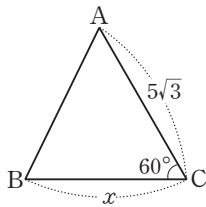


$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \square \times x \times \square = 40$$

$$\square x = 40$$

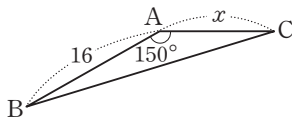
$$\therefore x = \square$$

(2)  $\triangle ABC = 30$



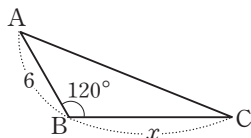
답 \_\_\_\_\_

(3)  $\triangle ABC = 48$



답 \_\_\_\_\_

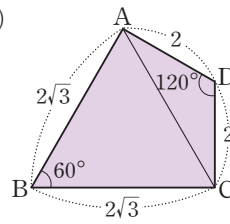
(4)  $\triangle ABC = 15\sqrt{3}$



답 \_\_\_\_\_

6 그림과 같은 사각형 ABCD에 대하여 다음을 구하여라.

(1)

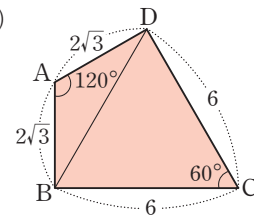


①  $\triangle ABC$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

②  $\triangle ACD$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

③  $\square ABCD$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

(2)



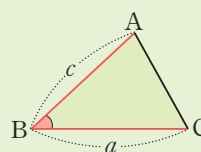
①  $\triangle ABD$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

②  $\triangle BCD$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

③  $\square ABCD$ 의 넓이      답 \_\_\_\_\_

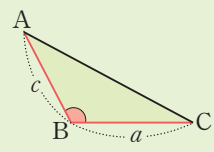
풍뎡의 point

예각삼각형



$$\triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin B$$

둔각삼각형

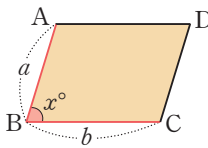
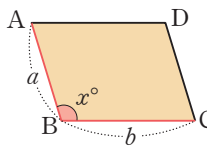


$$\triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin(180^\circ - B)$$

# 13. 평행사변형의 넓이

## 핵심개념

평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이  $a, c$ 와 그 끼인각의 크기가  $x^\circ$ 일 때, 평행사변형의 넓이 구하기

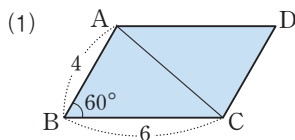
| $x^\circ$ 가 예각일 때                                                                 | $x^\circ$ 가 둔각일 때                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| $\rightarrow \square ABCD = ab \sin x^\circ$                                      | $\rightarrow \square ABCD = ab \sin(180^\circ - x^\circ)$                           |



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

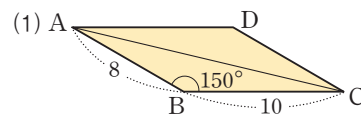
정답과 해설 13쪽

1 다음 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하여라.

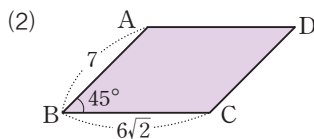


→ 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그 으면  
 $\square ABCD$   
 $= \square \times \triangle ABC$   
 $= \square \times \left( \frac{1}{2} \times 6 \times \square \times \sin 60^\circ \right)$   
 $= 6 \times \square \times \sin 60^\circ$   
 $= \square$

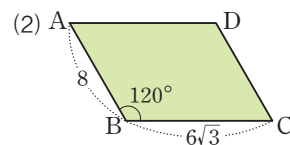
2 다음 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하여라.



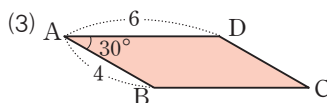
→ 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그 으면  
 $\square ABCD$   
 $= \square \times \triangle ABC$   
 $= \square \times \left\{ \frac{1}{2} \times 10 \times \square \times \sin(180^\circ - 150^\circ) \right\}$   
 $= 10 \times \square \times \sin \square^\circ$   
 $= \square$



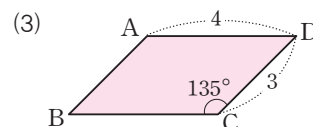
답



답



답



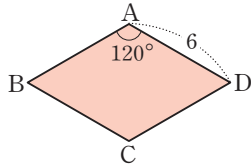
답

### 3 다음 마름모 ABCD의 넓이를 구하여라.

tip

마름모는 네 변의 길이가 모두 같은 평행사변형이야!

(1)



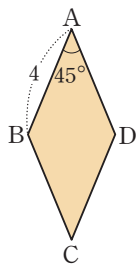
→  $\overline{AB} = \overline{AD} = \square$  이므로

$\square ABCD$

$= 6 \times \square \times \sin(180^\circ - \square^\circ)$

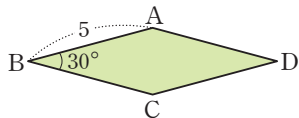
$= \square$

(2)



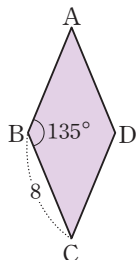
답

(3)



답

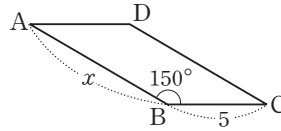
(4)



답

### 4 다음과 같이 평행사변형 ABCD의 넓이가 주어질 때, $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $\square ABCD = 20$



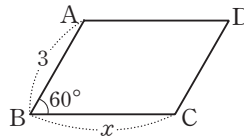
→  $\square ABCD$

$= \square \times x \times \sin(180^\circ - \square^\circ)$

$= 20$

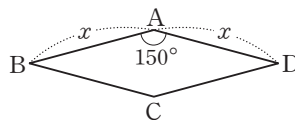
$\square x = 20 \quad \therefore x = \square$

(2)  $\square ABCD = 6\sqrt{3}$



답

(3)  $\square ABCD = 18$

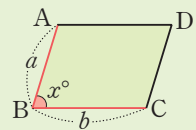


답

풍뎡의 point

1.  $x^\circ < 90^\circ$  일 때,

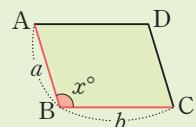
$\square ABCD = ab \sin x^\circ$



2.  $x^\circ > 90^\circ$  일 때,

$\square ABCD$

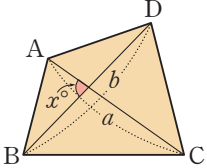
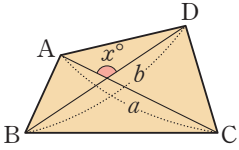
$= ab \sin(180^\circ - x^\circ)$



# 14 일반사각형의 넓이

## 핵심개념

사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이  $a$ ,  $b$ 와 그 끼인각의 크기가  $x^\circ$ 일 때, 사각형의 넓이 구하기

| $x^\circ$ 가 예각일 때                                                                 | $x^\circ$ 가 둔각일 때                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| $\rightarrow \square ABCD = \frac{1}{2} ab \sin x^\circ$                          | $\rightarrow \square ABCD = \frac{1}{2} ab \sin(180^\circ - x^\circ)$               |



▶ 학습 날짜

월

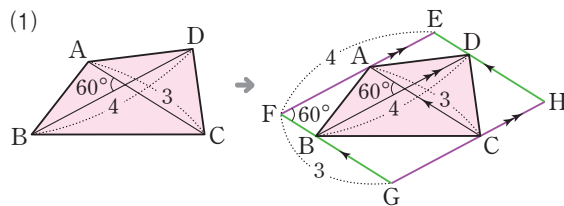
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 8분

■ 정답과 해설 13쪽

## 1 다음 사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.



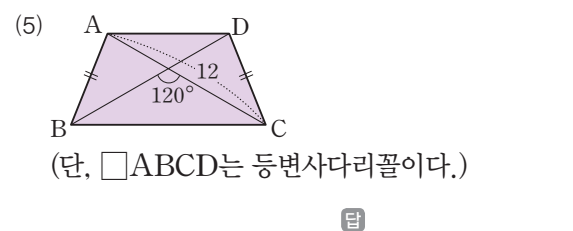
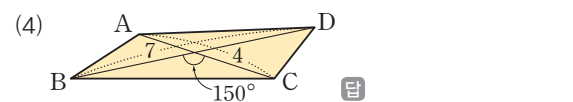
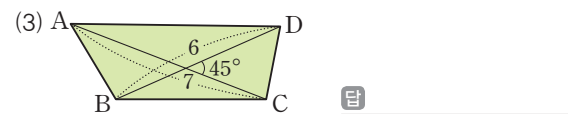
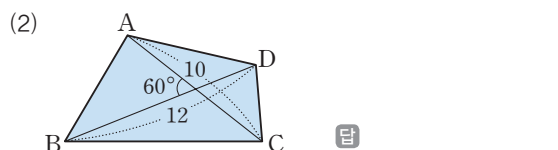
→ 사각형 ABCD의 각 꼭짓점을 지나고 두 대각선에 각각 평행한 직선을 그어 평행사변형 EFGH를 그리면

$\square ABCD$

$= \square \times \square EFGH$

$= \square \times (3 \times \square \times \sin \square^\circ)$

$= \square$





# 12-14 · 스스로 점검 문제

정답과 해설 13~14쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □ □ ○ 삼각형의 넓이 4

오른쪽 그림의 삼각형

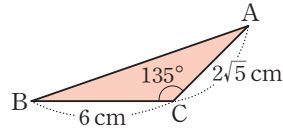
ABC에서  $\overline{BC}=6\text{ cm}$ ,

$\overline{AC}=2\sqrt{5}\text{ cm}$ ,

$\angle C=135^\circ$ 일 때, 삼각형

ABC의 넓이는?

- ①  $3\sqrt{5}\text{ cm}^2$     ②  $3\sqrt{10}\text{ cm}^2$     ③  $12\text{ cm}^2$   
 ④  $6\sqrt{5}\text{ cm}^2$     ⑤  $6\sqrt{10}\text{ cm}^2$



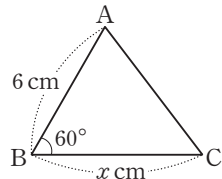
## 2 □ □ ○ 삼각형의 넓이 5

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=6\text{ cm}$ ,

$\angle B=60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 넓이

가  $12\sqrt{3}\text{ cm}^2$ 일 때,  $x$ 의 값은?

- ① 7    ② 8  
 ③  $6\sqrt{2}$     ④ 9  
 ⑤  $6\sqrt{3}$



## 3 □ □ ○ 삼각형의 넓이 6

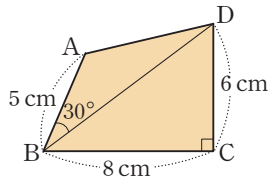
오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB}=5\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=8\text{ cm}$ ,

$\overline{CD}=6\text{ cm}$ ,  $\angle ABD=30^\circ$

인 사각형 ABCD의 넓이는?

- ①  $30\text{ cm}^2$     ②  $36\text{ cm}^2$   
 ③  $\frac{73}{2}\text{ cm}^2$     ④  $40\text{ cm}^2$   
 ⑤  $\frac{87}{2}\text{ cm}^2$



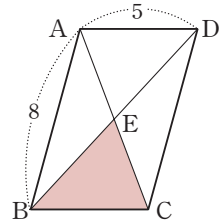
## 4 □ □ ○ 평행사변형의 넓이 1

오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD

에서  $\overline{AB}=8$ ,  $\overline{AD}=5$ 에서

$\angle D=60^\circ$ 일 때,  $\triangle EBC$ 의 넓이

를 구하여라.



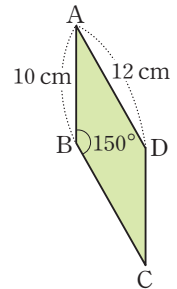
## 5 □ □ ○ 평행사변형의 넓이 2

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=10\text{ cm}$ ,

$\overline{AD}=12\text{ cm}$ ,  $\angle B=150^\circ$ 인 평행사변

형 ABCD의 넓이는?

- ①  $30\sqrt{2}\text{ cm}^2$     ②  $30\sqrt{3}\text{ cm}^2$   
 ③  $60\text{ cm}^2$     ④  $60\sqrt{2}\text{ cm}^2$   
 ⑤  $60\sqrt{3}\text{ cm}^2$



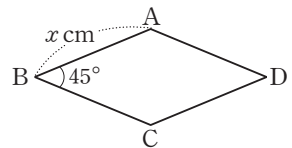
## 6 □ □ ○ 평행사변형의 넓이 4

오른쪽 그림과 같은 마름모

ABCD의 넓이가  $8\sqrt{2}\text{ cm}^2$

일 때,  $x$ 의 값은?

- ① 2    ②  $2\sqrt{2}$   
 ③ 4    ④  $4\sqrt{2}$   
 ⑤  $4\sqrt{3}$



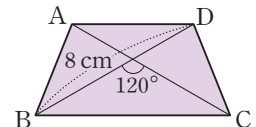
## 7 □ □ ○ 일반사각형의 넓이 1

오른쪽 그림과 같이

$\overline{BD}=8\text{ cm}$ 인 등변사다리꼴

ABCD의 넓이는?

- ①  $8\text{ cm}^2$     ②  $8\sqrt{3}\text{ cm}^2$     ③  $16\text{ cm}^2$   
 ④  $16\sqrt{3}\text{ cm}^2$     ⑤  $32\sqrt{3}\text{ cm}^2$





# II

## 원의 성질



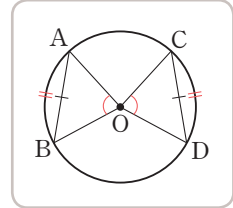
| 학습주제                 | 쪽수 | 학습주제                  | 쪽수 |
|----------------------|----|-----------------------|----|
| 01 중심각의 크기와 호, 현의 길이 | 42 | 08 원주각의 크기와 호의 길이     | 60 |
| 02 현의 수직이등분선과 현의 길이  | 45 | 09 네 점이 한 원 위에 있을 조건  | 63 |
| 01-02 스스로 점검 문제      | 48 | 06-09 스스로 점검 문제       | 64 |
| 03 원의 접선의 길이         | 49 | 10 원에 내접하는 사각형의 성질    | 66 |
| 04 삼각형의 내접원          | 51 | 11 사각형이 원에 내접하기 위한 조건 | 68 |
| 05 원에 외접하는 사각형       | 53 | 12 접선과 현이 이루는 각 (1)   | 69 |
| 03-05 스스로 점검 문제      | 55 | 13 접선과 현이 이루는 각 (2)   | 71 |
| 06 원주각과 중심각          | 56 | 10-13 스스로 점검 문제       | 73 |
| 07 원주각의 성질           | 58 |                       |    |

# 01 중심각의 크기와 호, 현의 길이

## 핵심개념

한 원 또는 합동인 두 원에서

- 크기가 같은 두 중심각에 대한 호와 현의 길이는 각각 같다.  
→  $\angle AOB = \angle COD$ 이면  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ,  $\overline{AB} = \overline{CD}$
- 길이가 같은 두 호 또는 두 현에 대한 중심각의 크기는 같다.  
→  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$  또는  $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면  $\angle AOB = \angle COD$
- 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.
- 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.



▶ 학습 날짜

월

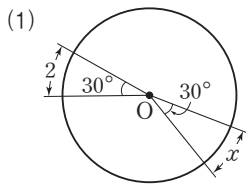
일

▶ 걸린 시간

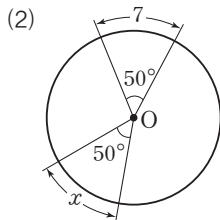
분 / 목표 시간 15분

## 1 다음 그림에서 $x$ 의 값을 구하여라.

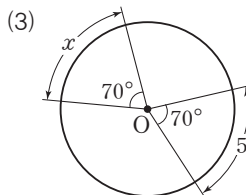
**tip** 한 원에서 크기가 같은 두 중심각에 대한 호의 길이는 같아!



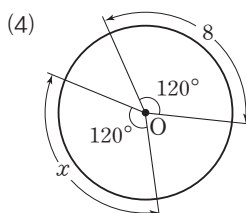
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



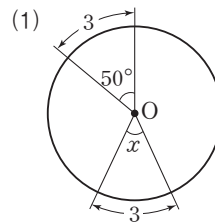
답 \_\_\_\_\_



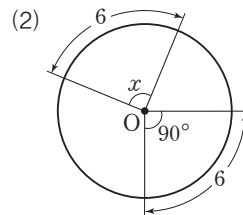
답 \_\_\_\_\_

## 2 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

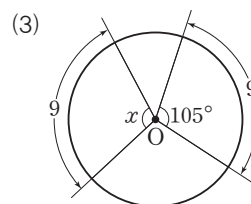
**tip** 한 원에서 길이가 같은 두 호에 대한 중심각의 크기는 같아!



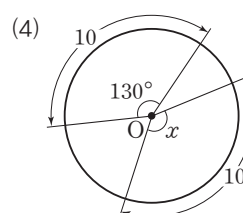
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

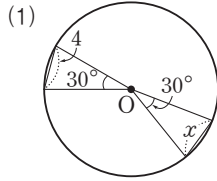


답 \_\_\_\_\_

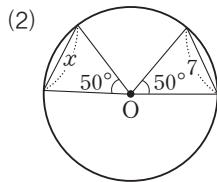
### 3 다음 그림에서 $x$ 의 값을 구하여라.

tip

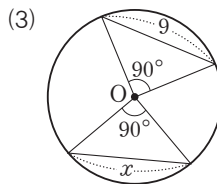
한 원에서 크기가 같은 두 중심각에 대한 현의 길이는 같아!



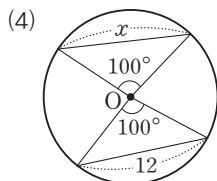
답



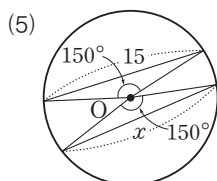
답



답



답

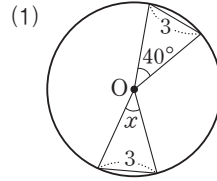


답

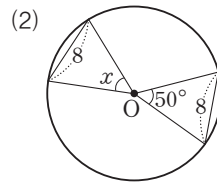
### 4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

tip

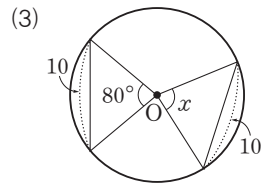
한 원에서 길이가 같은 두 현에 대한 중심각의 크기는 같아!



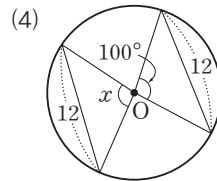
답



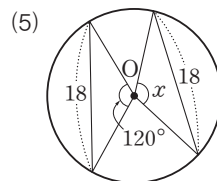
답



답

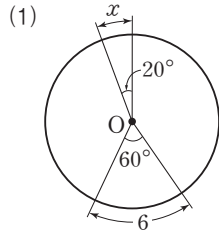


답

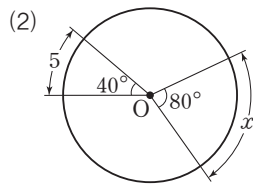


답

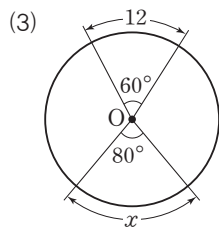
**5** 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하여라.



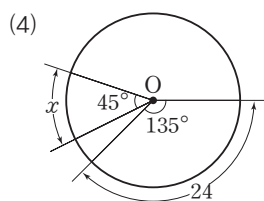
→ 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로  
 $x : 6 = 20^\circ : \square^\circ$   
 $\therefore x = \square$



**답** \_\_\_\_\_

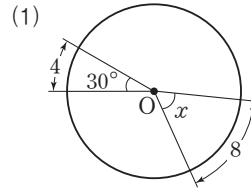


**답** \_\_\_\_\_

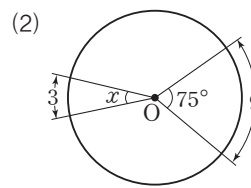


**답** \_\_\_\_\_

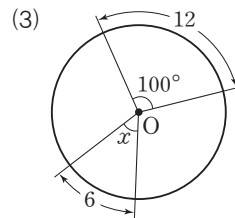
**6** 다음 그림에서  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



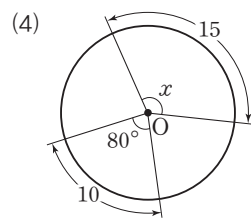
→  $30^\circ : \angle x = 4 : \square$   
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



**답** \_\_\_\_\_

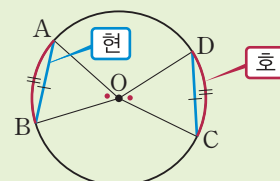


**답** \_\_\_\_\_



**답** \_\_\_\_\_

**풍샘의 point**

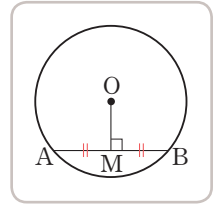


# 02 현의 수직이등분선과 현의 길이

## 핵심개념

### 1. 현의 수직이등분선

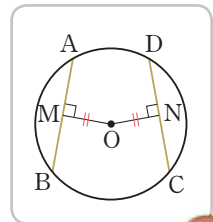
- 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.  
→  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이면  $\overline{AM} = \overline{BM}$
- 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.



### 2. 현의 길이

한 원 또는 합동인 두 원에서

- 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같다.  
→  $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이면  $\overline{AB} = \overline{CD}$
- 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.  
→  $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면  $\overline{OM} = \overline{ON}$

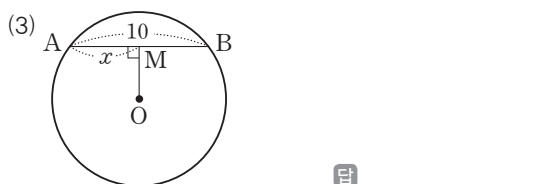
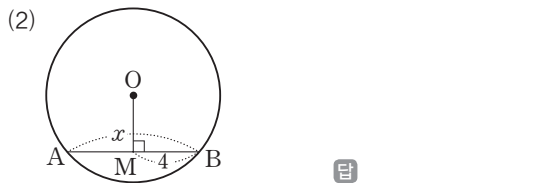
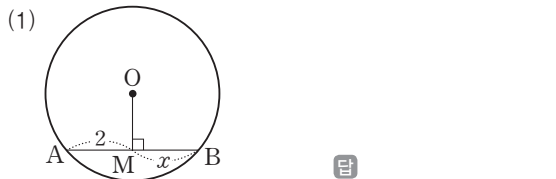


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 15~16쪽

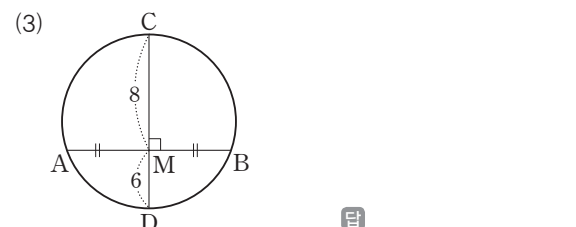
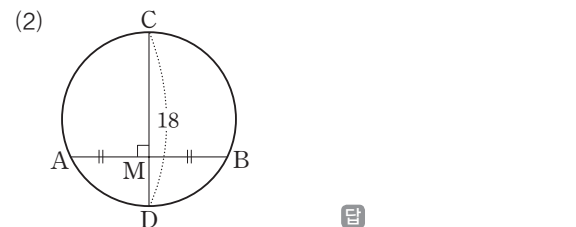
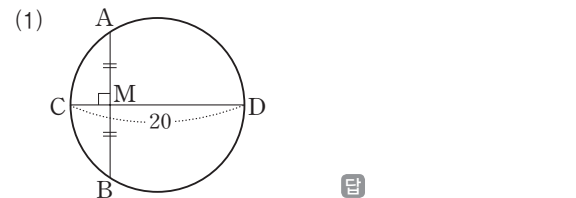
## 1 다음 그림에서 $x$ 의 값을 구하여라.

**tip** 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분해!



## 2 다음 그림에서 원의 반지름의 길이를 구하여라.

**tip** 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지나므로  $\overline{CD}$ 는 원의 지름이야!

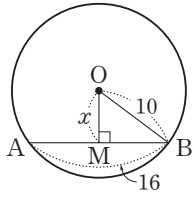


### 3 다음 그림에서 $x$ 의 값을 구하여라.

tip

피타고라스 정리를 이용해!

(1)



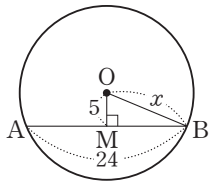
→  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이므로

$$\overline{AM} = \overline{BM} = \square \quad \overline{AB} = \square$$

직각삼각형 OBM에서

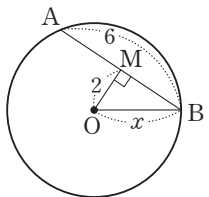
$$x = \sqrt{10^2 - \square^2} = \square$$

(2)



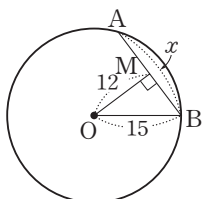
답

(3)



답

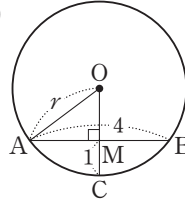
(4)



답

### 4 다음 그림에서 $r$ 의 값을 구하여라.

(1)



→  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이므로

$$\overline{AM} = \square \quad \overline{AB} = \square$$

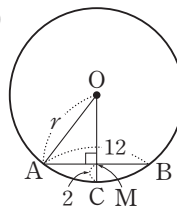
$$\overline{OC} = \overline{OA} = r \text{이므로 } \overline{OM} = \square$$

$\triangle OAM$ 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$r^2 = 2^2 + (\square)^2, \quad 2r = \square$$

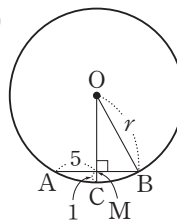
$$\therefore r = \square$$

(2)



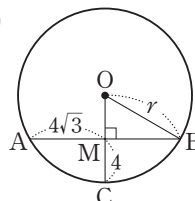
답

(3)



답

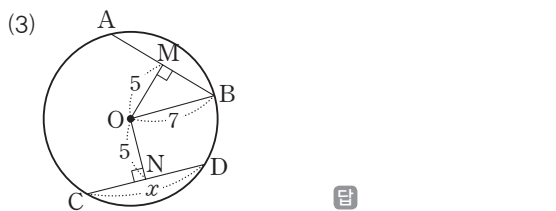
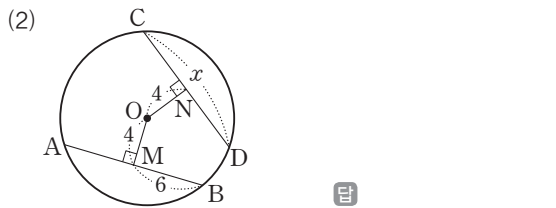
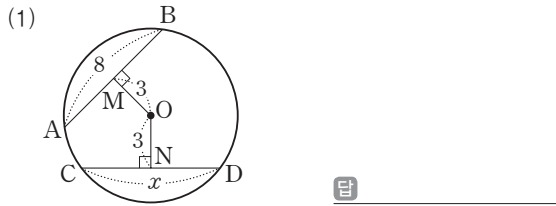
(4)



답

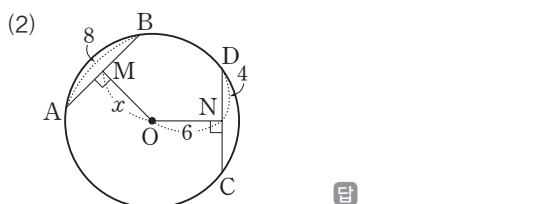
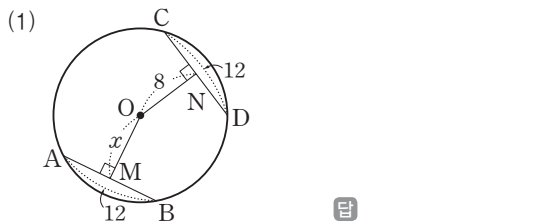
5 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하여라.

**tip** 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같아!

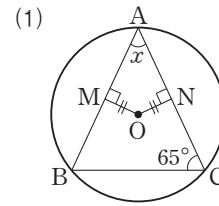


6 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하여라.

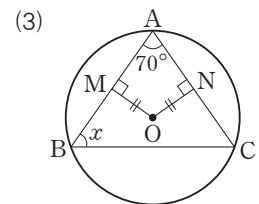
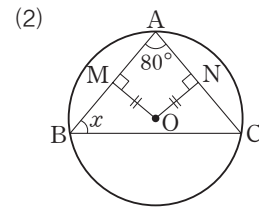
**tip** 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있어!



7 다음 그림에서  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→  $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이므로  $\overline{AB} = \overline{AC}$   
 즉,  $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다.  
 $\therefore \angle x = 180^\circ - 2 \times \square^\circ = \square^\circ$

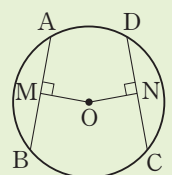


**풍뎅의 point**

1.  $\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB}$ ,  $\overline{CN} = \frac{1}{2} \overline{CD}$

2.  $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이면  $\overline{AB} = \overline{CD}$

3.  $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면  $\overline{OM} = \overline{ON}$





# 01-02 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

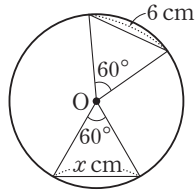
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 중심각의 크기와 호, 현의 길이 3

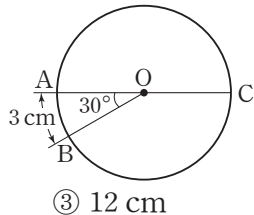
오른쪽 그림의 원 O에서  $x$ 의 값을 구하여라.



## 2 □□ ○ 중심각의 크기와 호, 현의 길이 5

오른쪽 그림의 원 O에서  $\widehat{AC}$ 는 지름이고,  $\widehat{AB} = 3$  cm,  $\angle AOB = 30^\circ$ 일 때,  $\widehat{BC}$ 의 길이는?

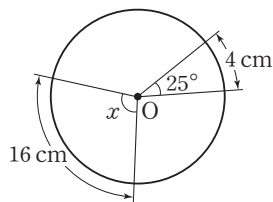
- ① 9 cm      ② 10 cm  
③ 12 cm      ④ 15 cm      ⑤ 21 cm



## 3 □□ ○ 중심각의 크기와 호, 현의 길이 6

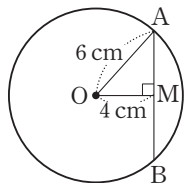
오른쪽 그림의 원 O에서  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $50^\circ$       ②  $75^\circ$   
③  $100^\circ$       ④  $125^\circ$   
⑤  $150^\circ$



## 4 □□ ○ 현의 수직이등분선과 현의 길이 3

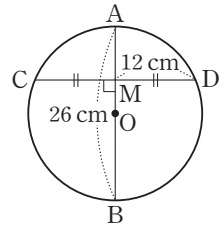
오른쪽 그림의 원 O에서  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이고  $\overline{OA} = 6$  cm,  $\overline{OM} = 4$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



## 5 □□ ○ 현의 수직이등분선과 현의 길이 3

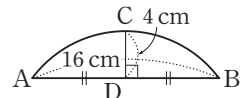
오른쪽 그림의 원 O에서  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 이고  $\overline{CM} = \overline{DM}$ ,  $\overline{AB} = 26$  cm,  $\overline{DM} = 12$  cm일 때,  $\overline{AM}$ 의 길이는?

- ① 6 cm      ② 7 cm  
③ 8 cm      ④ 9 cm  
⑤ 10 cm



## 6 □□ ○ 현의 수직이등분선과 현의 길이 4

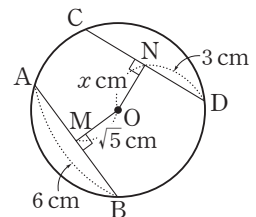
오른쪽 그림은 원의 일부분이다.  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ ,  $\overline{AD} = \overline{BD}$ 이고  $\overline{CD} = 4$  cm,  $\overline{AB} = 16$  cm일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하여라.



## 7 □□ ○ 현의 수직이등분선과 현의 길이 6

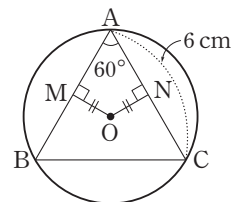
오른쪽 그림의 원 O에서  $\overline{AB} = 6$  cm,  $\overline{DN} = 3$  cm,  $\overline{OM} = \sqrt{5}$  cm일 때,  $x$ 의 값은?

- ①  $\sqrt{2}$       ②  $\sqrt{3}$   
③ 2      ④  $\sqrt{5}$   
⑤  $\sqrt{14}$



## 8 □□ ○ 현의 수직이등분선과 현의 길이 7

오른쪽 그림의 원 O에서  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ ,  $\overline{AC} \perp \overline{ON}$ 이고  $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이다.  $\overline{AC} = 6$  cm,  $\angle A = 60^\circ$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하여라.





# 03 원의 접선의 길이

## 핵심개념

### 1. 원의 접선

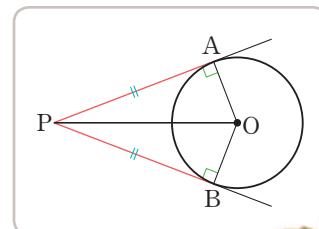
- (1) 원 O 밖의 한 점 P에서 그을 수 있는 접선은 2개이다.
- (2) 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때,  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 의 길이를 원의 접선의 길이라고 한다.

### 2. 원의 접선의 길이의 성질

원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다.

$$\rightarrow \overline{PA} = \overline{PB}$$

참고  $\triangle PAO \cong \triangle PBO$  (RHS합동)



▶ 학습 날짜

월

일

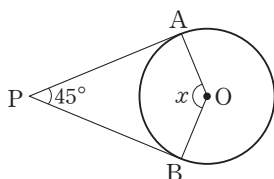
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 17쪽

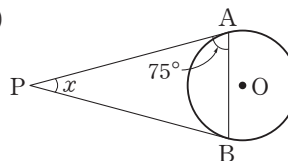
1 다음 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 가 원 O의 접선이고 두 점 A, B가 접점일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



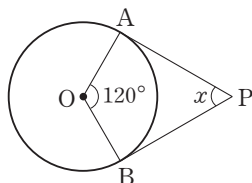
$$\begin{aligned} \rightarrow \angle PAO &= \angle PBO = \square^\circ \text{이므로} \\ \angle x &= \square^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 45^\circ) \\ &= \square^\circ \end{aligned}$$

(4)



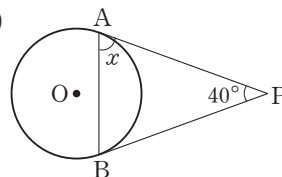
$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle PAB \text{는 } \overline{PA} &= \square \text{인 이등변삼각형} \\ \text{이므로 } \angle PBA &= \square^\circ \\ \therefore \angle x &= \square^\circ - (75^\circ + 75^\circ) \\ &= \square^\circ \end{aligned}$$

(2)



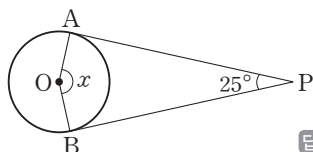
답

(5)



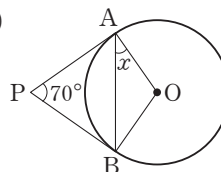
답

(3)



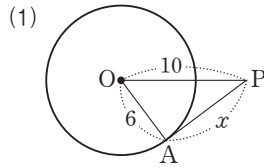
답

(6)

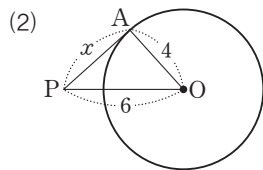


답

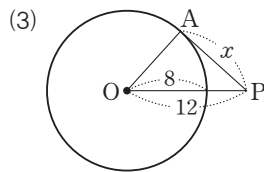
2 다음 그림에서  $\overline{PA}$ 가 원 O의 접선이고 점 A가 접점 일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.



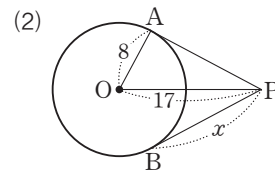
→  $\angle PAO = \square^\circ$ 이므로  $\triangle PAO$ 는 직각 삼각형이다.  
 $\therefore x = \sqrt{10^2 - \square^2} = \square$



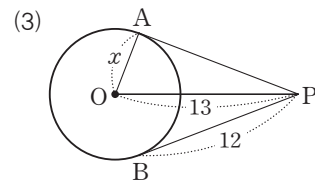
답



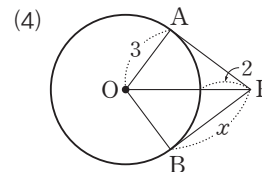
답



답

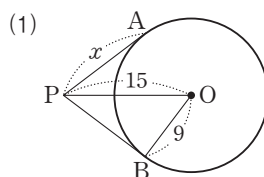


답



답

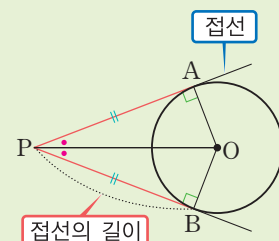
3 다음 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 가 원 O의 접선이고 두 점 A, B가 접점일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.



→  $\angle PBO = \square^\circ$ 이므로  $\triangle PBO$ 는 직각 삼각형이다.  
 $\therefore \overline{PB} = \sqrt{15^2 - \square^2} = \square$   
 원 밖의 한 점 P에서 그은 두 접선의 길이는 같으므로  $\overline{PA} = \overline{PB}$   
 $\therefore x = \square$

풍뎡의 point

1.  $\overline{PA} \perp \overline{OA}$ ,  
 $\overline{PB} \perp \overline{OB}$
2.  $\overline{PA} = \overline{PB}$



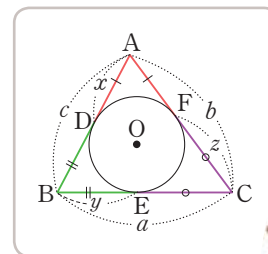
# 04 삼각형의 내접원

## 핵심개념

원 O가 삼각형 ABC에 내접하고 세 점 D, E, F가 접점일 때,

1.  $\overline{AD} = \overline{AF}$ ,  $\overline{BD} = \overline{BE}$ ,  $\overline{CE} = \overline{CF}$

2. 삼각형 ABC의 둘레의 길이:  $a + b + c = 2(x + y + z)$



▶ 학습 날짜

월

일

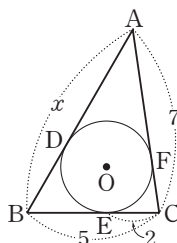
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 17쪽

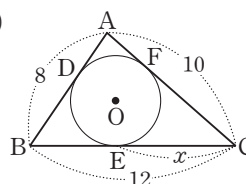
1 다음 그림에서 원 O가  $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F가 접점일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(1)



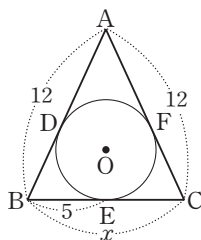
→  $\overline{CF} = \overline{CE} = \square$  이므로  
 $\overline{AD} = \overline{AF} = \square$ ,  $\overline{BD} = \overline{BE} = \square$   
 $\therefore x = \overline{AD} + \overline{BD} = \square$

(4)



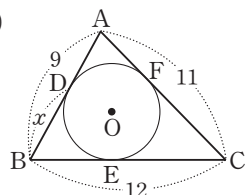
→  $\overline{CF} = \overline{CE} = \square$  이므로  
 $\overline{AD} = \overline{AF} = \square$ ,  
 $\overline{BD} = \overline{BE} = \square$   
 이때  $\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{BD}$  이므로  
 $8 = (\square) + (12 - x)$ ,  $2x = \square$   
 $\therefore x = \square$

(2)



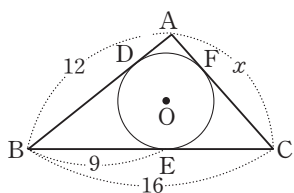
답

(5)



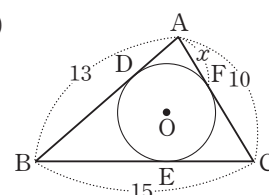
답

(3)



답

(6)



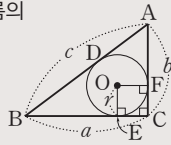
답

- 2 다음 그림에서 원 O가 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F가 접점일 때,  $r$ 의 값을 구하여라.

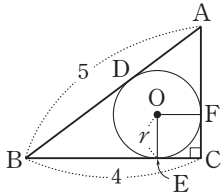
tip

직각삼각형 ABC의 내접원 O의 반지름의 길이가  $r$ 일 때

→  $\square OECF$ 는 한 변의 길이가  $r$ 인 정사각형이야!

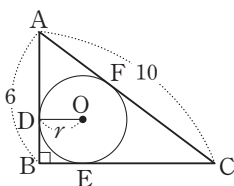


(1)



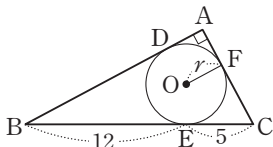
→  $\triangle ABC$ 에서  $AC = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$   
 $\square OECF$ 는 한 변의 길이가  $r$ 인 정사각형이므로  $CE = CF = r$   
 $AD = AF = \square$ ,  $BD = BE = \square$   
 이때  $AB = AD + BD$ 이므로  
 $5 = (\square) + (4 - r)$ ,  $2r = \square$   
 $\therefore r = \square$

(2)



답

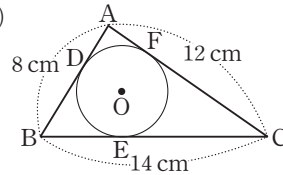
(3)



답

- 3 다음 그림에서 원 O가 삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F가 접점일 때,  $\overline{AD} + \overline{BE} + \overline{CF}$ 의 값을 구하여라.

(1)



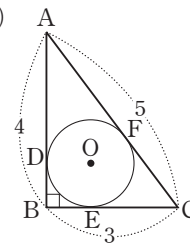
→ ( $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이)

$$= \square + 14 + 12 = \square$$

$$\text{이므로 } 2(\overline{AD} + \square + \overline{CF}) = \square$$

$$\therefore \overline{AD} + \overline{BE} + \overline{CF} = \square$$

(2)



답

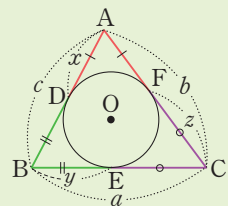
**풍뎡의 point**

$$1. \overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$$

$$2. (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$$

$$= a + b + c$$

$$= 2(x + y + z)$$



# 05 원에 외접하는 사각형

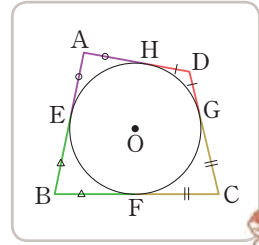
## 핵심개념

1. 원에 외접하는 사각형의 두 쌍의 대변의 길이의 합은 서로 같다.

$$\rightarrow \overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$$

참고  $\overline{AE} = \overline{AH}$ ,  $\overline{BE} = \overline{BF}$ ,  $\overline{CF} = \overline{CG}$ ,  $\overline{DG} = \overline{DH}$

2. 두 쌍의 대변의 길이의 합이 서로 같은 사각형은 원에 외접한다.



▶ 학습 날짜

월

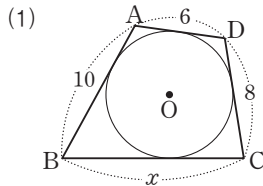
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 18쪽

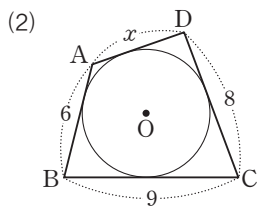
1 다음 그림에서 □ABCD가 원 O에 외접할 때,  $x$ 의 값을 구하여라.



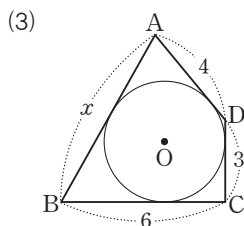
$$\rightarrow \overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC} \text{ 이므로}$$

$$10 + 8 = 6 + \square$$

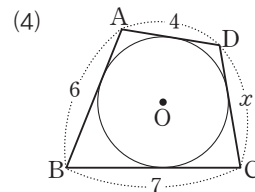
$$\therefore x = \square$$



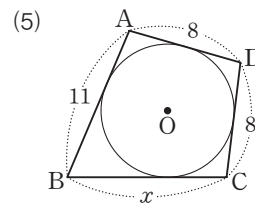
답



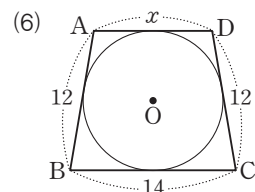
답



답

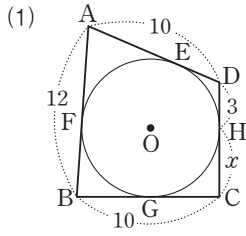


답

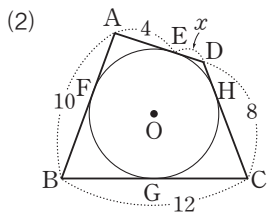


답

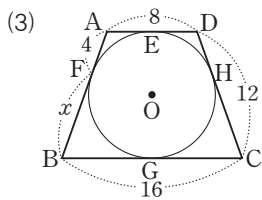
2 다음 그림에서  $\square ABCD$ 가 원  $O$ 에 외접하고 네 점  $E, F, G, H$ 가 접점일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.



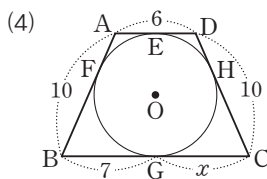
→  $\overline{AB} + \overline{CD} = \square + \overline{BC}$ 이므로  
 $12 + (\square) = 10 + 10$   
 $\therefore x = \square$



답

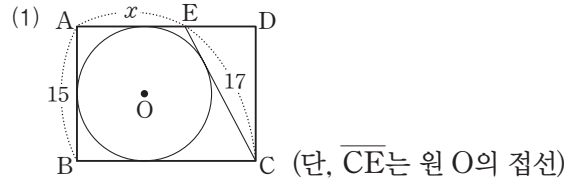


답



답

3 다음 그림에서 원  $O$ 가 직사각형  $ABCD$ 의 세 변에 접할 때, 다음을 구하여라.

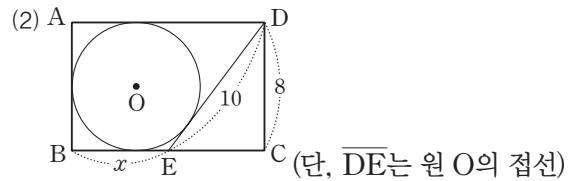


①  $\overline{DE}$ 의 길이 답

②  $\overline{BC}$ 의 길이를  $x$ 를 사용하여 나타낸 식 답

③  $x$ 의 값

→  $\square ABCE$ 가 원  $O$ 에 외접하므로  
 $\overline{AB} + \overline{CE} = \square + \overline{BC}$   
 $15 + 17 = \square + (\square)$   
 $\therefore x = \square$

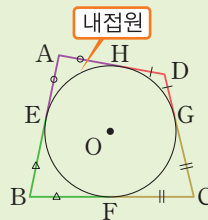


①  $\overline{CE}$ 의 길이 답

②  $\overline{AD}$ 의 길이를  $x$ 를 사용하여 나타낸 식 답

③  $x$ 의 값 답

풍샘의 point



→  $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$



# 03-05 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

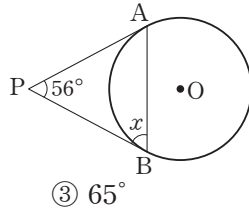
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 ☐ ☐ 원의 접선의 길이 1

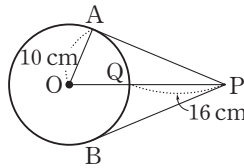
오른쪽 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다.  $\angle APB = 56^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $60^\circ$       ②  $62^\circ$   
④  $67^\circ$       ⑤  $70^\circ$



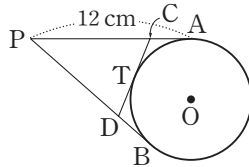
## 2 ☐ ☐ 원의 접선의 길이 3

오른쪽 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다.  $\overline{OA} = 10$  cm,  $\overline{PQ} = 16$  cm일 때,  $\overline{PB}$ 의 길이를 구하여라.



## 3 ☐ ☐ 원의 접선의 길이 3

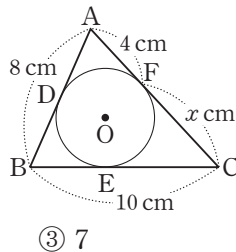
오른쪽 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ ,  $\overline{CD}$ 는 원 O의 접선이고 세 점 A, B, T는 접점이다.  $\overline{PA} = 12$  cm일 때,  $\triangle PCD$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



## 4 ☐ ☐ 삼각형의 내접원 1

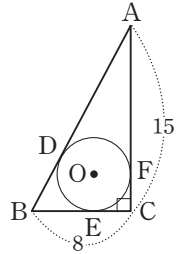
오른쪽 그림에서 원 O가  $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다.  $\overline{AB} = 8$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{AF} = 4$  cm일 때,  $x$ 의 값은?

- ① 5      ② 6  
④  $\frac{15}{2}$       ⑤ 8



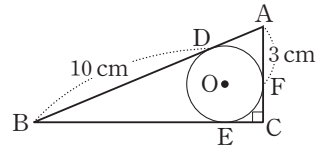
## 5 ☐ ☐ 삼각형의 내접원 2

오른쪽 그림에서 점 O는 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다.  $\overline{BC} = 8$ ,  $\overline{AC} = 15$ 일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하여라.



## 6 ☐ ☐ 삼각형의 내접원 2

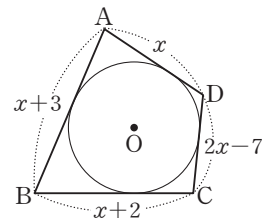
오른쪽 그림에서 원 O가 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다.  $\overline{BD} = 10$  cm,  $\overline{AF} = 3$  cm일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하여라.



## 7 ☐ ☐ 원의 외접하는 사각형 1

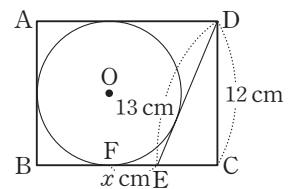
오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 가 원 O에 외접할 때,  $x$ 의 값은?

- ① 5      ② 6  
③ 7      ④ 8  
⑤ 9



## 8 ☐ ☐ 원의 외접하는 사각형 3

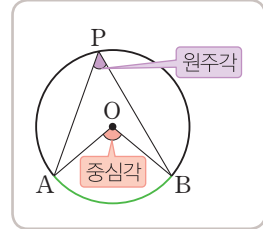
오른쪽 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변에 접하고  $\overline{DE}$ 는 원 O의 접선이다.  $\overline{CD} = 12$  cm,  $\overline{DE} = 13$  cm일 때,  $x$ 의 값을 구하여라. (단, 점 F는 접점이다.)



# 06 원주각과 중심각

## 핵심개념

1. 원주각: 원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대하여  $\angle APB$ 를  $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각이라고 한다.
2. 원주각과 중심각: 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의  $\frac{1}{2}$ 이다.  
 $\rightarrow \angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$



▶ 학습 날짜

월

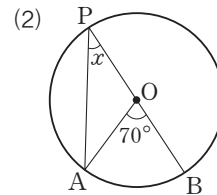
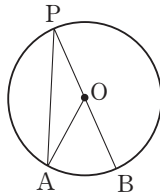
일

▶ 걸린 시간

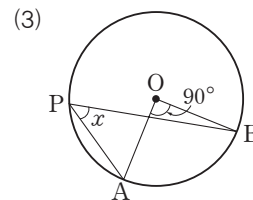
분 / 목표 시간 15분

- 1 다음은 원의 중심 O가  $\angle APB$ 의 변 위에 있을 때,  $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$ 임을 설명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

오른쪽 그림에서  $\overline{OP} = \overline{OA}$   
 즉,  $\triangle OPA$ 는 □ 삼각형  
 이므로  
 $\angle OPA = \square$   
 $\angle AOB = \angle OPA + \angle OAP$   
 $= 2\angle OPA = 2\angle APB$   
 $\therefore \angle APB = \square \angle AOB$

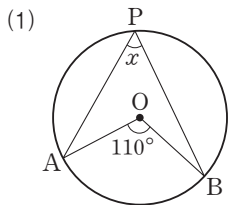


답 \_\_\_\_\_

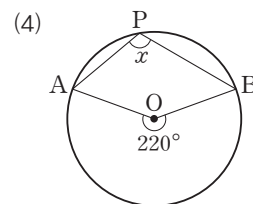


답 \_\_\_\_\_

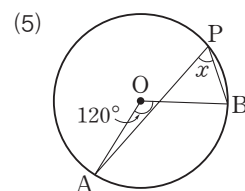
- 2 다음 그림에서  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



$\rightarrow$  원 O에서  
 $\angle AOB$ 는  $\widehat{AB}$ 에 대한 (중심각, 원주각)  
 이고,  
 $\angle APB$ 는  $\widehat{AB}$ 에 대한 (중심각, 원주각)이  
 므로  
 $\angle APB = \square \angle AOB$   
 $\therefore \angle x = \square \times 110^\circ = \square^\circ$



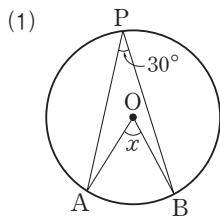
답 \_\_\_\_\_



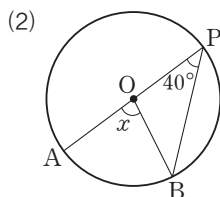
답 \_\_\_\_\_



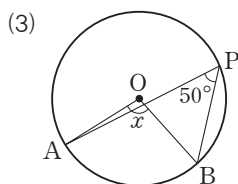
### 3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



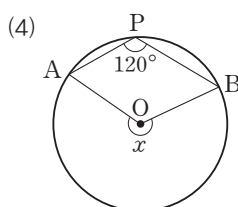
→ 원 O에서  
 $\angle AOB$ 는  $\widehat{AB}$ 에 대한 (중심각, 원주각)  
 이고,  
 $\angle APB$ 는  $\widehat{AB}$ 에 대한 (중심각, 원주각)  
 이므로  
 $\angle AOB = \square \angle APB$   
 $\therefore \angle x = \square \times 30^\circ = \square^\circ$



답

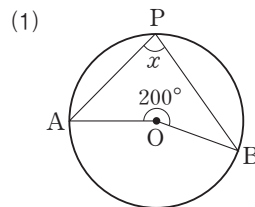


답

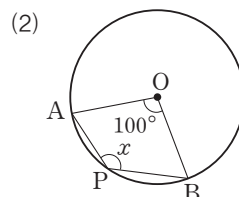


답

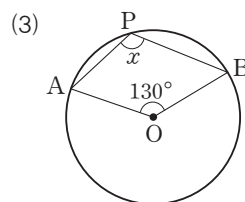
### 4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ 원 O에서  $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각은  $\angle AOB$   
 이고, 원주각은  $\angle APB$ 이다.  
 $\widehat{APB}$ 의 중심각의 크기가  $200^\circ$ 이므로  
 $\widehat{AB}$ 의 중심각의 크기는  
 $\square^\circ - 200^\circ = \square^\circ$   
 $\therefore \angle x = \frac{1}{2} \times \square^\circ = \square^\circ$



답

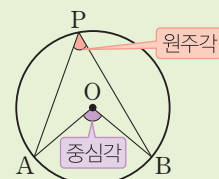


답

#### 품셈의 point

1. 중심각: 부채꼴 AOB에서  
 $\widehat{AB}$ 에 대한 각 ( $\angle AOB$ )

2. 원주각: 원 O에서  $\widehat{AB}$   
 위에 있지 않은 점 P에  
 대한 각 ( $\angle APB$ )



3. (원주각의 크기)  $= \frac{1}{2} \times$  (중심각의 크기)

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

# 07 원주각의 성질

## 핵심개념

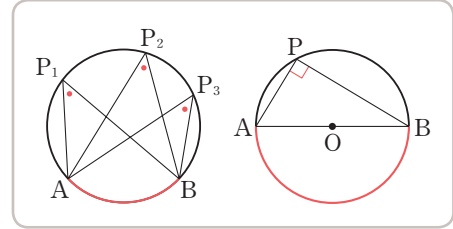
1. 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

$$\rightarrow \angle AP_1B = \angle AP_2B = \angle AP_3B$$

2. 반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 이다.

$$\rightarrow \angle APB = 90^\circ$$

참고  $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각은 하나뿐이지만 원주각은 무수히 많다.



▶ 학습 날짜

월

일

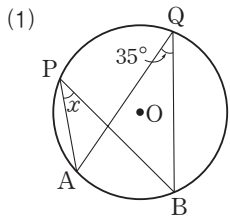
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

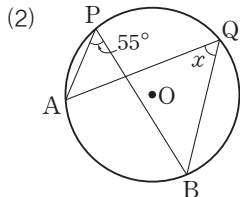
1 다음 그림에서  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

tip

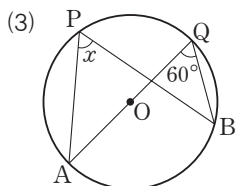
한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같아!



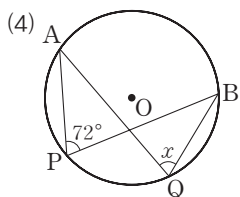
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

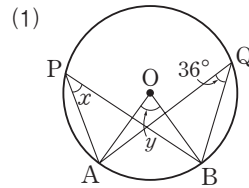


답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

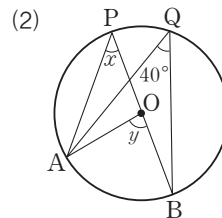
2 다음 그림에서  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



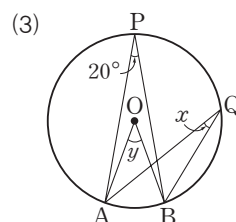
→ 호 AB에 대한 원주각의 크기는  $36^\circ$ 이므로

$$\angle x = \square^\circ$$

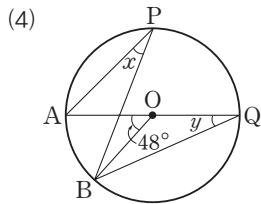
$$\angle y = \square \times 36^\circ = \square^\circ$$



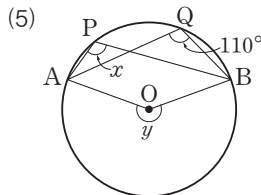
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



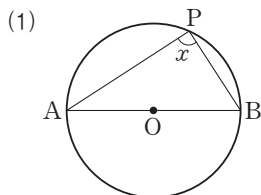
답



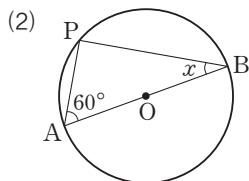
답

### 3 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 가 원 O의 지름일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

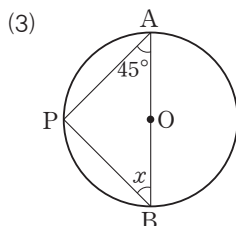
tip

반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 야!

답

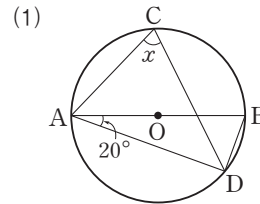


답



답

### 4 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 가 원 O의 지름일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

→ 반원에 대한 원주각의 크기는  $\square^\circ$ 이므로

$$\angle ADB = \square^\circ$$

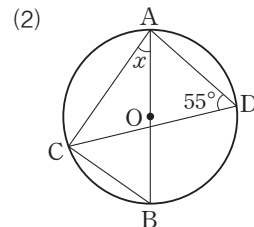
 $\triangle ABD$ 에서

$$\angle ABD = 180^\circ - (\square^\circ + 20^\circ)$$

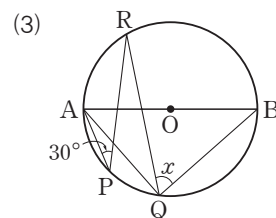
$$= \square^\circ$$

한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로

$$\angle x = \angle ABD = \square^\circ$$



답

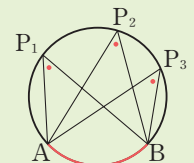


답

#### 풍뎡의 point

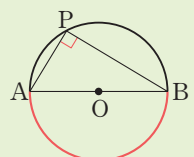
1. 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \angle AP_1B &= \angle AP_2B \\ &= \angle AP_3B \end{aligned}$$



2. 반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 이다.

$$\rightarrow \angle APB = 90^\circ$$

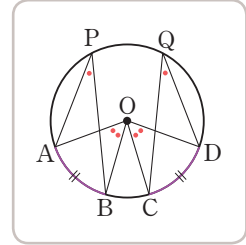


# 08 원주각의 크기와 호의 길이

## 핵심개념

한 원 또는 합동인 두 원에서

- (1) 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.  
→  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 이면  $\angle APB = \angle CQD$
- (2) 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.  
→  $\angle APB = \angle CQD$ 이면  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$
- (3) 원주각의 크기와 호의 길이는 정비례한다.



▶ 학습 날짜

월

일

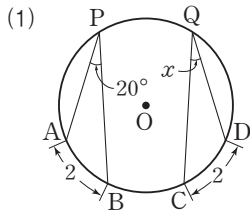
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

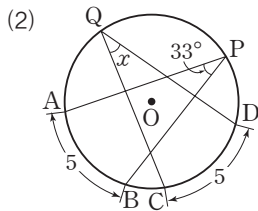
## 1 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

tip

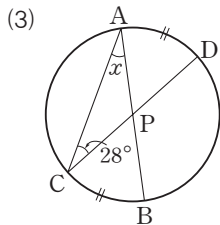
한 원에서 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같아!



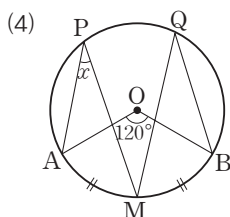
답 \_\_\_\_\_



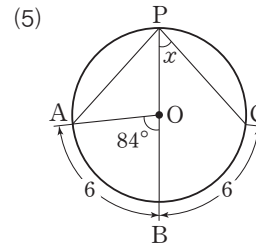
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



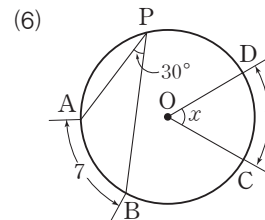
답 \_\_\_\_\_



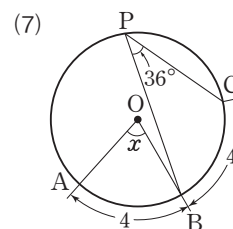
→  $\widehat{AB} = \widehat{BC}$  이므로

$$\angle x = \angle APB = \square \angle AOB$$

$$= \square \times 84^\circ = \square^\circ$$



답 \_\_\_\_\_

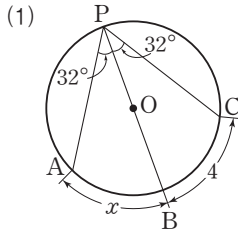


답 \_\_\_\_\_

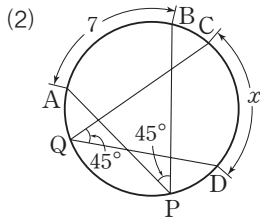
## 2 다음 그림에서 $x$ 의 값을 구하여라.

tip

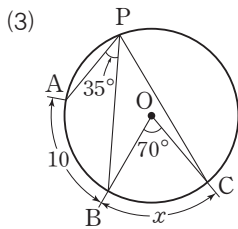
한 원에서 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같아!



답



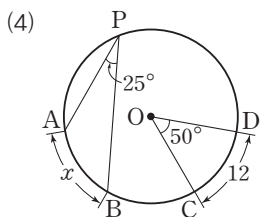
답



→  $\widehat{BC}$ 의 원주각의 크기는

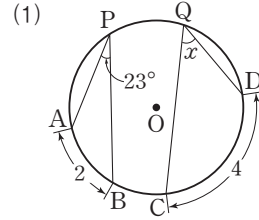
$$\angle BPC = \square \angle BOC = \square^\circ$$

$$\angle APB = \angle BPC \text{ 이므로 } x = \square$$



답

## 3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

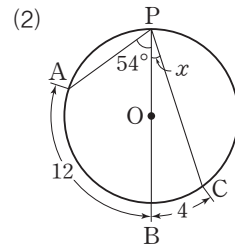


→ 원주각의 크기와 호의 길이는 정비례하므로

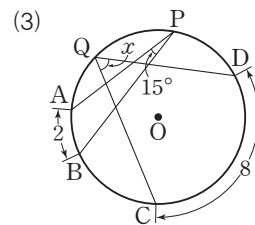
$$\widehat{AB} : \widehat{CD} = \angle APB : \angle CQD$$

$$2 : 4 = \square^\circ : \angle x$$

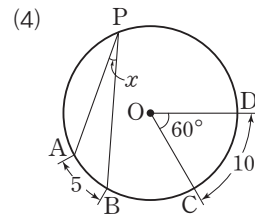
$$\therefore \angle x = \square^\circ$$



답



답



→  $\widehat{CD}$ 의 원주각의 크기는

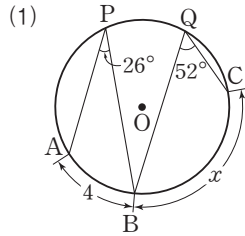
$$\frac{1}{2} \angle COD = \square^\circ$$

$$\widehat{AB} : \widehat{CD} = \angle x : \square^\circ$$

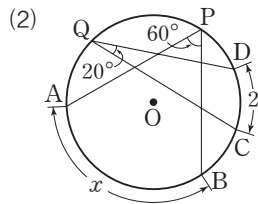
$$5 : 10 = \angle x : \square^\circ$$

$$\therefore \angle x = \square^\circ$$

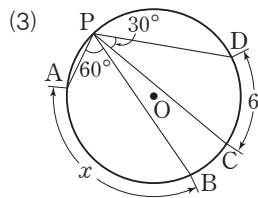
4 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하여라.



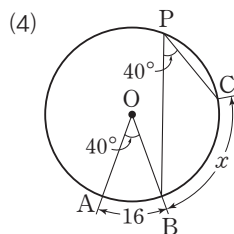
→ 원주각의 크기와 호의 길이는 정비례하므로  
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = \angle APB : \angle BQC$   
 $4 : x = 26^\circ : \square^\circ$   
 $\therefore x = \square$



답



답



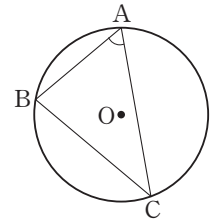
→  $\widehat{AB}$ 의 원주각의 크기는  
 $\frac{1}{2} \angle AOB = \square^\circ$   
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = \square^\circ : 40^\circ$   
 $16 : x = \square^\circ : 40^\circ$   
 $\therefore x = \square$

5  $\triangle ABC$ 가 원 O에 내접하고  $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA}$ 가 다음과 같을 때,  $\angle A$ 의 크기를 구하여라.

tip

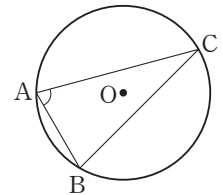
원에서 모든 호의 원주각의 크기의 합은  $180^\circ$ 야!

(1)  $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 3 : 4$



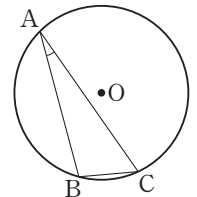
→  $\triangle ABC$ 에서  
 $\angle A : \angle B : \angle C = \widehat{BC} : \widehat{CA} : \widehat{AB}$   
 $= 3 : 4 : \square$   
 $\therefore \angle A = 180^\circ \times \frac{\square}{3+4+2} = \square^\circ$

(2)  $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 5 : 5$



답

(3)  $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 1 : 5$



답

풍샘의 point

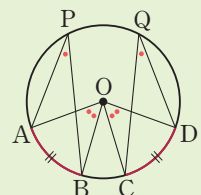
한 원 또는 합동인 두 원에서

1. 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.
2. 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.
3. 원주각의 크기와 호의 길이는 정비례한다.

→  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$

$\Leftrightarrow \angle AOB = \angle COD$

$\Leftrightarrow \angle APB = \angle CQD$



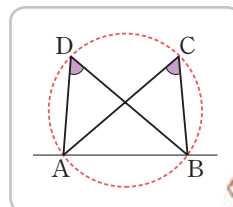
# 09 네 점이 한 원 위에 있을 조건

## 핵심개념

두 점 C, D가 직선 AB에 대하여 같은 쪽에 있을 때,  
 $\angle ACB = \angle ADB$ 이면 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

참고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면

$\angle ACB = \angle ADB$  ←  $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각



▶ 학습 날짜

월

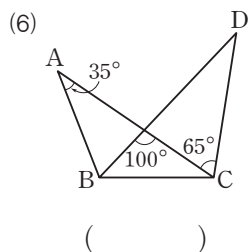
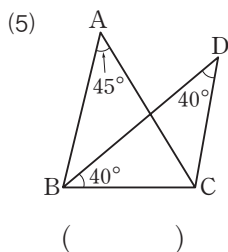
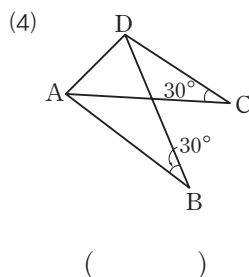
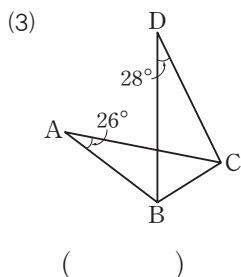
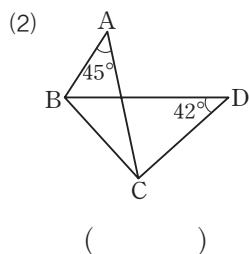
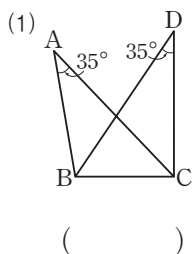
일

▶ 걸린 시간

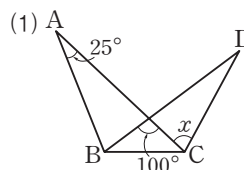
분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 21쪽

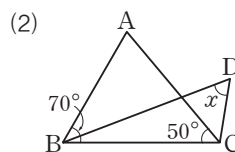
1 다음 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면 ○표, 한 원 위에 있지 않으면 ×표를 하여라.



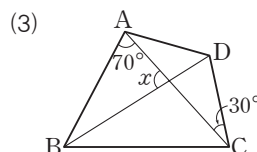
2 다음 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로  
 $\angle BDC = \angle BAC = \square^\circ$   
 $\therefore \angle x = 100^\circ - \square^\circ = \square^\circ$



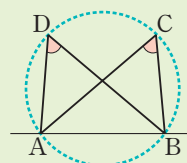
답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

## 풍뎡의 point

한 직선에 대하여 같은 쪽에 있는 각의 크기가 같을 때, 즉  $\angle ACB = \angle ADB$ 일 때  
 → 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.





# 06-09 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 14개

▶ 학습 날짜

월

일

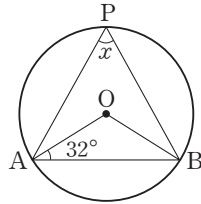
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

## 1 □□ ○ 원주각과 중심각 2

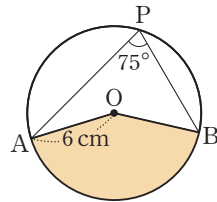
오른쪽 그림과 같은 원 O에서  $\angle OAB = 32^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $50^\circ$                   ②  $54^\circ$   
③  $58^\circ$                   ④  $62^\circ$   
⑤  $66^\circ$



## 2 □□ ○ 원주각과 중심각 3

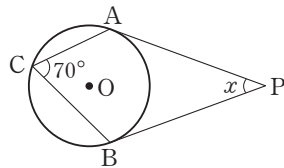
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서  $\angle APB = 75^\circ$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



## 3 □□ ○ 원주각과 중심각 3

오른쪽 그림에서  $\overline{PA}$ ,  $\overline{PB}$ 는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다.  $\angle ACB = 70^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

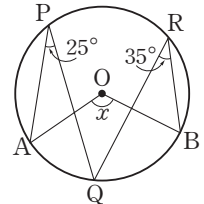
- ①  $25^\circ$                   ②  $30^\circ$                   ③  $35^\circ$   
④  $40^\circ$                   ⑤  $45^\circ$



## 4 □□ ○ 원주각과 중심각 3

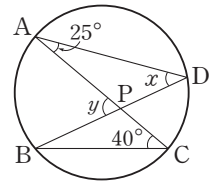
오른쪽 그림과 같은 원 O에서  $\angle APQ = 25^\circ$ ,  $\angle BRQ = 35^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $100^\circ$                   ②  $105^\circ$   
③  $110^\circ$                   ④  $115^\circ$   
⑤  $120^\circ$



## 5 □□ ○ 원주각의 성질 1

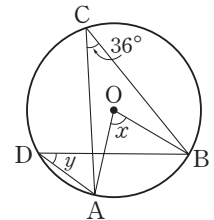
오른쪽 그림에서  $\angle ACB = 40^\circ$ ,  $\angle CAD = 25^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하여라.



## 6 □□ ○ 원주각의 성질 2

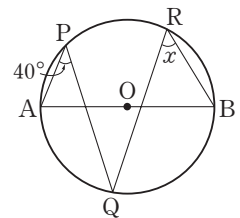
오른쪽 그림과 같은 원 O에서  $\angle ACB = 36^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ①  $96^\circ$                   ②  $100^\circ$   
③  $104^\circ$                   ④  $108^\circ$   
⑤  $112^\circ$



## 7 □□ ○ 원주각의 성질 4

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}$ 가 지름인 원 O에서  $\angle APQ = 40^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

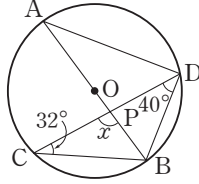




8 □□ ○ 원주각의 성질 4

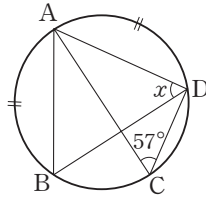
오른쪽 그림에서  $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고  $\angle DCB=32^\circ$ ,  $\angle CDB=40^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $92^\circ$       ②  $94^\circ$   
③  $96^\circ$       ④  $98^\circ$   
⑤  $100^\circ$



9 □□ ○ 원주각의 크기와 호의 길이 1

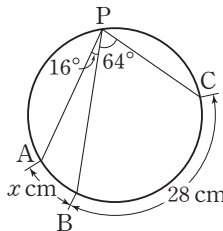
오른쪽 그림과 같은 원에서  $\widehat{AB}=\widehat{AD}$ 이고  $\angle ACD=57^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



10 □□ ○ 원주각의 크기와 호의 길이 4

오른쪽 그림에서  $\widehat{BC}=28\text{ cm}$ ,  $\angle APB=16^\circ$ ,  $\angle BPC=64^\circ$ 일 때,  $x$ 의 값은?

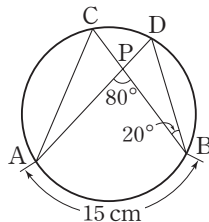
- ① 4      ② 7  
③ 9      ④ 14  
⑤ 16



11 □□ ○ 원주각의 크기와 호의 길이 4

오른쪽 그림에서  $\widehat{AB}=15\text{ cm}$ ,  $\angle APB=80^\circ$ ,  $\angle CBD=20^\circ$ 일 때,  $\widehat{CD}$ 의 길이는?

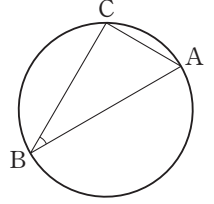
- ① 5 cm      ② 6 cm  
③ 7 cm      ④ 8 cm  
⑤ 9 cm



12 □□ ○ 원주각의 크기와 호의 길이 5

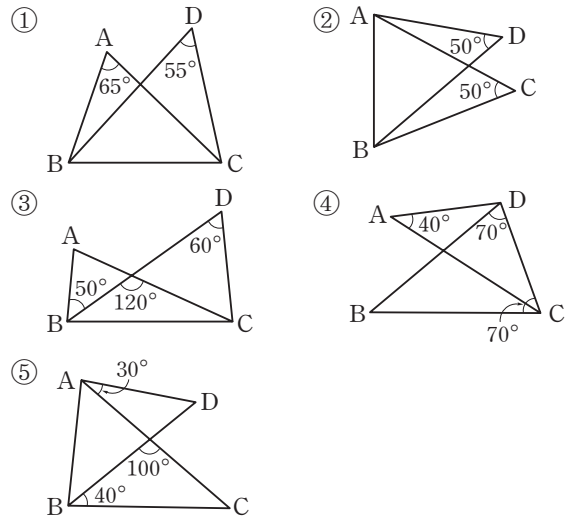
오른쪽 그림에서  $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=3:2:1$ 일 때,  $\angle CBA$ 의 크기는?

- ①  $20^\circ$       ②  $25^\circ$   
③  $30^\circ$       ④  $35^\circ$   
⑤  $40^\circ$



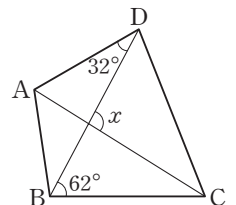
13 □□ ○ 네 점이 한 원 위에 있을 조건 1

다음 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)



14 □□ ○ 네 점이 한 원 위에 있을 조건 2

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

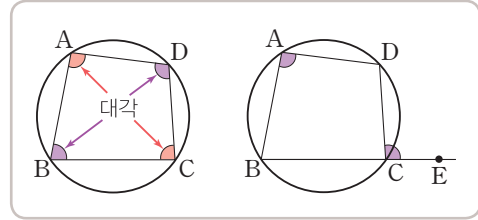


# 10. 원에 내접하는 사각형의 성질

## 핵심개념

원에 내접하는 사각형 ABCD에 대하여

- 한 쌍의 대각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.  
 $\rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ, \angle B + \angle D = 180^\circ$
- 한 외각의 크기는 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같다.  
 $\rightarrow \angle DCE = \angle A$



▶ 학습 날짜

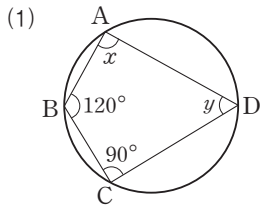
월

일

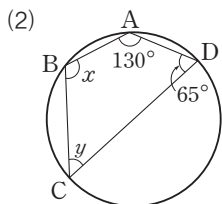
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

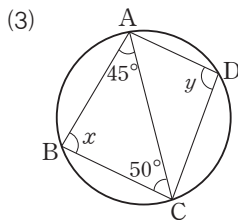
1 다음 그림에서 □ABCD가 원에 내접할 때,  $\angle x, \angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



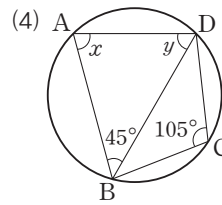
$\rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ, \angle B + \angle D = 180^\circ$ 이므로  
 $\angle x = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$   
 $\angle y = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$



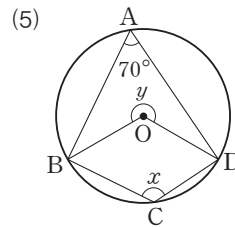
답



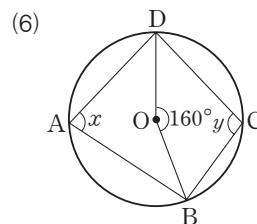
$\rightarrow \triangle ABC$ 에서  
 $\angle x = \square^\circ - (45^\circ + 50^\circ) = \square^\circ$   
 $\rightarrow \angle x + \angle y = 180^\circ$ 이므로  
 $\angle y = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$



답

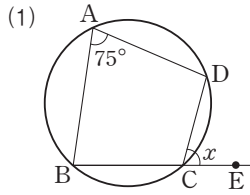


$\rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ$ 이므로  
 $\square^\circ + \angle x = 180^\circ$   
 $\therefore \angle x = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$   
 $\rightarrow$  중심각의 크기는 원주각의 크기의 2배이므로  
 $\angle y = 2\angle x$   
 $= 2 \times \square^\circ = \square^\circ$

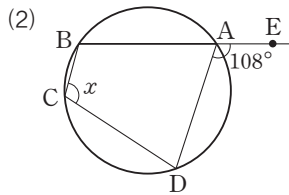


답

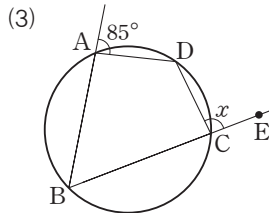
2 다음 그림에서 □ABCD가 원에 내접할 때, ∠x의 크기를 구하여라.



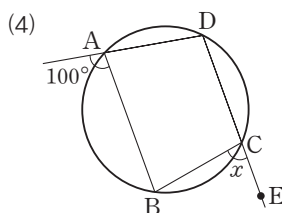
→ □ABCD가 원에 내접하므로  
 $\angle DCE = \angle A$   
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



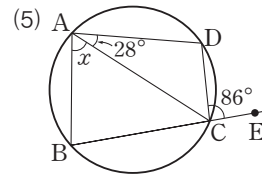
답



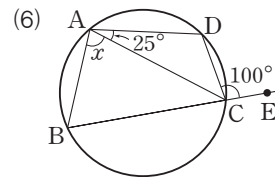
→  $\angle BAD = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$   
 □ABCD가 원에 내접하므로  
 $\angle x = \angle BAD = \square^\circ$



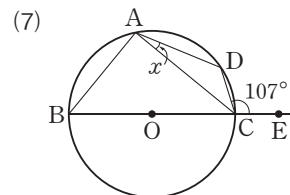
답



→ □ABCD가 원에 내접하므로  
 $\angle x + 28^\circ = \angle DCE = \square^\circ$   
 $\therefore \angle x = \square^\circ - 28^\circ = \square^\circ$



답



tip  
 반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 야!  
 →  $\angle BAC = 90^\circ$

(단,  $\overline{BC}$ 는 원 O의 지름이다.)

답

풍뎡의 point

□ABCD가 원에 내접하면

1. (대각의 크기의 합) =  $180^\circ$

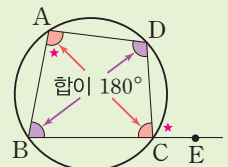
→  $\angle A + \angle C = 180^\circ$

$\angle B + \angle D = 180^\circ$

2. (한 외각의 크기)

= (그 이웃한 내각에 대한 대각의 크기)

→  $\angle DCE = \angle A$



# 11 사각형이 원에 내접하기 위한 조건

## 핵심개념

1. 한 쌍의 대각의 크기의 합이  $180^\circ$ 인 사각형은 원에 내접한다.
2. 한 외각의 크기가 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같은 사각형은 원에 내접한다.

**참고** 정사각형, 직사각형, 등변사다리꼴은 항상 원에 내접한다.



▶ 학습 날짜

월

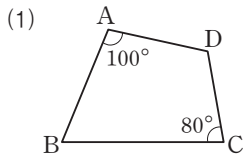
일

▶ 걸린 시간

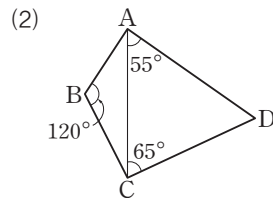
분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 23쪽

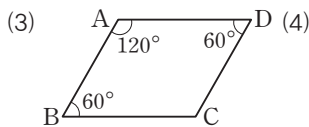
1 다음 그림에서 □ABCD가 원에 내접하면 ○표, 내접하지 않으면 ×표를 하여라.



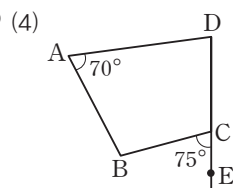
( )



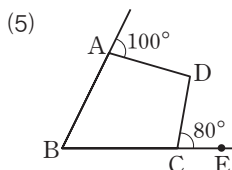
( )



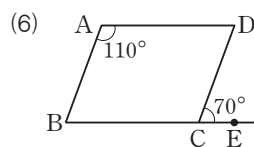
( )



( )

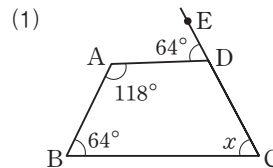


( )



( )

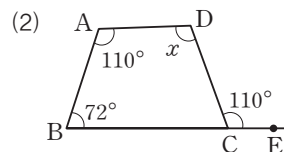
2 다음 그림의 □ABCD에서  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→  $\angle B = \angle ADE$ 이므로

□ABCD는 원에 내접(한다, 하지 않는다).

$$\therefore \angle x = \boxed{\phantom{00}}^\circ - 118^\circ = \boxed{\phantom{00}}^\circ$$



→  $\angle A = \angle DCE$ 이므로

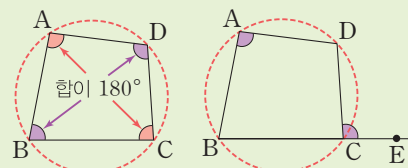
□ABCD는 원에 내접(한다, 하지 않는다).

$$\therefore \angle x = 180^\circ - \boxed{\phantom{00}}^\circ = \boxed{\phantom{00}}^\circ$$

### 풍뎡의 point

다음 사각형은 원에 내접한다.

1. 한 쌍의 대각의 크기의 합이  $180^\circ$ 인 사각형
2. 한 외각의 크기가 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같은 사각형



# 12. 접선과 현이 이루는 각(1)

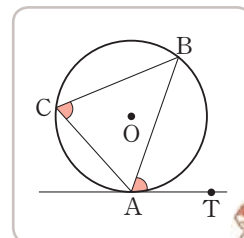
## 핵심개념

원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

→ 직선 AT가 원 O의 접선이면

$$\angle BAT = \angle BCA$$

참고 원 O에서  $\angle BAT = \angle BCA$ 이면 직선 AT는 원 O의 접선이다.



▶ 학습 날짜

월

일

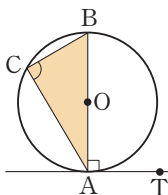
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

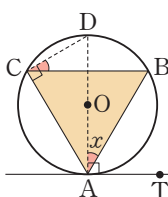
정답과 해설 23쪽

1 다음은 직선 AT가 원 O의 접선일 때,  $\angle BAT$ 의 크기와  $\angle BCA$ 의 크기를 비교하는 과정이다. 빈칸을 완성하여라.

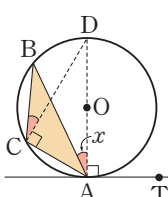
- (i)  $\angle BAT = 90^\circ$ 일 때,  
반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 이므로  
 $\angle BCA = \square^\circ$   
 $\therefore \angle BAT = \angle BCA$



- (ii)  $\angle BAT < 90^\circ$ 일 때,  
지름 AD와  $\overline{CD}$ 를 긋고,  
 $\angle DAB = \angle x$ 로 놓으면  
 $\angle DCA = 90^\circ$   
 $\angle DCB = \angle DAB = \angle x$   
 $\therefore \angle BAT$   
 $= \square^\circ - \angle x$   
 $= \angle \square$

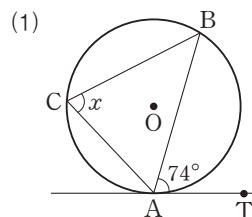


- (iii)  $\angle BAT > 90^\circ$ 일 때,  
지름 AD와  $\overline{CD}$ 를 긋고,  
 $\angle DAB = \angle x$ 로 놓으면  
 $\angle DCA = 90^\circ$   
 $\angle DCB = \angle DAB = \angle x$   
 $\therefore \angle BAT$   
 $= \square^\circ + \angle x$   
 $= \angle \square$

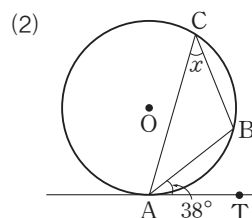


- (i), (ii), (iii)에서  
 $\angle BAT = \angle \square$

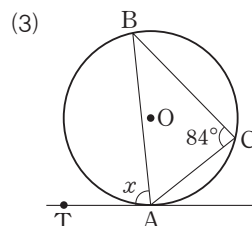
2 다음 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



답

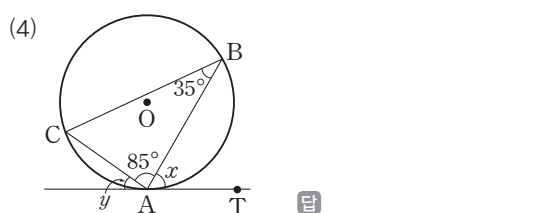
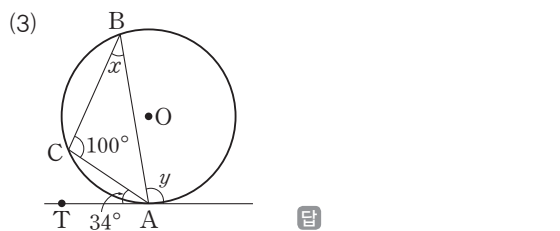
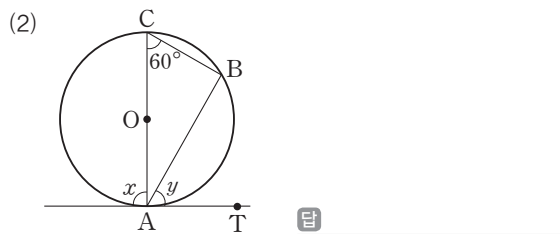
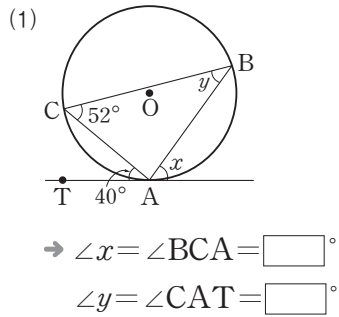


답



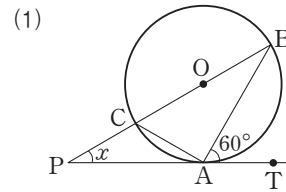
답

- 3 다음 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.

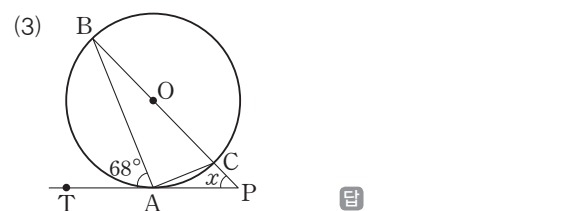
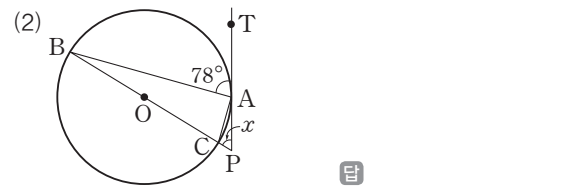


- 4 다음 그림에서  $\overrightarrow{PT}$ 가 원 O의 접선이고, 점 A가 접점일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(단,  $\overline{BC}$ 는 원 O의 지름이다.)



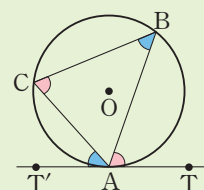
$\rightarrow \angle BCA = \angle BAT = \square^\circ$   
 $\angle BAC = \square^\circ$  ← 반원에 대한 원주각  
 $\angle CAP = 180^\circ - (\square^\circ + 60^\circ)$   
 $= \square^\circ$   
 따라서  $\triangle PAC$ 에서  
 $\angle x = 60^\circ - \square^\circ = \square^\circ$



**풍뎡의 point**

오른쪽 그림에서 직선 TT'이  
 원 O의 접선일 때

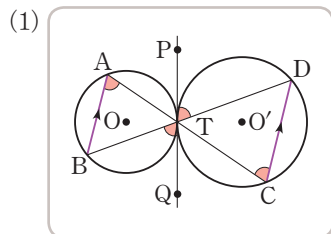
- $\angle BAT = \angle BCA$
- $\angle CAT' = \angle CBA$



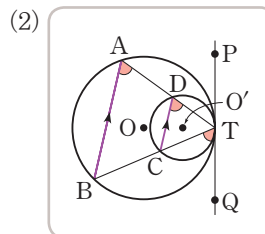
# 13. 접선과 현이 이루는 각(2)

## 핵심개념

다음 그림과 같이 직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고 점 T가 접점일 때



→  $\angle BAT = \angle DCT$ 이므로  
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



→  $\angle BAT = \angle CDT$ 이므로  
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



▶ 학습 날짜

월

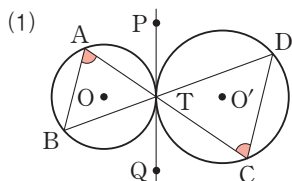
일

▶ 걸린 시간

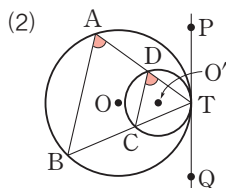
분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 24쪽

1 다음은 직선 PQ가 두 원 O, O'의 공통인 접선이고, 점 T가 접점일 때,  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 임을 확인하는 과정이다. 빈칸을 완성하여라.

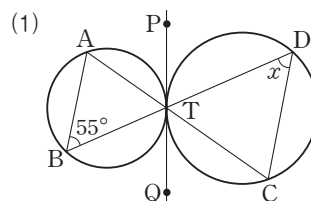


→ 원 O에서  $\angle BAT = \angle$    
원 O'에서  $\angle DCT = \angle$   맞꼭지각  
따라서  $\angle BAT = \angle DCT$ ,  
즉 (동위각, 엇각)의 크기가 같으므로  
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



→ 원 O에서  $\angle BAT = \angle$    
원 O'에서  $\angle CDT = \angle$    
따라서  $\angle BAT = \angle CDT$ ,  
즉 (동위각, 엇각)의 크기가 같으므로  
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

2 그림에서 직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고, 점 T가 접점일 때, 다음을 구하여라.

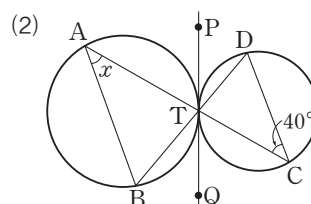


①  $\angle ABT$ 와 크기가 같은 각(3개)

답

②  $\angle x$ 의 크기

답

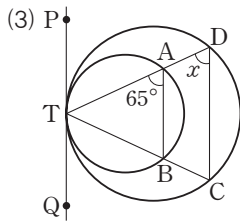


①  $\angle DCT$ 와 크기가 같은 각(3개)

답

②  $\angle x$ 의 크기

답

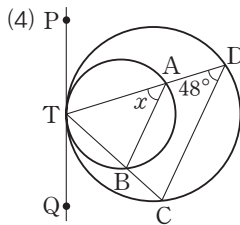


①  $\angle BAT$ 와 크기가 같은 각(2개)

답

②  $\angle x$ 의 크기

답

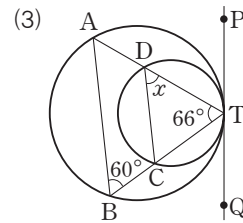


①  $\angle CDT$ 와 크기가 같은 각(2개)

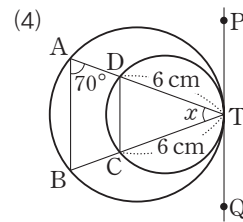
답

②  $\angle x$ 의 크기

답

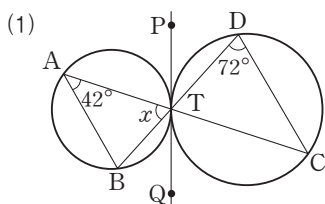


답

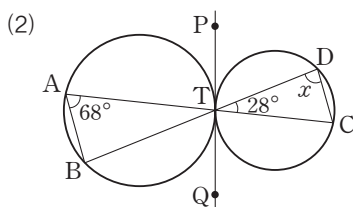


답

**3** 다음 그림에서 직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고, 점 T가 접점일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



답



답

**풍샘의 point**

다음 그림에서 직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고 점 T는 접점일 때

1.  $\angle BAT$   
 $= \angle BTQ$   
 $= \angle DTP$ (맞꼭지각)  
 $= \angle DCT$

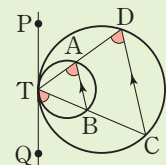
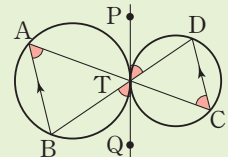
→ 엇각의 크기가 같으므로

$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

2.  $\angle BAT = \angle BTQ$   
 $= \angle CTQ$   
 $= \angle CDT$

→ 동위각의 크기가 같으므로

$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$







# 10-13. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 12개

▶ 학습 날짜

월

일

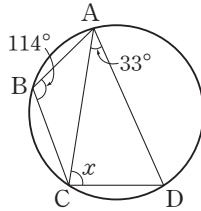
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

## 1 □□ ○ 원에 내접하는 사각형의 성질 1

오른쪽 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고  $\angle ABC = 114^\circ$ ,  $\angle CAD = 33^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

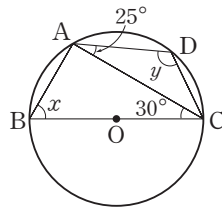
- ①  $81^\circ$                       ②  $82^\circ$   
③  $83^\circ$                       ④  $84^\circ$   
⑤  $85^\circ$



## 2 □□ ○ 원에 내접하는 사각형의 성질 1

오른쪽 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고  $\overline{BC}$ 는 원의 지름이다.  $\angle BCA = 30^\circ$ ,  $\angle DAC = 25^\circ$ 일 때,  $\angle y - \angle x$ 의 크기는?

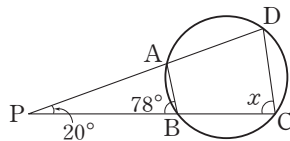
- ①  $50^\circ$                       ②  $55^\circ$   
④  $65^\circ$                       ⑤  $70^\circ$



## 3 □□ ○ 원에 내접하는 사각형의 성질 2

오른쪽 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고  $\angle P = 20^\circ$ ,  $\angle ABP = 78^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $78^\circ$                       ②  $80^\circ$                       ③  $82^\circ$   
④  $85^\circ$                       ⑤  $90^\circ$

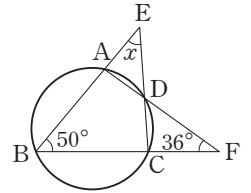


## 4 □□ ○ 원에 내접하는 사각형의 성질 1, 2

오른쪽 그림과 같이 □ABCD는 원에 내접하고 두 현 AB와 CD의 연장선이 만나는 점을 E, 두 현 AD와 BC의 연장선이 만나는 점을 F라 하자.

$\angle ABC = 50^\circ$ ,  $\angle DFC = 36^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $36^\circ$                       ②  $40^\circ$                       ③  $44^\circ$   
④  $48^\circ$                       ⑤  $52^\circ$



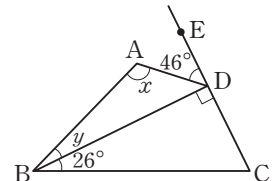
## 5 □□ ○ 사각형이 원에 내접하기 위한 조건 1

다음 중 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①                      ②   
③                      ④   
⑤

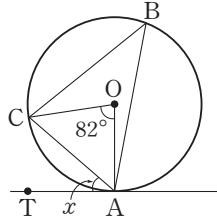
## 6 □□ ○ 사각형이 원에 내접하기 위한 조건 2

오른쪽 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고  $\angle ADE = 46^\circ$ ,  $\angle DBC = 26^\circ$ 일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



**7** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(1) 3

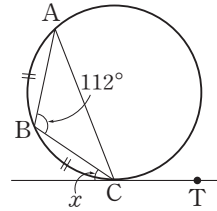
오른쪽 그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다.  
 $\angle AOC = 82^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?



- ①  $38^\circ$                       ②  $39^\circ$   
 ③  $40^\circ$                       ④  $41^\circ$   
 ⑤  $42^\circ$

**8** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(1) 3

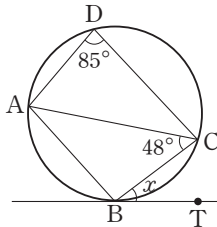
오른쪽 그림에서 직선 CT는 원의 접선이고 점 C는 접점이다.  
 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 이고  $\angle ABC = 112^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?



- ①  $30^\circ$                       ②  $34^\circ$   
 ③  $38^\circ$                       ④  $42^\circ$   
 ⑤  $46^\circ$

**9** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(1) 3

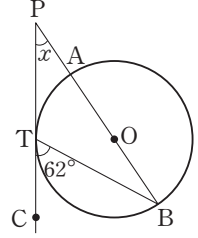
오른쪽 그림에서 직선 BT는 원의 접선이고 점 B는 접점이다.  
 $\angle ACB = 48^\circ$ ,  $\angle ADC = 85^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?



- ①  $35^\circ$                       ②  $37^\circ$   
 ③  $39^\circ$                       ④  $41^\circ$   
 ⑤  $43^\circ$

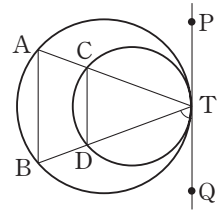
**10** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(1) 4

오른쪽 그림에서  $\overrightarrow{PT}$ 는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다.  
 $\angle BTC = 62^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



**11** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(2) 2

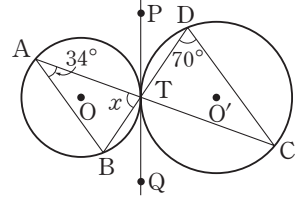
오른쪽 그림에서 직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고 점 T가 접점일 때, 다음 중  $\angle DTQ$ 와 크기가 같은 각을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\angle ABT$                       ②  $\angle CTP$   
 ③  $\angle BAT$                       ④  $\angle CDT$   
 ⑤  $\angle DCT$

**12** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 점선과 현이 이루는 각(2) 3

오른쪽 그림에서 직선 PQ는 두 원 O, O'의 공통인 접선이고 점 T는 접점이다.  
 $\angle BAT = 34^\circ$ ,  
 $\angle CDT = 70^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



# III

## 통계



| 학습주제            | 쪽수 | 학습주제                    | 쪽수 |
|-----------------|----|-------------------------|----|
| 01 평균           | 76 | 06 도수분포표에서 평균, 분산, 표준편차 | 87 |
| 02 중앙값          | 78 | 04-06 스스로 점검 문제         | 90 |
| 03 최빈값          | 80 | 07 산점도                  | 91 |
| 01-03 스스로 점검 문제 | 81 | 08 상관관계                 | 93 |
| 04 편차           | 82 | 07-08 스스로 점검 문제         | 95 |
| 05 분산과 표준편차     | 84 |                         |    |

# 01 평균

## 핵심개념

1. 대푯값: 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값

2. 평균: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값  $\rightarrow (\text{평균}) = \frac{(\text{변량})\text{의 총합}}{(\text{변량})\text{의 개수}}$

참고 대푯값으로 평균이 가장 많이 사용된다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음 순서에 따라 자료의 평균을 구하여라.

(1) 2, 6, 4, 8

① 변량의 개수

② 변량의 총합

③  $(\text{평균}) = \frac{(\text{변량})\text{의 총합}}{(\text{변량})\text{의 개수}} = \frac{\quad}{\quad} = \quad$

(2) 3, 5, 6, 7, 4

① 변량의 개수

② 변량의 총합

③ 평균

(3) 5, 4, 7, 3, 6, 5

① 변량의 개수

② 변량의 총합

③ 평균

2 다음 자료의 평균을 구하여라.

(1) 5, 3, 6, 4, 2

(2) 8, 4, 10, 6, 2

(3) 3, 4, 7, 8, 9, 11

(4) 11, 18, 19, 12, 35, 10, 7

3 다음 자료의 평균이 [ ] 안의 수와 같을 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(1) 7, 6,  $x$ , 3 [ 5 ]

→ (평균) =  $\frac{(\text{변량})의 총합}{(\text{변량})의 개수}$  이므로

$$\frac{7+6+x+3}{\square} = \square \text{ 에서}$$

$$x+16 = \square \quad \therefore x = \square$$

(2) 5, 4, 9,  $x$ , 4 [ 5 ]

답

(3) 10, 9, 12,  $x$ , 10 [ 10 ]

답

(4) 10, 5, 4,  $x$ , 7, 2 [ 6 ]

답

(5) 2, 5,  $x$ , 7, 8, 10 [ 7 ]

답

(6) 7, 17, 3,  $x$ , 6, 10, 12 [ 9 ]

답

4 두 변량  $x, y$ 의 평균이 [ ] 안의 수와 같을 때, 다음 자료의 평균을 구하여라.

tip

$x, y$ 의 평균을 이용하여  $x+y$ 의 값을 구하는 것이 우선이야!

(1) 14,  $x$ ,  $y$ , 9, 12 [ 10 ]

→  $x, y$ 의 평균이 10이므로

$$\frac{x+y}{\square} = 10 \quad \therefore x+y = \square$$

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{14+x+y+9+12}{\square} = \square$$

(2)  $x$ , 3,  $y$  [ 3 ]

답

(3) 5,  $x$ ,  $y$ , 5 [ 9 ]

답

(4)  $y$ , 1, 2,  $x$ , 1 [ 3 ]

답

#### 공백의 point

1. 대푯값: 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값

$$2. (\text{평균}) = \frac{(\text{변량})의 총합}{(\text{변량})의 개수}$$

# 02 중앙값

## 핵심개념

**중앙값:** 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 한가운데 있는 값

(1) 자료의 개수가 홀수인 경우: 가운데 위치한 값

(2) 자료의 개수가 짝수인 경우: 가운데 위치한 두 값의 평균

**참고** 자료에 매우 크거나 매우 작은 극단적인 값이 있는 경우에는 대푯값으로 중앙값을 사용한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

**1** 다음 순서에 따라 자료의 중앙값을 구하여라.

(1) 2, 4, 3, 1, 62

① 작은 값부터 크기순으로 나열하기

답

② 중앙값 구하기

→ 자료의 개수는  개로 홀수이므로  
중앙값은 가운데 위치한 값인  이다.

(2) 2, 5, 4, 1, 36

① 작은 값부터 크기순으로 나열하기

답

② 중앙값 구하기

답

(3) 8, 3, 2, 6, 4, 7, 3

① 작은 값부터 크기순으로 나열하기

답

② 중앙값 구하기

답

**2** 다음 자료의 중앙값을 구하여라.

(1) 9, 2, 6, 4, 10

답

(2) 5, 4, 6, 2, 1

답

(3) 10, 15, 9, 7, 8, 13, 18

답

(4) 13, 6, 12, 14, 7, 5, 1

답

(5) 7, 2, 5, 4, 3, 6, 8, 4, 9

답

**3** 다음 순서에 따라 자료의 중앙값을 구하여라.

(1) 17, 3, 1, 5

① 작은 값부터 크기순으로 나열하기

답

② 중앙값 구하기

→ 자료의 개수는 개로 짝수이므로  
중앙값은 가운데 위치한 두 값의 평균인  
 $\frac{3 + \square}{2} = \square$ 이다.

(2) 5, 13, 10, 12, 9, 16

① 작은 값부터 크기순으로 나열하기

답

② 중앙값 구하기

**4** 다음 자료의 중앙값을 구하여라.

(1) 8, 3, 7, 2

답

(2) 7, 6, 3, 4

답

(3) 8, 3, 7, 5, 2, 7

답

(4) 9, 12, 15, 8, 11, 4, 13, 2

답

**5** 다음은 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다.  
[ ] 안의 수가 자료의 중앙값일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

tip

자료의 개수가 짝수이면 가운데 위치한 두 값의 평균이 중앙값이야!

(1) 2, 3,  $x$ , 8 [ 4 ]

답

(2) 2,  $x$ , 7, 11 [ 5 ]

답

(3) 1, 2, 3,  $x$ , 5, 9 [ 3 ]

답

(4) 6, 7,  $x$ , 10, 15, 17 [ 9 ]

답

**풍샘의 point**

1. 중앙값: 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 한가운데 있는 값

2. 중앙값은 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열할 때 자료의 개수가

(i) 홀수인 경우 → 가운데 위치한 값

(ii) 짝수인 경우 → 가운데 위치한 두 값의 평균

# 03 최빈값

## 핵심개념

**최빈값:** 자료의 값 중에서 가장 많이 나타난 값, 즉 도수가 가장 큰 값

(1) 도수가 가장 큰 값이 한 개 이상이면 그 값이 모두 최빈값이다.

(2) 도수가 모두 같으면 최빈값은 없다.

**참고** '가장 좋아하는 운동'과 같이 숫자로 나타낼 수 없는 자료의 대푯값으로 최빈값을 사용한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 8분

■ 정답과 해설 27쪽

**1** 다음 자료의 최빈값을 구하는 과정을 완성하여라.

(1) 2, 3, 4, 4, 6, 8

→ 자료의 값 중에서 의 도수가 2로 가장 크므로 최빈값은 이다.

(2) 1, 2, 2, 3, 3, 5, 7

→ 자료의 값 중에서 2와 의 도수가 2로 가장 크므로 최빈값은 2와 이다.

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ 자료의 값의 도수가 모두 이므로 최빈값은 \_\_\_\_\_.

(4) 수학, 영어, 과학, 수학, 과학, 음악

→ 자료의 값 중에서 수학과 과학의 도수가 로 가장 크므로 최빈값은 \_\_\_\_\_ 과 \_\_\_\_\_이다.

**2** 다음 자료의 최빈값을 구하여라.

(1) 2, 3, 4, 4, 6, 10

답 \_\_\_\_\_

(2) 1, 2, 8, 5, 8, 2

답 \_\_\_\_\_

(3) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

답 \_\_\_\_\_

## 풍샘의 point

**1. 최빈값:** 자료의 값 중에서 가장 많이 나타난 값

**2. (1)** 도수가 가장 큰 값이 한 개 이상이면

→ 그 값이 모두 최빈값이다.

(2) 도수가 모두 같으면 → 최빈값은 없다.





## 01-03 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 평균 3

다음 자료는 채림이네 반 학생 5명의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 55 kg일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(단위: kg)

45, 53,  $x$ , 57, 61

## 2 □□ ○ 평균 4

3개의 변량,  $x, y, z$ 의 평균이 5일 때,  $x, 2, y, 3, z$ 의 평균은?

- ① 3                      ② 4                      ③ 5  
④ 6                      ⑤ 7

## 3 □□ ○ 중앙값 5

다음 자료는 태호네 반 학생 6명의 수학 성적을 조사하여 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 87점일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(단위: 점)

81, 83, 84,  $x$ , 95, 97

## 4 □□ ○ 최빈값 1, 2

다음 자료는 일주일 동안 지우네 반 학생 6명의 인터넷 사용 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값을 구하여라.

(단위: 시간)

10, 14, 13, 10, 13, 14

## 5 □□ ○ 평균 3, 최빈값 2

다음 자료는 학생 7명의 일주일 동안의 TV 시청 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 평균과 최빈값이 서로 같을 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

(단위: 시간)

7, 6, 9,  $x$ , 6, 4, 6

## 6 □□ ○ 평균 2, 중앙값 2, 최빈값 2

다음 자료의 평균을  $a$ , 중앙값을  $b$ , 최빈값을  $c$ 라 할 때,  $a, b, c$ 의 크기를 바르게 비교한 것은?

5, 4, 7, 4, 3

- ①  $a < b < c$             ②  $b < a < c$             ③  $c < a = b$   
④  $b = c < a$             ⑤  $a = b = c$

## 7 □□ ○ 평균, 중앙값, 최빈값

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 평균은 대푯값으로 가장 많이 사용된다.  
② 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값을 대푯값이라고 한다.  
③ 최빈값은 반드시 존재한다.  
④ 자료에 매우 크거나 매우 작은 극단적인 값이 있는 경우, 평균보다 중앙값이 그 자료 전체의 특징을 더 잘 나타낸다.  
⑤ 자료의 개수가 홀수인 경우, 중앙값은 자료의 값 중에 존재한다.

# 04 편차

## 핵심개념

1. 산포도: 자료가 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값
2. 편차: 자료의 각 변량에서 평균을 뺀 값  $\rightarrow (\text{편차}) = (\text{변량}) - (\text{평균})$ 
  - (1) 편차의 총합은 항상 0이다.
  - (2) 평균보다 큰 변량의 편차는 양수이고, 평균보다 작은 변량의 편차는 음수이다.



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

1 다음 자료의 평균이 6일 때, 물음에 답하여라.

| 변량 | 6 | 4 | 5 | 9 |
|----|---|---|---|---|
| 편차 |   |   |   |   |

(1) 표를 완성하여라.

(2) 편차의 총합을 구하여라.

답 \_\_\_\_\_

(3) 평균보다 큰 변량은 이고, 그 편차는 (양수, 음수)이다.

(4) 평균보다 작은 변량은 , 이고, 그 편차는 (양수, 음수)이다.

(5) 편차의 절댓값이 작을수록 변량은 평균에서 (가깝다, 멀다).

**tip** 편차의 총합은 항상 0이므로 자료가 흩어져 있는 정도를 나타낼 수 없어.  
즉, 편차의 총합은 산포도가 될 수 있지.

2 다음 자료의 평균이 [    ] 안의 수와 같을 때, 표를 완성하여라.

(1) [ 5 ]

| 변량 | 5 | 3 | 4 | 8 |
|----|---|---|---|---|
| 편차 |   |   |   |   |

(2) [ 12 ]

| 변량 | 13 | 11 | 10 | 8 | 18 |
|----|----|----|----|---|----|
| 편차 |    |    |    |   |    |

(3) [ 7 ]

| 변량 |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|
| 편차 | 1 | -1 | 4 | -4 |

**tip**  $(\text{편차}) = (\text{변량}) - (\text{평균})$ 이므로  $(\text{변량}) = (\text{편차}) + (\text{평균})$ 으로 계산해!

(4) [ 6 ]

| 변량 |   |    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|---|----|
| 편차 | 2 | -1 | 4 | -2 | 1 | -4 |

### 3 다음 자료의 평균을 구하고, 표를 완성하여라.

tip

편차를 구하려면 평균을 먼저 구해야 해!

(1)

|    |    |   |   |   |
|----|----|---|---|---|
| 변량 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 편차 |    |   |   |   |

$$(\text{평균}) = \frac{12+7+5+8}{\square} = \square$$

(2)

|    |    |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|
| 변량 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 편차 |    |   |   |   |   |

$$(\text{평균}) = \frac{10+4+7+6+3}{\square} = \square$$

(3)

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 변량 | 14 | 18 | 15 | 20 | 13 |
| 편차 |    |    |    |    |    |

$$(\text{평균}) = \frac{14+18+15+20+13}{\square} = \square$$

(4)

|    |    |    |   |    |    |
|----|----|----|---|----|----|
| 변량 | 20 | 15 | 9 | 11 | 10 |
| 편차 |    |    |   |    |    |

$$(\text{평균}) = \frac{20+15+9+11+10}{\square} = \square$$

(5)

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 변량 | 18 | 20 | 15 | 22 | 23 | 16 |
| 편차 |    |    |    |    |    |    |

$$(\text{평균}) = \frac{18+20+15+22+23+16}{\square} = \square$$

### 4 어떤 자료의 편차가 다음과 같을 때, $x$ 의 값을 구하여라.

(1)  $-3, 0, x, 1, -1$

→ 편차의 총합은 항상  $\square$ 이므로  
 $-3+0+x+1+(-1)=\square$   
 $\therefore x=\square$

(2)  $x, 2, 5, -1, 0$

답

(3)  $6, 7, -11, x, -2, 4$

답

(4)  $2, 5, -8, 9, -14, x$

답

#### 풍뎡의 point

1. 산포도: 자료가 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값

2. 편차: 자료의 각 변량에서 평균을 뺀 값

(1) (편차) = (변량) - (평균)

(2) (편차의 총합) = 0

# 05 분산과 표준편차

## 핵심개념

1. 분산: 편차의 제곱의 평균  $\rightarrow (\text{분산}) = \frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}}$

2. 표준편차: 분산의 음이 아닌 제곱근  $\rightarrow (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})}$

**참고** 분산과 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 분포해 있는 것이므로 '자료의 분포 상태가 고르다.'고 할 수 있다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

1 다음은 어떤 자료의 편차를 나타낸 것이다. 표를 완성하고, 분산과 표준편차를 주어진 순서에 따라 구하여라.

(1)

| 편차                | -3 | 3 | -4 | 5 | -1 |
|-------------------|----|---|----|---|----|
| (편차) <sup>2</sup> |    |   |    |   |    |

① (분산) =  $\frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}} = \frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{(\text{분산})} = \sqrt{\square} = \square$

(2)

| 편차                | -1 | -1 | 1 | 1 |
|-------------------|----|----|---|---|
| (편차) <sup>2</sup> |    |    |   |   |

① (분산) =  $\frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{\square} = \square$

(3)

| 편차                | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 |
|-------------------|---|----|---|----|---|
| (편차) <sup>2</sup> |   |    |   |    |   |

① (분산) =  $\frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{\square}$

(4)

| 편차                | -2 | -1 | -3 | 1 | 5 |
|-------------------|----|----|----|---|---|
| (편차) <sup>2</sup> |    |    |    |   |   |

① (분산) =  $\frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{\square} = \square$

(5)

| 편차                | -2 | 1 | 5 | 4 | -7 | -1 |
|-------------------|----|---|---|---|----|----|
| (편차) <sup>2</sup> |    |   |   |   |    |    |

① (분산) =  $\frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{\square} = \square$

(6)

| 편차                | -1 | -2 | 4 | 1 | -1 | -1 |
|-------------------|----|----|---|---|----|----|
| (편차) <sup>2</sup> |    |    |   |   |    |    |

① (분산) =  $\frac{\square}{\square} = \square$

② (표준편차) =  $\sqrt{\square} = \square$

2 다음은 어떤 자료의 편차를 나타낸 것이다.  $x$ 의 값, 분산, 표준편차를 주어진 순서에 따라 구하여라.

(1) 1, -3,  $x$ , 3

- ① 편차의 총합은 이므로  $x = \text{$
- ② (분산) =  $\frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}} = \frac{\text{}}{4} = \text{$
- ③ (표준편차) =  $\sqrt{(\text{분산})} = \text{$

(2)  $x$ , 2, -2, -2

- ①  $x = \text{$
- ② (분산) =  $\frac{\text{}}{\text{}} = \text{$
- ③ (표준편차) =

(3) -4, -2,  $x$ , 4, 2

- ①  $x = \text{$
- ② (분산) =  $\frac{\text{}}{\text{}} = \text{$
- ③ (표준편차) =

(4) -1, -1, -1,  $x$ , 1, -2

- ①  $x = \text{$
- ② (분산) =  $\frac{\text{}}{\text{}} = \text{$
- ③ (표준편차) =

3 다음은 표준편차를 구하는 과정이다. 주어진 순서에 따라 표준편차를 구하여라.

(1)

| 변량 | 4 | 6 | 2 | 8 |
|----|---|---|---|---|
| 편차 |   |   |   |   |

← ②

- ① (평균) =  $\frac{\text{}}{4} = \text{$
- ③ (편차)<sup>2</sup>의 총합:
- ④ (분산) =  $\frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}} = \frac{\text{}}{4} = \text{$
- ⑤ (표준편차) =  $\sqrt{(\text{분산})} = \text{$

(2)

| 변량 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 |
|----|---|---|----|---|---|
| 편차 |   |   |    |   |   |

← ②

- ① (평균) =  $\frac{\text{}}{5} = \text{$
- ③ (편차)<sup>2</sup>의 총합:
- ④ (분산) =  $\frac{\text{}}{\text{}} = \text{$
- ⑤ (표준편차) =

(3)

| 변량 | 14 | 10 | 18 | 7 | 16 |
|----|----|----|----|---|----|
| 편차 |    |    |    |   |    |

← ②

- ① (평균) =  $\frac{\text{}}{5} = \text{$
- ③ (편차)<sup>2</sup>의 총합:
- ④ (분산) =  $\frac{\text{}}{\text{}} = \text{$
- ⑤ (표준편차) =

**4** 다음 자료의 평균이 [    ] 안의 수일 때, 빈칸을 완성하여라.

(1) 2, 8, x, 10, 4 [ 5 ]

① 평균이 5

$$\rightarrow \frac{2+8+x+10+4}{\square} = \square$$

$$\therefore x = \square$$

② 편차는 각각 -3, 3,   , 5, -1

$$\rightarrow (\text{편차})^2 \text{의 총합: } \square$$

$$\textcircled{3} (\text{분산}) = \frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}} = \frac{\square}{5} = \square$$

$$\textcircled{4} (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})} = \square$$

(2) 13, x, 5, 4, 6 [ 7 ]

$$\textcircled{1} x = \square$$

$$\textcircled{2} (\text{편차})^2 \text{의 총합: } \square$$

$$\textcircled{3} (\text{분산}) = \frac{\square}{\square} = \square$$

$$\textcircled{4} (\text{표준편차}) = \square$$

(3) 7, 10, 4, 3, x, 9 [ 6 ]

$$\textcircled{1} x = \square$$

$$\textcircled{2} (\text{편차})^2 \text{의 총합: } \square$$

$$\textcircled{3} (\text{분산}) = \frac{\square}{\square} = \square$$

$$\textcircled{4} (\text{표준편차}) = \square$$

(4) 6, 3, 11, x, 11, 8 [ 8 ]

$$\textcircled{1} x = \square$$

$$\textcircled{2} (\text{편차})^2 \text{의 총합: } \square$$

$$\textcircled{3} (\text{분산}) = \frac{\square}{\square} = \square$$

$$\textcircled{4} (\text{표준편차}) = \square$$

**5** 다음은 A, B 두 반에 대한 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 자료이다. 두 학급을 비교하는 문장 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

tip

- 수학 성적의 평균이 높을수록 성적이 더 우수해
- 수학 성적의 산포도, 즉 분산 또는 표준편차가 낮을수록 변량들이 평균 가까이에 분포해 있으므로 성적이 더 고르다고 할 수 있어.

(1)

| 학급      | A반 | B반 |
|---------|----|----|
| 평균(점)   | 84 | 71 |
| 표준편차(점) | 9  | 4  |

① 두 학급 중 A반의 성적이 더 우수하다.

(        )

② A, B 두 반의 성적의 산포도는 같다.

(        )

③ 두 학급 중 B반의 성적이 더 고르다고 할 수 있다.

(        )

(2)

| 학급      | A반 | B반 |
|---------|----|----|
| 평균(점)   | 13 | 13 |
| 표준편차(점) | 4  | 3  |

① 두 학급 중 B반의 성적이 더 우수하다.

(        )

② A, B 두 반의 성적의 산포도는 다르다.

(        )

③ 두 학급 중 B반의 성적이 더 고르다고 할 수 있다.

(        )

**풍샘의 point**

1. (분산) = (편차의 제곱의 평균)

$$= \frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{(\text{변량}) \text{의 개수}}$$

2. (표준편차) =  $\sqrt{(\text{분산})}$

3. 표준편차(분산)가 작다.

→ 자료가 평균 주위에 모여 있다.

→ 자료의 분포가 고르다.

# 06 도수분포표에서 평균, 분산, 표준편차

## 핵심개념

$$1. (\text{평균}) = \frac{\{(\text{계급값}) \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}}$$

참고 계급값: 각 계급의 가운데 값, 즉 (계급값) =  $\frac{(\text{계급의 양 끝값의 합})}{2}$

$$2. (\text{분산}) = \frac{\{(\text{편차})^2 \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}} \quad \leftarrow (\text{편차}) = (\text{계급값}) - (\text{평균})$$

$$3. (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})}$$

### 4. 표준편차를 구하는 순서

- ① 평균을 구한다.
- ② 편차를 구한다.
- ③ (편차)<sup>2</sup>의 합을 구한다.
- ④ 분산을 구한다.
- ⑤ 표준편차를 구한다.

참고 도수분포표에서 평균과 분산을 구할 때, 각 자료의 값을 정확히 알 수 없으므로 계급값을 이용한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

정답과 해설 29~30쪽

1 다음은 도수분포표에서 평균을 구하는 과정이다. 주어진 순서에 따라 평균을 구하여라.

- ① 각 계급의 계급값을 구한다.
- ② 각 계급에서 (계급값) × (도수)를 구한다.
- ③ ②에서 구한 값의 합을 구한다.
- ④ ③에서 구한 값을 도수의 총합으로 나눈다.

(1) 수호네 반 학생 20명의 수학 성적

| 수학 성적 (점)                           | 도수 (명) | 계급값 (점) | (계급값) × (도수) |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 60 <sup>이상</sup> ~ 70 <sup>미만</sup> | 3      |         |              |
| 70 ~ 80                             | 6      |         |              |
| 80 ~ 90                             | 9      |         |              |
| 90 ~ 100                            | 2      |         |              |
| 합계                                  | 20     |         | ③            |

$$\begin{aligned} ④ (\text{평균}) &= \frac{\{(\text{계급값}) \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}} \\ &= \frac{\boxed{\phantom{000}}}{20} = \boxed{\phantom{00}} (\text{점}) \end{aligned}$$

(2) 강빈이네 반 10명의 몸무게

| 몸무게 (kg)                            | 도수 (명) | 계급값 (kg) | (계급값) × (도수) |
|-------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 30 <sup>이상</sup> ~ 40 <sup>미만</sup> | 1      |          |              |
| 40 ~ 50                             | 5      |          |              |
| 50 ~ 60                             | 2      |          |              |
| 60 ~ 70                             | 2      |          |              |
| 합계                                  | 10     |          | ③            |

$$④ (\text{평균}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{10} = \boxed{\phantom{00}} (\text{kg})$$

(3) 소연이네 반 30명의 던지기 기록

| 던지기 기록 (m)                          | 도수 (명) | 계급값 (m) | (계급값) × (도수) |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 10 <sup>이상</sup> ~ 20 <sup>미만</sup> | 4      |         |              |
| 20 ~ 30                             | 6      |         |              |
| 30 ~ 40                             | 12     |         |              |
| 40 ~ 50                             | 8      |         |              |
| 합계                                  | 30     |         | ③            |

$$④ (\text{평균}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{30} = \boxed{\phantom{00}} (\text{m})$$

## 2 다음은 도수분포표에서 표준편차를 구하는 과정이다. 주어진 순서에 따라 표준편차를 구하여라.

(1)

| 계급값 | 도수 | (계급값) × (도수) | 편차 | (편차) <sup>2</sup> × (도수) |
|-----|----|--------------|----|--------------------------|
| 1   | 4  | 4            |    |                          |
| 3   | 3  | 9            |    |                          |
| 5   | 2  | 10           |    |                          |
| 7   | 1  | 7            |    |                          |
| 합계  | 10 |              |    | ④                        |

$$\textcircled{1} (\text{평균}) = \frac{\{(\text{계급값}) \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}}$$

$$= \frac{\boxed{\phantom{000}}}{10} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{5} (\text{분산}) = \frac{\{(\text{편차})^2 \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}}$$

$$= \frac{\boxed{\phantom{000}}}{10} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{6} (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})} = \boxed{\phantom{000}}$$

(2)

| 계급값 | 도수 | (계급값) × (도수) | 편차 | (편차) <sup>2</sup> × (도수) |
|-----|----|--------------|----|--------------------------|
| 10  | 1  |              |    |                          |
| 20  | 4  |              |    |                          |
| 30  | 3  |              |    |                          |
| 40  | 2  |              |    |                          |
| 합계  | 10 |              |    | ④                        |

$$\textcircled{1} (\text{평균}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{10} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{5} (\text{분산}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{10} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{6} (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})} = \boxed{\phantom{000}}$$

## 3 주어진 도수분포표를 완성하고, 다음을 구하여라.

tip

계급값과 평균, 편차, 표준편차의 단위는 변량의 단위와 같고 분산의 단위는 없어. 분산에 단위를 붙이지 않도록 주의해!

(1) 채림이네 반 학생 20명의 하루 독서 시간

| 독서 시간 (분)                          | 도수 (명) | 계급값 (분) | (계급값) × (도수) | 편차 (분) | (편차) <sup>2</sup> × (도수) |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|--------|--------------------------|
| 0 <sup>이상</sup> ~ 20 <sup>미만</sup> | 2      |         |              |        |                          |
| 20 ~ 40                            | 9      |         |              |        |                          |
| 40 ~ 60                            | 6      |         |              |        |                          |
| 60 ~ 80                            | 3      |         |              |        |                          |
| 합계                                 | 20     |         |              |        |                          |

$$\textcircled{1} (\text{평균}) = \frac{\{(\text{계급값}) \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}}$$

$$= \frac{\boxed{\phantom{000}}}{20} = \boxed{\phantom{000}} (\text{분})$$

$$\textcircled{2} (\text{분산}) = \frac{\{(\text{편차})^2 \times (\text{도수})\} \text{의 총합}}{(\text{도수}) \text{의 총합}}$$

$$= \frac{\boxed{\phantom{000}}}{20} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{3} (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})} = \boxed{\phantom{000}} (\text{분})$$

(2) 민지네 반 학생 20명의 연간 봉사 활동 시간

| 봉사 활동 시간 (시간)                      | 도수 (명) | 계급값 (시간) | (계급값) × (도수) | 편차 (시간) | (편차) <sup>2</sup> × (도수) |
|------------------------------------|--------|----------|--------------|---------|--------------------------|
| 0 <sup>이상</sup> ~ 10 <sup>미만</sup> | 2      |          |              |         |                          |
| 10 ~ 20                            | 8      |          |              |         |                          |
| 20 ~ 30                            | 6      |          |              |         |                          |
| 30 ~ 40                            | 4      |          |              |         |                          |
| 합계                                 | 20     |          |              |         |                          |

$$\textcircled{1} (\text{평균}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{20} = \boxed{\phantom{000}} (\text{시간})$$

$$\textcircled{2} (\text{분산}) = \frac{\boxed{\phantom{000}}}{20} = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\textcircled{3} (\text{표준편차}) = \boxed{\phantom{000}} (\text{시간})$$



(3) 태호네 반 학생 20명의 하루 인터넷 사용 시간

| 인터넷<br>사용 시간<br>(분) | 도수<br>(명) | 계급값<br>(분) | (계급값)<br>× (도수) | 편차<br>(분) | (편차) <sup>2</sup><br>× (도수) |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 5 이상 ~ 15 미만        | 2         |            |                 |           |                             |
| 15 ~ 25             | 4         |            |                 |           |                             |
| 25 ~ 35             | 9         |            |                 |           |                             |
| 35 ~ 45             | 2         |            |                 |           |                             |
| 45 ~ 55             | 3         |            |                 |           |                             |
| 합계                  | 20        |            |                 |           |                             |

① (평균) =  $\frac{\quad}{20} = \quad$  (분)

② (분산) =  $\frac{\quad}{20} = \quad$

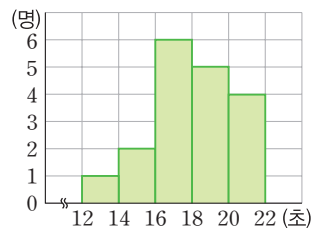
③ (표준편차) =  $\sqrt{\quad}$  (분)

**4** 주어진 히스토그램을 보고 표를 완성하고, 다음을 구하여라.

tip

- 히스토그램: 도수분포표의 각 계급을 가로축에, 도수를 세로축에 표시하여 직사각형 모양으로 나타낸 그림
- 히스토그램에서 분산과 표준편차를 구할 때에는 먼저 도수분포표를 만들어봐!

(1) 준혁이네 반 학생 18명의 100m 달리기 기록



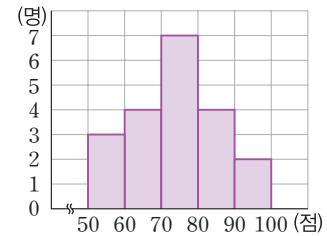
| 계급값<br>(초) | 도수<br>(명) | (계급값)<br>× (도수) | 편차<br>(초) | (편차) <sup>2</sup><br>× (도수) |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 13         | 1         | 13              |           |                             |
| 15         | 2         | 30              |           |                             |
| 17         | 6         | 102             |           |                             |
| 19         |           |                 |           |                             |
| 21         | 4         | 84              |           |                             |
| 합계         | 18        |                 |           |                             |

① (평균) =  $\frac{\quad}{18} = \quad$  (초)

② (분산) =  $\frac{\quad}{18} = \quad$

③ (표준편차) =  $\sqrt{\quad}$  (초)

(2) 민호네 반 학생 20명의 국어 성적



| 계급값<br>(점) | 도수<br>(명) | (계급값)<br>× (도수) | 편차<br>(점) | (편차) <sup>2</sup><br>× (도수) |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 65         | 4         | 260             |           |                             |
| 75         | 7         |                 |           |                             |
| 85         |           |                 |           |                             |
| 95         | 2         | 190             |           |                             |
| 합계         | 20        |                 |           |                             |

① (평균) =  $\frac{\quad}{20} = \quad$  (점)

② (분산) =  $\frac{\quad}{20} = \quad$

③ (표준편차) =  $\sqrt{\quad}$  (점)

**공백의 point**

1. 도수분포표에서

(1) (평균) =  $\frac{\{(계급값) \times (도수)\}의 총합}{(도수)의 총합}$

(2) (편차) = (계급값) - (평균)

(3) (분산) =  $\frac{\{(편차)^2 \times (도수)\}의 총합}{(도수)의 총합}$

(4) (표준편차) =  $\sqrt{(분산)}$

2. 표준편차 구하는 순서

평균 구하기



편차 구하기



(편차)<sup>2</sup>의 합 구하기



분산 구하기



표준편차 구하기



## 04-06 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 편차 3

다음 표는 윤지네 반 학생 5명의 줄넘기 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 윤지의 줄넘기 횟수의 편차는?

| 학생    | 승우 | 호국 | 윤지 | 다래 | 진운 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 횟수(회) | 24 | 30 | 32 | 20 | 24 |

- ① -2회                      ② -1회                      ③ 3회  
④ 5회                        ⑤ 6회

## 2 □□ ○ 편차 4

다음 표는 수빈이네 반 학생 4명의 수학 성적의 편차를 나타낸 것이다. 4명의 수학 성적의 평균이 84점일 때, 수빈이의 수학 성적은?

| 학생    | 수빈  | 진수 | 미화 | 동진 |
|-------|-----|----|----|----|
| 편차(점) | $x$ | 2  | -1 | 5  |

- ① 78점                      ② 81점                      ③ 84점  
④ 85점                      ⑤ 90점

## 3 □□ ○ 편차 3, 4

다음 표는 상민이의 5과목의 시험 점수와 편차를 나타낸 것이다.  $a+b$ 의 값은?

| 과목       | 국어  | 영어 | 수학  | 과학 | 사회 |
|----------|-----|----|-----|----|----|
| 시험 점수(점) | $a$ | 85 | 88  | 84 | 86 |
| 편차(점)    | -3  | 0  | $b$ | -1 | 1  |

- ① 80                        ② 83                        ③ 85  
④ 88                        ⑤ 90

## 4 □□ ○ 분산과 표준편차 3

다음은 연후가 5회에 걸쳐 실시한 윗몸일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 연후의 윗몸일으키기 횟수의 분산과 표준편차를 각각 구하여라.

(단위: 회)

51, 54, 48, 50, 47

## 5 □□ ○ 분산과 표준편차 5

다음은 영준이네 학교 도서관에서 대출된 위인전과 소설책의 수를 5일 동안 조사하여 나타낸 것이다. 옳은 것을 <보기>에서 모두 골라라.

| 위인전(권) | 50 | 56 | 48 | 44 | 52 |
|--------|----|----|----|----|----|
| 소설책(권) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

## 보기

- ㄱ. 영준이네 학교 학생들은 위인전보다 소설책을 더 많이 보는 편이다.  
ㄴ. 대출된 위인전 수의 표준편차는 4권이다.  
ㄷ. 위인전과 소설책 중에서 5일 동안 고르게 대출된 책은 소설책이다.

## 6 □□ ○ 도수분포표에서 평균, 분산, 표준편차 3

오른쪽 표는 수현이네 반 학생 20명의 지난 일주일 동안의 컴퓨터 게임 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 학생들의 컴퓨터 게임 시간의 표준편차를 구하여라.

컴퓨터 게임 시간

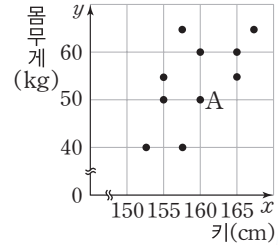
| 게임 시간(시간)                         | 도수(명) |
|-----------------------------------|-------|
| 0 <sup>이상</sup> ~ 2 <sup>미만</sup> | 1     |
| 2 ~ 4                             | 1     |
| 4 ~ 6                             | 7     |
| 6 ~ 8                             | 9     |
| 8 ~ 10                            | 2     |
| 합계                                | 20    |

# 07 산점도

## 핵심개념

**산점도:** 두 변량  $x, y$  사이의 관계를 알아보기 위하여 이들을 순서쌍으로 하는 점  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 나타낸 그래프

예 오른쪽 그림은 10명의 학생에 대한 키를  $x$  cm, 몸무게를  $y$  kg으로 하여 이들  $x, y$ 를 순서쌍으로 하는 점  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 이것을 키와 몸무게의 산점도라 하고 키가 160 cm이고 몸무게가 50 kg인 학생 A는 점  $(160, 50)$ 으로 나타낼 수 있다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 31~32쪽

## 1 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

→ 두 변량  $x, y$  사이의 관계를 알아보기 위해 순서쌍  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 나타낸 그래프를 \_\_\_\_\_라고 한다.

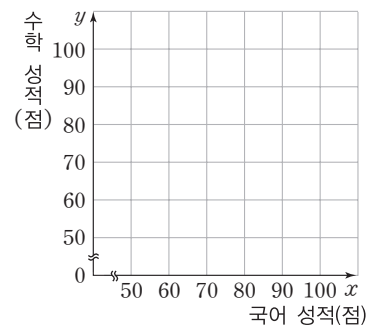
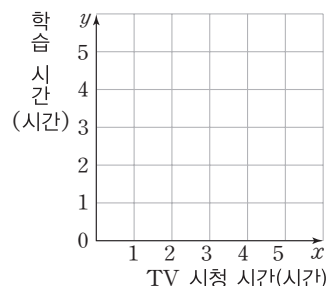
(2)

| 국어 성적(점) | 수학 성적(점) | 국어 성적(점) | 수학 성적(점) |
|----------|----------|----------|----------|
| 80       | 90       | 70       | 80       |
| 50       | 60       | 80       | 70       |
| 70       | 60       | 90       | 60       |
| 90       | 80       | 50       | 70       |
| 50       | 50       | 60       | 70       |
| 70       | 70       | 80       | 80       |
| 60       | 50       | 60       | 60       |
| 100      | 90       | 90       | 90       |

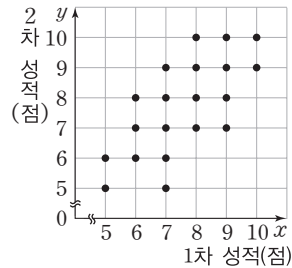
## 2 다음 자료를 이용하여 산점도를 좌표평면 위에 나타내어라.

(1)

| TV 시청 시간(시간) | 학습 시간(시간) | TV 시청 시간(시간) | 학습 시간(시간) |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 2            | 3         | 1            | 4         |
| 4            | 1         | 5            | 2         |
| 1            | 3         | 2            | 5         |
| 3            | 1         | 3            | 3         |
| 4            | 2         | 2            | 4         |



- 3 오른쪽 그림은 수미네 반 학생들의 영어 수행평가 1차와 2차 성적의 산점도이다. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써 넣어라.

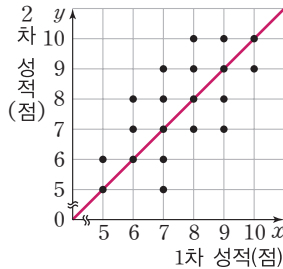


- (1) 수미네 반 전체 학생 수를 구하여라.

→ 수미네 반 전체 학생 수는 산점도에 있는 \_\_\_\_\_의 개수와 같으므로 명이다.

- (2) 1차 수행평가 성적과 2차 수행평가 성적이 같은 학생 수를 구하여라.

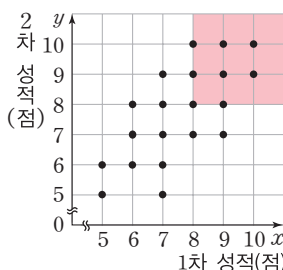
→ 1차와 2차 수행평가 성적이 같은 학생 수는 아래 그림에서 \_\_\_\_\_위에 있는 \_\_\_\_\_의 개수와 같으므로 명이다.



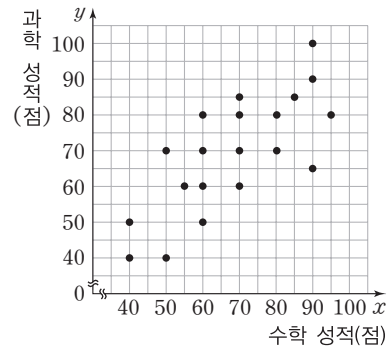
- (3) 1차 수행평가 성적과 2차 수행평가 성적이 모두 8점 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하여라.

→ 두 수행평가 성적이 모두 8점 이상인 학생 수는 아래 그림의 색칠한 부분에 속하는 \_\_\_\_\_의 개수와 같으므로 명이다.

$$\therefore \frac{\text{ } }{20} \times 100 = \text{ } (\%)$$



- 4 다음은 상혁이네 반 학생들의 수학 성적과 과학 성적의 산점도이다. 물음에 답하여라.



- (1) 상혁이네 반 전체 학생 수를 구하여라.

답 \_\_\_\_\_

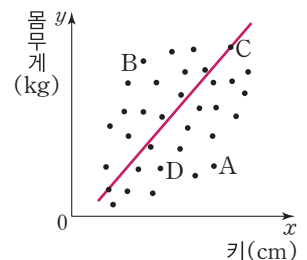
- (2) 수학 성적과 과학 성적이 서로 같은 학생 수를 구하여라.

답 \_\_\_\_\_

- (3) 수학 성적과 과학 성적이 모두 70점 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하여라.

답 \_\_\_\_\_

- 5 오른쪽 그림은 어느 반 학생들의 몸무게와 키의 산점도이다. 다음 물음에 답하여라.



- (1) 네 학생 A, B, C, D 중 키에 비해 가장 마른 학생을 찾아라.

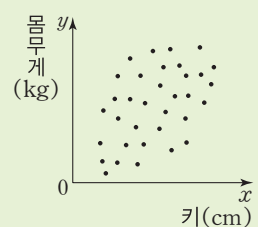
답 \_\_\_\_\_

- (2) 네 학생 A, B, C, D 중 키에 비해 가장 뚱뚱한 학생을 찾아라.

답 \_\_\_\_\_

#### 풍뎡의 point

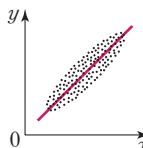
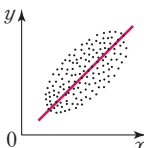
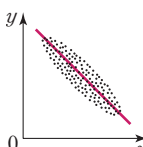
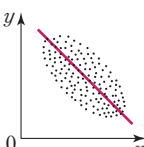
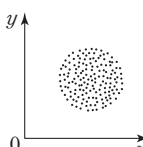
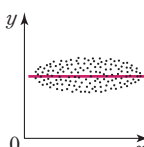
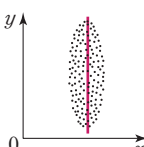
두 변량  $x, y$ 의 순서쌍  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 그린 그래프  
→ 산점도



# 08 상관관계

## 핵심개념

**상관관계:** 두 변량의 산점도를 그렸을 때, 한 쪽이 증가함에 따라 다른 쪽도 증가하거나 감소하는 경향이 있으면 이 두 변량 사이에 상관관계가 있다고 한다.

|          |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 양의 상관관계  | $x$ 의 값이 증가할 때<br>$y$ 의 값도 증가하는<br>관계                 | <br>〈강한 양의 상관관계〉 | <br>〈약한 양의 상관관계〉 |                                                                                               |
| 음의 상관관계  | $x$ 의 값이 증가할 때<br>$y$ 의 값이 감소하는<br>관계                 | <br>〈강한 음의 상관관계〉 | <br>〈약한 음의 상관관계〉 |                                                                                               |
| 상관관계가 없다 | $x$ 의 값이 증가함에<br>따라 $y$ 의 값이 증가<br>하지도 감소하지도<br>않는 관계 | <br>〈무상관〉       | <br>〈무상관〉       | <br>〈무상관〉 |

**참고** 산점도에서 점들이 기울기가 양 또는 음인 직선 모양으로 가까이 모여 있을수록 상관관계가 강하고 그렇지 않을수록 상관관계가 약하다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 32쪽

## 1 다음을 완성하여라.

- (1) 두 변량  $x$ ,  $y$ 의 \_\_\_\_\_를 그렸을 때,  $x$ 의 값이 증가함에 따라  $y$ 의 값도 대체로 증가하는 관계가 있으면  $x$ 와  $y$  사이에는 (양의, 음의) 상관관계가 있다고 한다.
- (2) 두 변량  $x$ ,  $y$ 의 \_\_\_\_\_를 그렸을 때,  $x$ 의 값이 증가함에 따라  $y$ 의 값이 대체로 감소하는 관계가 있으면  $x$ 와  $y$  사이에는 (양의, 음의) 상관관계가 있다고 한다.
- (3) 두 변량  $x$ ,  $y$ 의 \_\_\_\_\_에서 점들이 한 직선 주위에 있다고 말하기 어려울 정도로 흩어져 있거나, 점들이  $x$ 축 또는  $y$ 축에 평행한 직선 주위에 분포하는 경우에는  $x$ 와  $y$  사이에 상관관계가 (있다, 없다)고 한다.

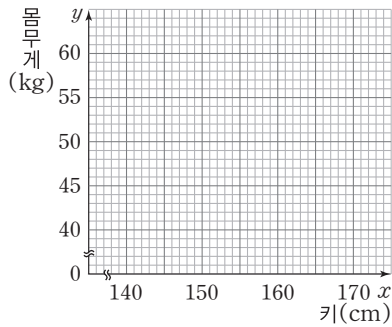
## 2 다음 두 변량의 산점도를 그렸을 때, 양의 상관관계가 있으면 '양', 음의 상관관계가 있으면 '음', 상관관계가 없으면 '없다.'라고 써넣어라.

- (1) 키와 발의 크기 ( )
- (2) 지능 지수와 체력 ( )
- (3) 겨울철 기온과 난방비 ( )
- (4) 학습 시간과 게임 시간 ( )
- (5) 음반 판매량과 가수의 인기도 ( )
- (6) 몸무게와 수학 성적 ( )

### 3 다음 표를 산점도로 나타내고, 상관관계를 말하여라.

(1) 미수네 반 14명의 키와 몸무게

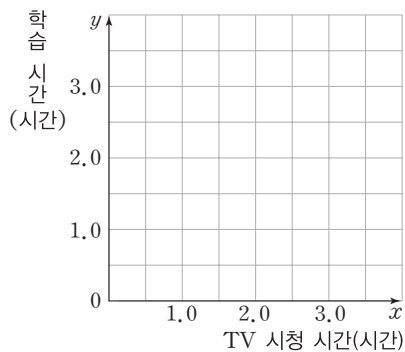
| 키(cm) | 몸무게(kg) | 키(cm) | 몸무게(kg) |
|-------|---------|-------|---------|
| 144   | 50      | 153   | 54      |
| 160   | 52      | 166   | 51      |
| 155   | 45      | 148   | 40      |
| 166   | 60      | 170   | 60      |
| 152   | 47      | 154   | 48      |
| 172   | 55      | 162   | 49      |
| 168   | 58      | 165   | 53      |



답

(2) 서진이네 반 16명의 하루 TV 시청 시간과 학습 시간

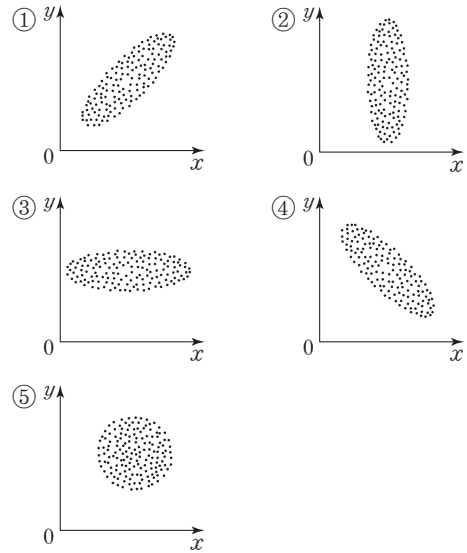
| TV 시청 시간(시간) | 학습 시간(시간) | TV 시청 시간(시간) | 학습 시간(시간) |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 0.5          | 2.0       | 2.5          | 1.5       |
| 2.0          | 1.5       | 1.0          | 3.0       |
| 1.5          | 2.5       | 2.0          | 2.0       |
| 3.0          | 0.5       | 1.5          | 3.0       |
| 1.0          | 1.5       | 3.0          | 1.0       |
| 2.5          | 1.0       | 1.5          | 3.5       |
| 1.5          | 1.5       | 1.0          | 3.5       |
| 2.0          | 2.5       | 3.5          | 0.5       |



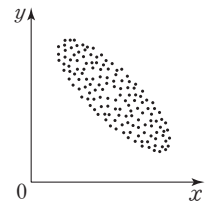
답

### 4 아래 물음에 답하여라.

(1) 다음 중 여름철 기온( $x$ )과 냉방비( $y$ )의 산점도로 옳은 것은?



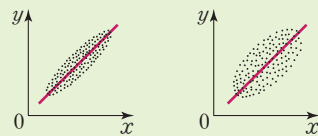
(2) 두 변량의 산점도를 그렸을 때, 오른쪽 그림과 같은 모양이 되는 것은?



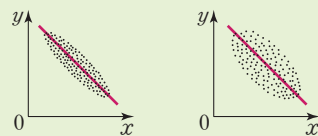
- ① 운동량과 맥박 수
- ② 키와 앞은키
- ③ 머리 둘레와 지능지수
- ④ 수박의 생산량과 가격
- ⑤ 영어 성적과 수학 성적

#### 풍샘의 point

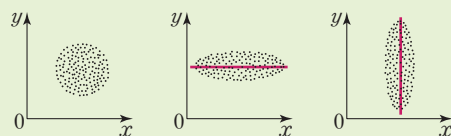
##### 산점도와 상관관계



〈양의 상관관계〉



〈음의 상관관계〉



〈상관관계가 없다〉



# 07-08 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

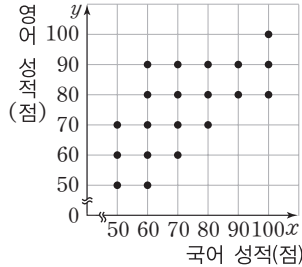
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

**[1~3]** 오른쪽 그림은 시우네 반 학생들의 국어 성적과 영어 성적의 산점도이다. 다음 물음에 답하여라.



**1** ☐ ☐ 산점도 3, 4

시우네 반 전체 학생 수를 구하여라.

**2** ☐ ☐ 산점도 3, 4

국어 성적과 영어의 성적이 같은 학생 수는?

- ① 3명                      ② 4명                      ③ 5명  
④ 6명                      ⑤ 7명

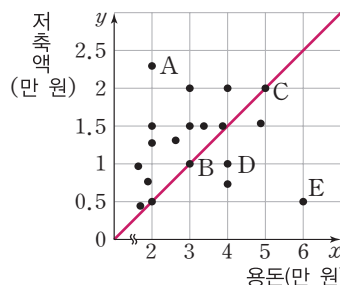
**3** ☐ ☐ 산점도 3

국어 성적이 영어 성적보다 좋은 학생은 전체의 몇 %인가?

- ① 25%                      ② 30%                      ③ 35%  
④ 40%                      ⑤ 45%

**4** ☐ ☐ 산점도 5

오른쪽 그림은 어느 반 학생들의 한 달 용돈과 저축액의 산점도이다. 용돈에 비해 저축액이 많은 학생은?



- ① A                      ② B  
③ C                      ④ D  
⑤ E

**5** ☐ ☐ 산점도 1, 상관관계 1

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 두 변량 사이의 관계를 알아보기 위해 좌표로 만들어 좌표평면에 나타낸 그래프를 산점도라고 한다.  
② 두 변량 사이의 관계를 상관관계라고 한다.  
③  $x$ 의 값이 증가할 때  $y$ 의 값이 일정하면  $x$ 와  $y$  사이에 상관관계가 없다고 한다.  
④ 키와 몸무게 사이에는 양의 상관관계가 있다.  
⑤  $x$ 의 값이 증가할 때  $y$ 의 값이 감소하면  $x$ 와  $y$  사이에는 양의 상관관계가 있다.

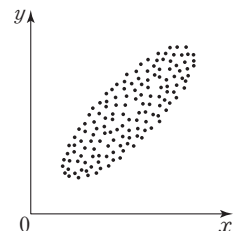
**6** ☐ ☐ 상관관계 2

다음 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 지능 지수와 발의 크기  
② 산의 높이와 기온  
③ 여름철 기온과 전력 소비량  
④ 낮의 길이와 밤의 길이  
⑤ 집에서 학교까지의 거리와 통학 시간

**7** ☐ ☐ 상관관계 4

다음 중 오른쪽 그림과 같은 산점도를 갖는 두 변량은?



- ① 키와 영어 성적  
② 독서 시간과 줄넘기 횟수  
③ 도시별 인구나 교통량  
④ 쌀의 생산량과 가격  
⑤ 시력과 청력

# 삼각비의 표

| 각도  | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|-----|---------|----------|----------|
| 0°  | 0.0000  | 1.0000   | 0.0000   |
| 1°  | 0.0175  | 0.9998   | 0.0175   |
| 2°  | 0.0349  | 0.9994   | 0.0349   |
| 3°  | 0.0523  | 0.9986   | 0.0524   |
| 4°  | 0.0698  | 0.9976   | 0.0699   |
| 5°  | 0.0872  | 0.9962   | 0.0875   |
| 6°  | 0.1045  | 0.9945   | 0.1051   |
| 7°  | 0.1219  | 0.9925   | 0.1228   |
| 8°  | 0.1392  | 0.9903   | 0.1405   |
| 9°  | 0.1564  | 0.9877   | 0.1584   |
| 10° | 0.1736  | 0.9848   | 0.1763   |
| 11° | 0.1908  | 0.9816   | 0.1944   |
| 12° | 0.2079  | 0.9781   | 0.2126   |
| 13° | 0.2250  | 0.9744   | 0.2309   |
| 14° | 0.2419  | 0.9703   | 0.2493   |
| 15° | 0.2588  | 0.9659   | 0.2679   |
| 16° | 0.2756  | 0.9613   | 0.2867   |
| 17° | 0.2924  | 0.9563   | 0.3057   |
| 18° | 0.3090  | 0.9511   | 0.3249   |
| 19° | 0.3256  | 0.9455   | 0.3443   |
| 20° | 0.3420  | 0.9397   | 0.3640   |
| 21° | 0.3584  | 0.9336   | 0.3839   |
| 22° | 0.3746  | 0.9272   | 0.4040   |
| 23° | 0.3907  | 0.9205   | 0.4245   |
| 24° | 0.4067  | 0.9135   | 0.4452   |
| 25° | 0.4226  | 0.9063   | 0.4663   |
| 26° | 0.4384  | 0.8988   | 0.4877   |
| 27° | 0.4540  | 0.8910   | 0.5095   |
| 28° | 0.4695  | 0.8829   | 0.5317   |
| 29° | 0.4848  | 0.8746   | 0.5543   |
| 30° | 0.5000  | 0.8660   | 0.5774   |
| 31° | 0.5150  | 0.8572   | 0.6009   |
| 32° | 0.5299  | 0.8480   | 0.6249   |
| 33° | 0.5446  | 0.8387   | 0.6494   |
| 34° | 0.5592  | 0.8290   | 0.6745   |
| 35° | 0.5736  | 0.8192   | 0.7002   |
| 36° | 0.5878  | 0.8090   | 0.7265   |
| 37° | 0.6018  | 0.7986   | 0.7536   |
| 38° | 0.6157  | 0.7880   | 0.7813   |
| 39° | 0.6293  | 0.7771   | 0.8098   |
| 40° | 0.6428  | 0.7660   | 0.8391   |
| 41° | 0.6561  | 0.7547   | 0.8693   |
| 42° | 0.6691  | 0.7431   | 0.9004   |
| 43° | 0.6820  | 0.7314   | 0.9325   |
| 44° | 0.6947  | 0.7193   | 0.9657   |
| 45° | 0.7071  | 0.7071   | 1.0000   |

| 각도  | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|-----|---------|----------|----------|
| 45° | 0.7071  | 0.7071   | 1.0000   |
| 46° | 0.7193  | 0.6947   | 1.0355   |
| 47° | 0.7314  | 0.6820   | 1.0724   |
| 48° | 0.7431  | 0.6691   | 1.1106   |
| 49° | 0.7547  | 0.6561   | 1.1504   |
| 50° | 0.7660  | 0.6428   | 1.1918   |
| 51° | 0.7771  | 0.6293   | 1.2349   |
| 52° | 0.7880  | 0.6157   | 1.2799   |
| 53° | 0.7986  | 0.6018   | 1.3270   |
| 54° | 0.8090  | 0.5878   | 1.3764   |
| 55° | 0.8192  | 0.5736   | 1.4281   |
| 56° | 0.8290  | 0.5592   | 1.4826   |
| 57° | 0.8387  | 0.5446   | 1.5399   |
| 58° | 0.8480  | 0.5299   | 1.6003   |
| 59° | 0.8572  | 0.5150   | 1.6643   |
| 60° | 0.8660  | 0.5000   | 1.7321   |
| 61° | 0.8746  | 0.4848   | 1.8040   |
| 62° | 0.8829  | 0.4695   | 1.8807   |
| 63° | 0.8910  | 0.4540   | 1.9626   |
| 64° | 0.8988  | 0.4384   | 2.0503   |
| 65° | 0.9063  | 0.4226   | 2.1445   |
| 66° | 0.9135  | 0.4067   | 2.2460   |
| 67° | 0.9205  | 0.3907   | 2.3559   |
| 68° | 0.9272  | 0.3746   | 2.4751   |
| 69° | 0.9336  | 0.3584   | 2.6051   |
| 70° | 0.9397  | 0.3420   | 2.7475   |
| 71° | 0.9455  | 0.3256   | 2.9042   |
| 72° | 0.9511  | 0.3090   | 3.0777   |
| 73° | 0.9563  | 0.2924   | 3.2709   |
| 74° | 0.9613  | 0.2756   | 3.4874   |
| 75° | 0.9659  | 0.2588   | 3.7321   |
| 76° | 0.9703  | 0.2419   | 4.0108   |
| 77° | 0.9744  | 0.2250   | 4.3315   |
| 78° | 0.9781  | 0.2079   | 4.7046   |
| 79° | 0.9816  | 0.1908   | 5.1446   |
| 80° | 0.9848  | 0.1736   | 5.6713   |
| 81° | 0.9877  | 0.1564   | 6.3138   |
| 82° | 0.9903  | 0.1392   | 7.1154   |
| 83° | 0.9925  | 0.1219   | 8.1443   |
| 84° | 0.9945  | 0.1045   | 9.5144   |
| 85° | 0.9962  | 0.0872   | 11.4301  |
| 86° | 0.9976  | 0.0698   | 14.3007  |
| 87° | 0.9986  | 0.0523   | 19.0811  |
| 88° | 0.9994  | 0.0349   | 28.6363  |
| 89° | 0.9998  | 0.0175   | 57.2900  |
| 90° | 1.0000  | 0.0000   |          |